



**PHẦN MỀM HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH
PLT WORDWISE (PWW)**

TP.Hồ Chí Minh, 08/2026

MỤC LỤC

I.	RECORD OF CHANGE	8
II.	PHÂN TÍCH HỆ THỐNG PHẦN MỀM.....	9
1.	Chức năng đăng ký	9
1.1.	UseCase đăng ký.....	9
1.1.1.	Use-Case ID	9
1.1.2.	Use-Case Name	9
1.1.3.	Brief Description	9
1.1.4.	Flow of Events.....	10
1.1.5.	Special Requirements	11
1.1.6.	Pre-Conditions.....	11
1.1.7.	Post-Conditions	11
1.1.8.	Extension Points	12
1.2.	Interface	12
1.3.	Workflows	12
1.4.	Screen Description.....	13
1.5.	Activity Diagram.....	14
2.	Chức năng đăng nhập	15
2.1.	UseCase đăng nhập	15
2.1.1.	Use-Case ID.....	15
2.1.2.	Use-Case Name	15
2.1.3.	Brief Description	15
2.1.4.	Flow of Events.....	15
2.1.5.	Special Requirements	17
2.1.6.	Pre-Conditions.....	17
2.1.7.	Post-Conditions	17
2.2.	Interface.....	18
2.3.	Workflows	18
2.4.	Screen Description	19
2.5.	Activity Diagram.....	21
3.	Chức năng bảng điều khiển	22
3.1.	UseCase bảng điều khiển	22
3.1.1.	Use-Case ID	22
3.1.2.	Use-Case Name	22
3.1.3.	Brief Description	22
3.1.4.	Flow of Events.....	22
3.1.5.	Special Requirements	24
3.1.6.	Pre-Conditions.....	24
3.1.7.	Post-Conditions	24
3.2.	Interface.....	24

3.3.	Workflows	25
3.4.	Screen Description	26
3.5.	Activity Diagram.....	28
4.	Chức năng học tập	29
4.1.	UseCase học tập	29
4.1.1.	Use-Case ID	29
4.1.2.	Use-Case Name	29
4.1.3.	Brief Description	29
4.1.4.	Flow of Events.....	29
4.1.5.	Special Requirements	30
4.1.6.	Pre-Conditions.....	30
4.1.7.	Post-Conditions	30
4.2.	Interface.....	31
4.3.	Workflows	31
4.4.	Screen Description	31
4.5.	Activity Diagram.....	33
5.	Chức năng thẻ ghi nhớ	34
5.1.	Use case thẻ ghi nhớ.....	34
5.1.1.	Use-Case ID	34
5.1.2.	Use-Case Name	34
5.1.3.	Brief Description	34
5.1.4.	Flow of Events.....	34
5.1.5.	Special Requirements	36
5.1.6.	Pre-Conditions.....	36
5.1.7.	Post-Conditions	37
5.1.8.	Extension Points	37
5.2.	Interface.....	37
5.3.	Workflows	38
5.4.	Screen Description	38
5.5.	Activity Diagram.....	42
6.	Chức năng Trắc nghiệm Chọn đáp án	43
6.1.	UseCase Trắc nghiệm Chọn đáp án	43
6.1.1.	Use-Case ID	43
6.1.2.	Use-Case Name	43
6.1.3.	Brief Description	43
6.1.4.	Flow of Events.....	43
6.1.5.	Special Requirements	45
6.1.6.	Pre-Conditions.....	45
6.1.7.	Post-Conditions	45
6.1.8.	Extension Points	45
6.2.	Interface.....	46

6.3.	Workflows	47
6.4.	Screen Description	47
6.5.	Activity Digram.....	50
7.	Chức năng Nối từ	51
7.1.	UseCase Nối từ.....	51
7.1.1.	Use-Case ID	51
7.1.2.	Use-Case Name	51
7.1.3.	Brief Description	51
7.1.4.	Flow of Events.....	51
7.1.5.	Special Requirements	54
7.1.6.	Pre-Conditions.....	54
7.1.7.	Post-Conditions	54
7.1.8.	Extension Points	54
7.2.	Interface.....	55
7.3.	Workflows	55
7.4.	Screen Description	56
7.5.	Activiti Diagram.....	60
8.	Chức năng trò chơi	61
8.1.	UseCase trò chơi.....	61
8.1.1.	Use-Case ID	61
8.1.2.	Use-Case Name	61
8.1.3.	Brief Description	61
8.1.4.	Flow of Events.....	61
8.1.5.	Special Requirements	63
8.1.6.	Pre-Conditions.....	63
8.1.7.	Post-Conditions	63
8.1.8.	. Extension Points	64
8.2.	Interface.....	64
8.3.	Workflows	67
8.4.	Screen Description	68
8.5.	. Activity Digram.....	71
9.	Chức năng thông báo.....	72
9.1.	UseCase thông báo	72
9.1.1.	Use-Case ID	72
9.1.2.	Use-Case Name	72
9.1.3.	Brief Description	72
9.1.4.	Flow of Events.....	72
9.1.5.	Special Requirements	74
9.1.6.	Pre-Conditions.....	74
9.1.7.	Post-Conditions	74
9.1.8.	Extension Points	74

9.2.	Interface.....	75
9.3.	Workflows.....	75
9.4.	Screen Description	76
9.5.	Activity Diagram.....	79
10.	Chức năng Quản lý Loại từ	80
10.1.	UseCase Quản lý Loại từ.....	80
10.1.1.	Use-Case ID	80
10.1.2.	Use-Case Name	80
10.1.3.	Brief Description	80
10.1.4.	Flow of Events.....	80
10.1.5.	Special Requirements	82
10.1.6.	Pre-Conditions.....	82
10.1.7.	Post-Conditions	82
10.1.8.	Extension Points	82
10.2.	Interface.....	82
10.3.	Workflows.....	84
10.4.	Screen Description	85
10.5.	Activity Diagram.....	87
11.	Chức năng Quản lý Từ vựng.....	88
11.1.	UseCase Quản lý Từ vựng	88
11.1.1.	Use-Case ID	88
11.1.2.	Use-Case Name	88
11.1.3.	Brief Description	88
11.1.4.	Flow of Events.....	88
11.1.5.	Special Requirements	90
11.1.6.	Pre-Conditions.....	90
11.1.7.	Post-Conditions	90
11.1.8.	Extension Points	90
11.2.	Interface.....	91
11.3.	Workflows.....	92
11.4.	Screen Description	93
11.5.	Activity Diagram.....	97
12.	Chức năng Thư mục	99
12.1.	UseCase Thư mục	99
12.1.1.	Use-Case ID	99
12.1.2.	Use-Case Name	99
12.1.3.	Brief Description	99
12.1.4.	Flow of Events.....	99
12.1.5.	Special Requirements	101
12.1.6.	Pre-Conditions.....	101
12.1.7.	Post-Conditions	101

12.1.8. Extension Points	101
12.2. Interface	102
12.3. Workflows	102
12.4. Screen Description	103
12.5. Activity Diagram	105
13. Chức năng thư viện học tập	106
13.1. UseCase thư viện học tập	106
13.1.1. Use-Case ID	106
13.1.2. Use-Case Name	106
13.1.3. Brief Description	106
13.1.4. Flow of Events	106
13.1.5. Special Requirements	107
13.1.6. Pre-Conditions	107
13.1.7. Post-Conditions	108
13.1.8. Extension Points	108
13.2. Interface	108
13.3. Workflows	109
13.4. Screen Description	110
13.5. Activity Diagram	112
14. Chức năng Thẻ ghi nhớ cá nhân	113
14.1. UseCase Thẻ ghi nhớ cá nhân	113
14.1.1. Use-Case ID	113
14.1.2. Use-Case Name	113
14.1.3. Brief Description	113
14.1.4. Flow of Events	113
14.1.5. Special Requirements	115
14.1.6. Pre-Conditions	115
14.1.7. Post-Conditions	115
14.1.8. Extension Points	116
14.2. Interface	116
14.3. Workflows	118
14.4. Screen Description	118
14.5. Activity Diagram	120
15. Chức năng quản lý người dùng	121
15.1. UseCase quản lý người dùng	121
15.1.1. Use-Case ID	121
15.1.2. Use-Case Name	121
15.1.3. Brief Description	121
15.1.4. Flow of Events	121
15.1.5. Special Requirements	124
15.1.6. Pre-Conditions	124

15.1.7. Post-Conditions	124
15.1.8. Extension Points	124
15.2. Interface	124
15.3. Workflows	126
15.4. Screen Description	127
15.5. Activity Diagram	130
16. Ma trận chức năng	131

I. RECORD OF CHANGE

**A - Added M - Modified D - Deleted*

Effective Date	Changed Items	A* M, D	Change Description	New Version
03/08/2026	Scope	M	Cập nhật phạm vi hệ thống: Bổ sung module Quản lý người dùng.	1.1
03/08/2026	User Management	A	Thêm mới chi tiết chức năng Quản lý người dùng (Đăng ký, Đăng nhập, Phân quyền, Quản lý tài khoản).	1.1
18/08/2026	Match	M	Cập nhật lại tính năng mới của match trong học tập.	1.2
19/09/2026	User Management	M	chỉnh sửa luồng hoạt động, cập nhật giao diện mới	1.3
19/09/2026	Functional Matrix	A	Thêm mới Ma trận chức năng xác định quyền hạn sử dụng theo từng vai trò người dùng.	1.3

PHẦN MỀM HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH PLT WORDWISE(PWW)

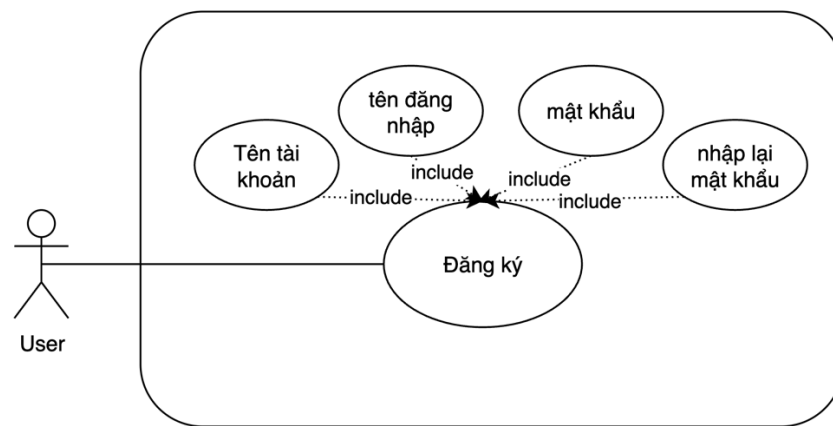
Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm

II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG PHẦN MỀM

1. Chức năng đăng ký

1.1. UseCase đăng ký

1.1.1. Use-Case ID



UC_Register.

1.1.2. Use-Case Name

- Đăng ký.

1.1.3. Brief Description

- Chức năng cho phép người dùng mới tạo tài khoản trên hệ thống PWW. Người dùng cung cấp tên đăng nhập (username), tên hiển thị (full name), mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, đảm bảo username không trùng lặp và mật khẩu đáp ứng yêu cầu bảo mật. Sau khi đăng ký thành công, tài khoản được tạo và người dùng có thể đăng nhập ngay lập tức theo cấu hình hệ thống.

1.1.4. Flow of Events

Basic Flow – Đăng ký thành công

1. Người dùng truy cập vào màn hình Đăng ký của hệ thống (từ trang chủ hoặc từ màn hình Đăng nhập).
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký với các trường:
 - Tên tài khoản (Username)
 - Tên đăng ký (Full Name)
 - Mật khẩu (Password)
 - Nhập lại mật khẩu (Confirm Password)
 - Nút “Đăng ký”
 - Liên kết “Quay lại Đăng nhập”
3. Người dùng nhập đầy đủ thông tin hợp lệ:
 - Username: 6-20 ký tự, không chứa khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt.
 - Full Name: không để trống, tối đa 50 ký tự.
 - Password: tối thiểu 8 ký tự, gồm ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường, 1 số, 1 ký tự đặc biệt.
 - Confirm Password: trùng khớp với Password.
4. Người dùng nhấn nút “Đăng ký”.
5. Hệ thống kiểm tra:
 - Các trường không được bỏ trống.
 - Username chưa tồn tại trong cơ sở dữ liệu.
 - Tất cả quy tắc validation đều thỏa mãn.
6. Hệ thống mã hóa mật khẩu và lưu thông tin tài khoản vào cơ sở dữ liệu.
7. Hệ thống hiển thị thông báo “Đăng ký thành công! Vui lòng đăng nhập.” và tự động chuyển hướng đến màn hình Đăng nhập sau 3 giây.
8. Kết thúc Use-Case.

Alternate Flows

- **AF1 – Username đã tồn tại**
 1. Tại bước 3 của Basic Flow, người dùng nhập username đã được sử dụng.
 2. Nhấn “Đăng ký”.

3. Hệ thống kiểm tra và thông báo lỗi “Tên tài khoản đã tồn tại. Vui lòng chọn tên khác.” ngay bên dưới trường Username.
 4. Người dùng sửa lại username và tiếp tục.
- **AF2 – Dữ liệu nhập không hợp lệ**
 1. Tại bước 3 hoặc sau khi nhấn “Đăng ký”, hệ thống kiểm tra từng trường.
 2. Nếu bất kỳ trường nào không thỏa mãn điều kiện:
 - **Username:** hiển thị lỗi tương ứng (VD: “Tên tài khoản phải từ 6-20 ký tự, không chứa khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt.”)
 - **Full Name:** “Vui lòng nhập tên hiển thị (tối đa 50 ký tự).”
 - **Password:** hiển thị các yêu cầu cụ thể.
 - **Confirm Password:** “Xác nhận mật khẩu không khớp.”
 3. Hệ thống đánh dấu đỏ các trường bị lỗi và hiển thị thông báo cụ thể.
 4. Người dùng sửa lại cho đến khi hợp lệ.
 - **AF3 – Người dùng hủy bỏ**
 1. Tại bước 1 hoặc bất kỳ lúc nào, người dùng nhấn liên kết “Quay lại Đăng nhập”.
 2. Hệ thống chuyển hướng về màn hình Đăng nhập mà không lưu bất kỳ thông tin nào.

1.1.5. Special Requirements

- Mật khẩu phải được mã hóa trước khi lưu trữ (bắt buộc).
- Tất cả thông báo lỗi phải được hiển thị rõ ràng, bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, trực quan (màu đỏ, biểu tượng cảnh báo).
- Trường Password và Confirm Password phải có nút bật/tắt hiển thị mật khẩu (eye toggle).
- Hệ thống phải ngăn chặn tấn công Brute-force bằng cách giới hạn số lần gửi form từ cùng một IP trong khoảng thời gian ngắn (tùy chọn, nhưng khuyến nghị).
- Giao diện phải tương thích với các thiết bị di động và máy tính (responsive).
- Thời gian phản hồi của form không vượt quá 2 giây trong điều kiện mạng bình thường.

1.1.6. Pre-Conditions

- Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống.
- Người dùng đang ở màn hình Đăng ký hoặc có quyền truy cập vào trang đăng ký.
- Hệ thống đã có kết nối cơ sở dữ liệu ổn định.

1.1.7. Post-Conditions

- Nếu đăng ký thành công:
 - Tài khoản mới được tạo trong cơ sở dữ liệu với trạng thái “chưa kích hoạt” (nếu yêu cầu xác thực email) hoặc “hoạt động”.
 - Người dùng được chuyển hướng đến màn hình Đăng nhập.

- Nếu đăng ký thất bại: không có thay đổi nào trong cơ sở dữ liệu.

1.1.8. Extension Points

- Tích hợp xác nhận mật khẩu giúp người dùng chắc chắn về tài khoản được tạo cho phần mềm học tiếng anh.

1.2. Interface

Hình 1: Màn hình đăng ký

1.3. Workflows

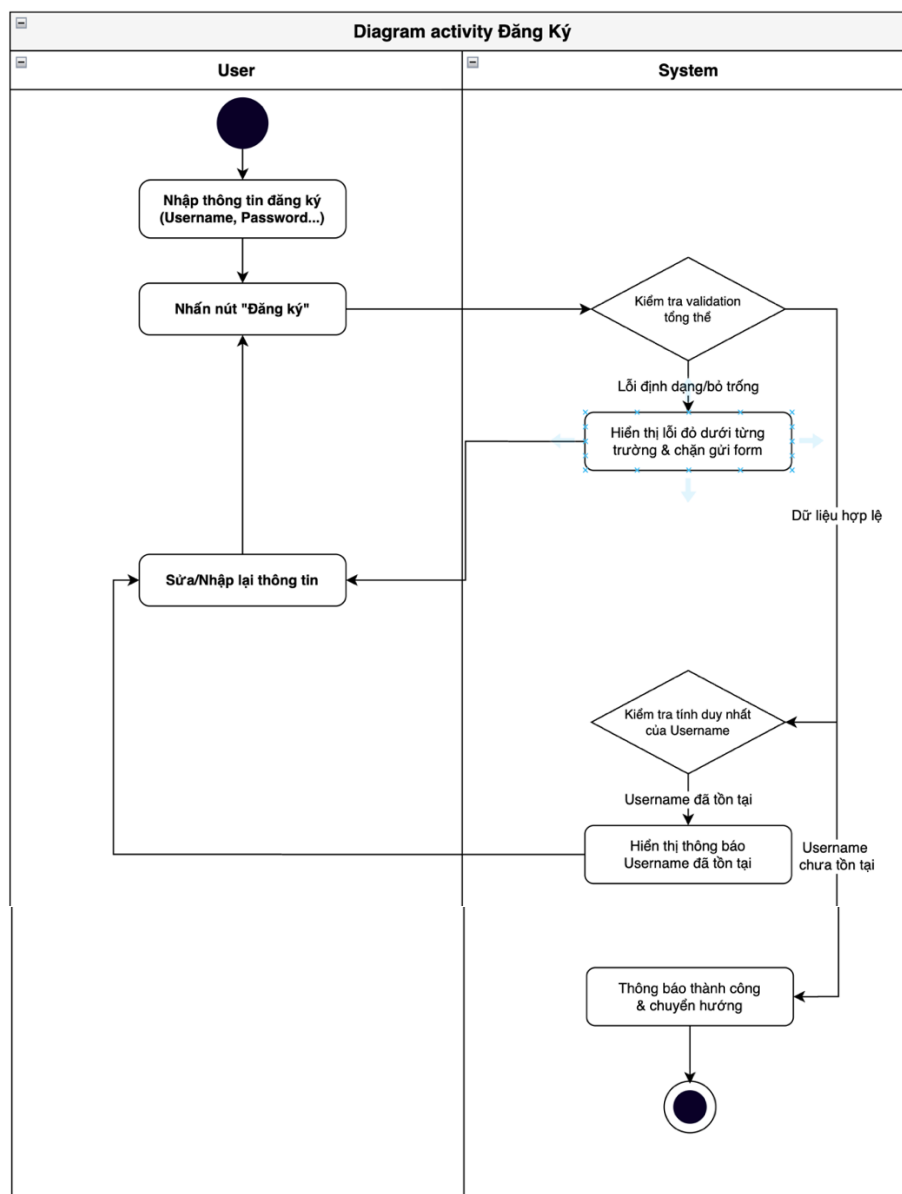
Scenario	Actor	System
Đăng ký thành công	1.1. Nhập thông tin hợp lệ. 1.3. Nhấn nút "Đăng ký".	1.2. Kiểm tra validation tổng thể. 1.4. Kiểm tra tính duy nhất của Username. 1.5. Thông báo thành công & chuyển hướng.
Lỗi dữ liệu đầu vào	2.1. Nhập sai định dạng/bỏ trống trường. 2.3. Nhấn nút "Đăng ký".	2.2. Hiển thị lỗi đỏ dưới từng trường tương ứng. 2.4. Chặn hành động gửi form.

1.4. Screen Description

No	Field	Control type	Required	Data type	Default value	Description
Defect detail						
1	Tên tài khoản (Username)	Text input	Có	String	“Nhập tên tài khoản”	- Không để trống. - Độ dài 6-20 ký tự. - Chỉ chứa chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới ([a-zA-Z0-9_]). - Không chứa khoảng trắng và ký tự đặc biệt khác. - Tự động loại bỏ khoảng trắng đầu/cuối. - Kiểm tra duy nhất trong toàn hệ thống.
2	Tên đăng ký (Full Name)	Text input	Có	String	“Nhập tên hiển thị”	- Không để trống. - Độ dài tối đa 50 ký tự. - Cho phép ký tự Unicode và khoảng trắng. - Tự động loại bỏ khoảng trắng đầu/cuối.
3	Mật khẩu (Password)	Password input	Có	String	“Nhập mật khẩu”	- Không để trống. - Tối thiểu 8 ký tự. - Có ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường, 1 số, 1 ký tự đặc biệt (ví dụ: !@#\$%^&*...). - Không được chỉ chứa khoảng trắng. - Có nút bật/tắt hiển thị mật khẩu.
4	Nhập lại mật khẩu (Confirm)	Password input	Có	String	“Xác nhận mật khẩu”	- Không để trống. - Giá trị phải trùng khớp hoàn toàn với trường Mật khẩu. - Có nút bật/tắt hiển thị.
5	Nút “Đăng ký”	Button (Primary)	Có	Action	N/A	- Kích hoạt khi tất cả trường hợp lệ; ngược lại bị vô hiệu hóa (disabled). - Khi nhấn, thực hiện kiểm tra toàn bộ và gửi yêu cầu đăng ký.

6	Liên kết “Quay lại Đăng nhập”	Hyperlink	Không	Action	N/A	- Chuyển hướng về màn hình đăng nhập mà không lưu dữ liệu.
7	Eye toggle	Icon button	Không	Toggle	Mắt đóng (ẩn)	- Bấm vào sẽ chuyển đổi hiển thị mật khẩu dạng plaintext hoặc che dấu. - Mỗi trường mật khẩu có toggle riêng.

1.5. Activity Diagram

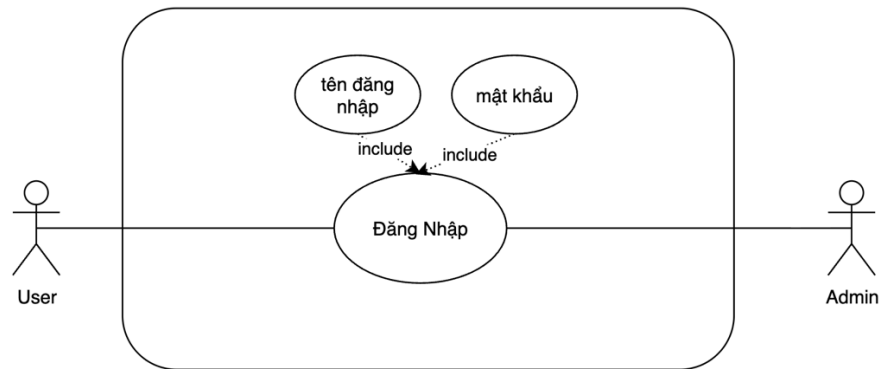


Hình 2: Activity Diagram

2. Chức năng đăng nhập

2.1. UseCase đăng nhập

2.1.1. Use-Case ID



UC_Login

2.1.2. Use-Case Name

- Đăng nhập.

2.1.3. Brief Description

- Chức năng cho phép người dùng đã có tài khoản truy cập vào hệ thống PWW bằng cách cung cấp tên đăng nhập (username) và mật khẩu. Hệ thống xác thực thông tin, kiểm tra trạng thái tài khoản và cấp quyền truy cập tương ứng với vai trò (Admin hoặc User). Sau khi đăng nhập thành công, người dùng được chuyển đến trang chính (Dashboard đối với Admin, hoặc trang học tập đối với User).

2.1.4. Flow of Events

Basic Flow – Đăng nhập thành công

1. Người dùng truy cập vào hệ thống PWW và hiển thị màn hình đăng nhập.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng nhập bao gồm:
 - Trường nhập Tên tài khoản (Username)
 - Trường nhập Mật khẩu (Password) với nút bật/tắt hiển thị mật khẩu
 - Nút “Đăng nhập”
 - Liên kết “Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay”
3. Người dùng nhập tên tài khoản và mật khẩu hợp lệ (đáp ứng ràng buộc phía client).

4. Người dùng nhấn nút “Đăng nhập”.
5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập (client-side validation):
 - Tên tài khoản không được để trống, đúng định dạng 6-20 ký tự, không chứa khoảng trắng và ký tự đặc biệt.
 - Mật khẩu không được để trống, tối thiểu 8 ký tự, có ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt.
 - Nếu có lỗi, hiển thị thông báo đỏ ngay dưới trường tương ứng và dùng xử lý.
6. Sau khi validation client thành công, hệ thống gửi yêu cầu POST đến API xác thực (server-side).
7. Server kiểm tra username có tồn tại trong cơ sở dữ liệu hay không.
8. Nếu tồn tại, server kiểm tra mật khẩu đã mã hóa (bcrypt) khớp với mật khẩu nhập vào hay không.
9. Nếu khớp, server tạo phiên đăng nhập (session hoặc JWT token) và trả về dữ liệu người dùng (vai trò, thông tin cá nhân).
10. Client lưu token/phiên và điều hướng người dùng đến đúng màn hình theo vai trò:
 - Admin → Bảng điều khiển quản trị (Dashboard)
 - User → Trang học từ vựng (Home)
11. Hệ thống hiển thị thông báo chào mừng (tùy chọn) và kết thúc Use-Case.

Alternate Flows

- **AF1 – Tên đăng nhập không tồn tại**
 1. Tại bước 7, server kiểm tra và không tìm thấy username.
 2. Server trả về lỗi 401 với thông báo: *“Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng. Vui lòng thử lại.”*
 3. Client hiển thị thông báo lỗi chung phía trên form hoặc gần nút đăng nhập, không chỉ rõ lỗi cụ thể (để tăng bảo mật).
 4. Người dùng sửa lại thông tin và thử lại.
- **AF2 – Mật khẩu không chính xác**
 1. Tại bước 8, server kiểm tra mật khẩu không khớp.
 2. Server trả về lỗi 401 với cùng thông báo như AF1.
 3. Client hiển thị lỗi chung, không tiết lộ nguyên nhân.
 4. Người dùng thử lại hoặc sử dụng chức năng quên mật khẩu (Extension Point).
- **AF3 – Tài khoản bị khóa / chưa kích hoạt**
 1. Server trả về lỗi 403 với thông báo: *“Tài khoản chưa được kích hoạt hoặc đã bị khóa. Vui lòng kiểm tra email hoặc liên hệ hỗ trợ.”*

2. Client hiển thị thông báo lỗi cụ thể và cung cấp hướng dẫn (ví dụ: gửi lại email kích hoạt).
- **AF4 – Dữ liệu nhập không hợp lệ (client-side)**
 1. Người dùng nhấn “Đăng nhập” mà các trường vi phạm validation hoặc bỏ trống.
 2. Hệ thống hiển thị lỗi đồ cụ thể cho từng trường và không gửi request đến server.
 3. Người dùng sửa lại cho đến khi hợp lệ.
 - **AF5 – Quá phiên hoặc lỗi kết nối**
 1. Nếu server không phản hồi hoặc kết nối bị gián đoạn, client hiển thị thông báo: *“Không thể kết nối đến máy chủ. Vui lòng kiểm tra kết nối mạng và thử lại.”*
 2. Người dùng thử lại sau khi kiểm tra mạng.

2.1.5. Special Requirements

- Mật khẩu phải được truyền tải qua giao thức bảo mật (HTTPS) và so khớp dưới dạng mã hóa (Hash).
- Tích hợp icon mắt (eye toggle) để ẩn/hiện mật khẩu nhằm tăng trải nghiệm người dùng.
- Thời gian phản hồi xác thực không quá 2 giây.

2.1.6. Pre-Conditions

- Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống (không có phiên hoạt động).
- Người dùng đang ở trang đăng nhập hoặc hệ thống đã điều hướng đến trang đó.
- Hệ thống có kết nối cơ sở dữ liệu ổn định.

2.1.7. Post-Conditions

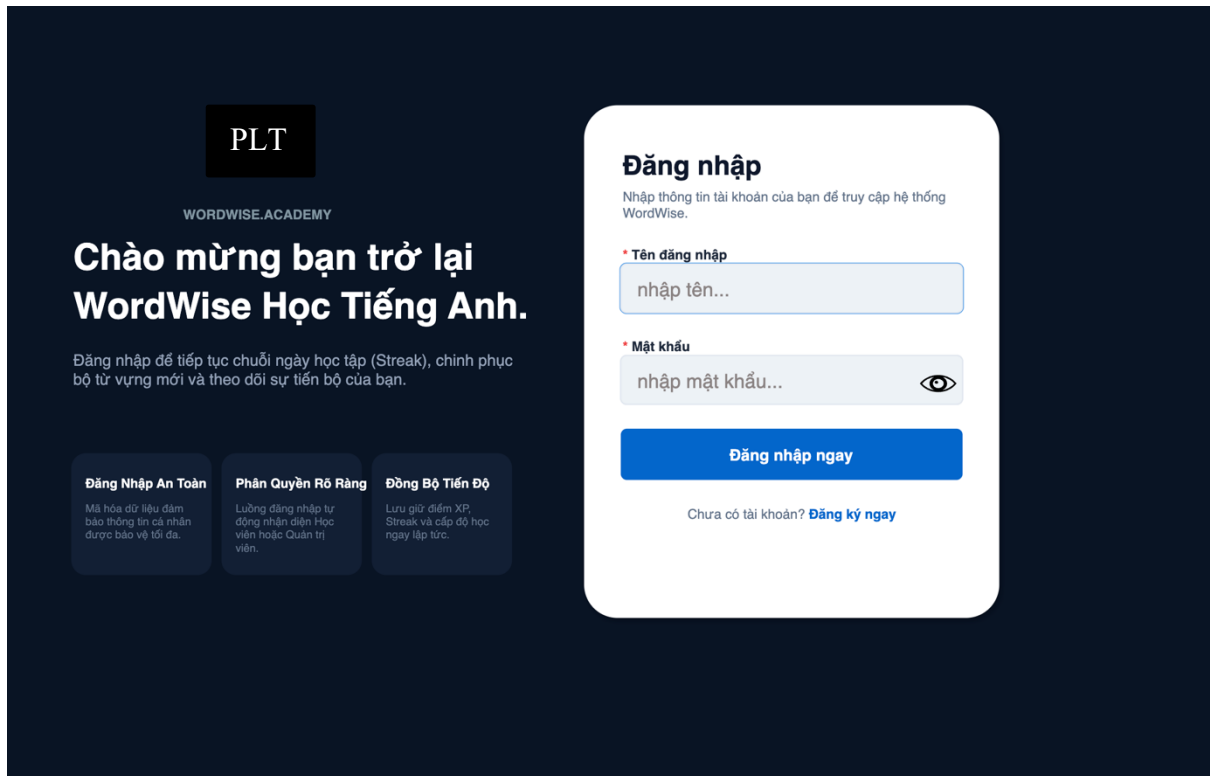
Nếu đăng nhập thành công:

- Một phiên (session/token) được tạo và lưu trên client (cookie hoặc localStorage).
- Người dùng được chuyển hướng đến trang chính tương ứng với vai trò.
- Hệ thống ghi log sự kiện đăng nhập (thời gian, IP, thiết bị).

Nếu đăng nhập thất bại:

- Không có thay đổi nào về phiên hoặc cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống ghi log số lần thử sai để phục vụ bảo mật.

2.2. Interface



Hình 3: Màn hình đăng nhập

2.3. Workflows

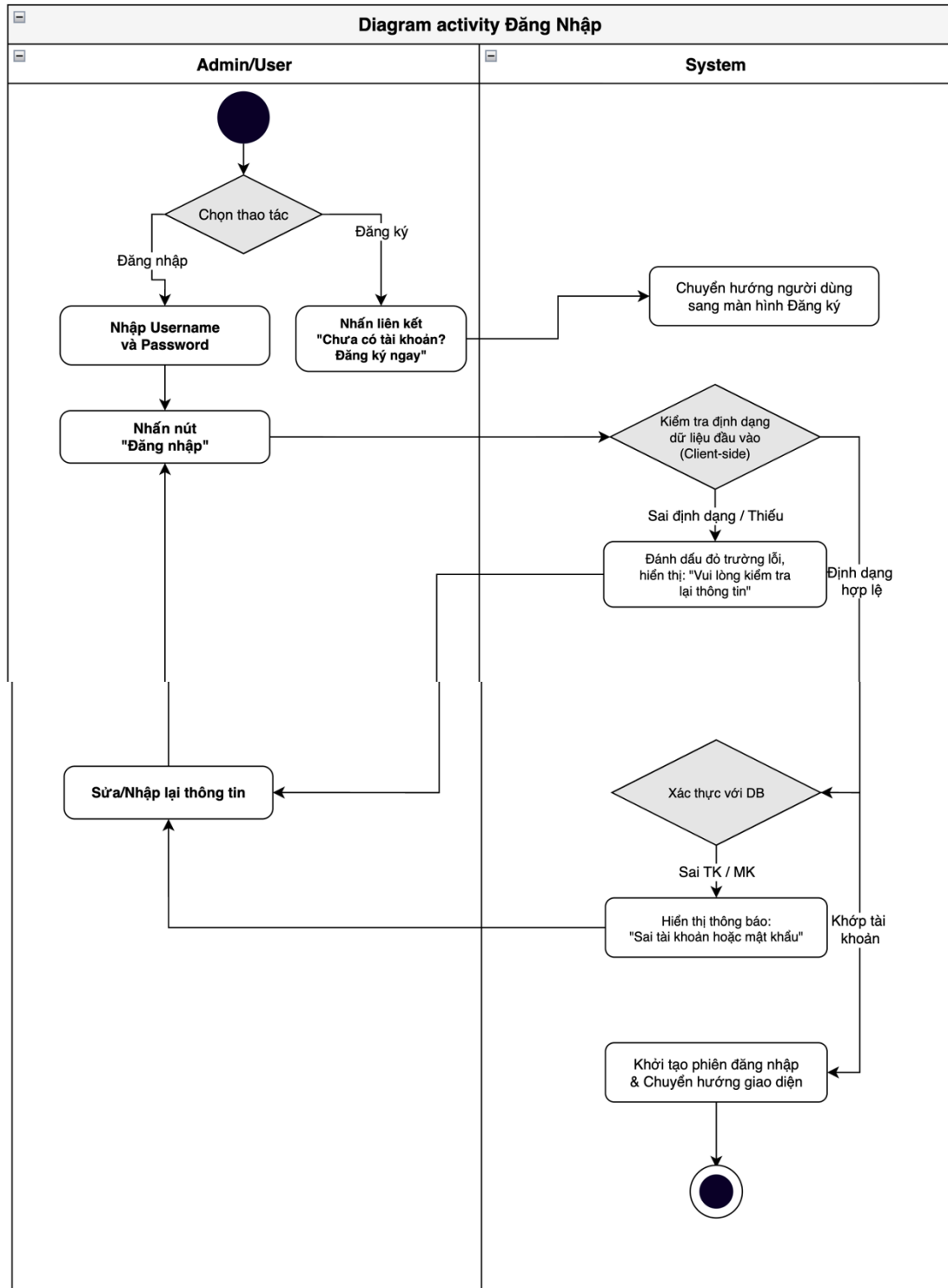
Scenario	Actor	System
Đăng nhập thành công	1.1. Nhập Username và Password hợp lệ. 1.3. Nhấn nút “Đăng nhập”.	1.2. Kiểm tra định dạng dữ liệu đầu vào (Client-side). 1.4. Xác thực với DB, khởi tạo phiên đăng nhập và chuyển hướng đến giao diện tương ứng,.
Thông tin sai/thiếu	2.1. Nhập thiếu thông tin hoặc sai tài khoản/mật khẩu. 2.3. Nhấn nút “Đăng nhập”.	2.2. Kiểm tra và phát hiện lỗi. 2.4. Đánh dấu đỏ trường lỗi, hiển thị thông báo: "Vui lòng kiểm tra lại thông tin".
Chuyển hướng Đăng ký	3.1. Nhấn liên kết "Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay".	3.2. Chuyển hướng người dùng sang màn hình Đăng ký tài khoản mới.

2.4. Screen Description

No	Field	Control type	Required	Data type	Default value	Description
Defect detail						
1	Tên tài khoản (Username)	Text input	Có	String	“Nhập tên tài khoản”	- Không để trống. - Độ dài 6-20 ký tự. - Chỉ chứa chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới ([a-zA-Z0-9_]). - Không chứa khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt khác. - Tự động loại bỏ khoảng trắng đầu/cuối. - (Phía server) Kiểm tra tồn tại username trong CSDL.
2	Mật khẩu (Password)	Password input	Có	String	“Nhập mật khẩu”	- Không để trống. - Tối thiểu 8 ký tự. - Có ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường, 1 số, 1 ký tự đặc biệt (ví dụ: !@#\$%^&*). - Có nút bật/tắt hiển thị mật khẩu (eye toggle). - (Phía server) Kiểm tra mật khẩu khớp với hash.
3	Nút “Đăng nhập”	Button (Primary)	Có	Action	N/A	- Kích hoạt khi các trường hợp lệ (client). - Khi nhấn, gửi yêu cầu đăng nhập đến server. - Khi đang chờ phản hồi, hiển thị trạng thái loading và vô hiệu hóa nút.
4	Liên kết “Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay”	Hyperlink	Không	Action	N/A	- Dẫn người dùng đến trang đăng ký (/register). Không lưu dữ liệu đang nhập.
5	Liên kết “Quên mật khẩu?”	Hyperlink	Không	Action	N/A	- (Nếu có) Chuyển hướng đến trang yêu cầu đặt lại mật khẩu (/forgot-password).

6	Eye toggle	Icon button	Không	Toggle	Mắt đóng (ẩn)	- Chuyển đổi giữa hiển thị mật khẩu dạng plaintext và ẩn (dạng dấu chấm tròn).
7	Thông báo lỗi chung (phía trên form)	Text block	Không	String	N/A	- Hiển thị thông báo lỗi từ server (đăng nhập sai, tài khoản khóa, ...) với màu đỏ và biểu tượng cảnh báo. - Nằm ở vị trí dễ thấy, thường trên nút đăng nhập hoặc dưới tiêu đề.
8	Loading indicator	Spinner / Overlay	Không	N/A	N/A	- Xuất hiện khi đang gửi request và chờ phản hồi server, vô hiệu hóa mọi thao tác nhập (hoặc chỉ vô hiệu nút đăng nhập).

2.5. Activity Diagram

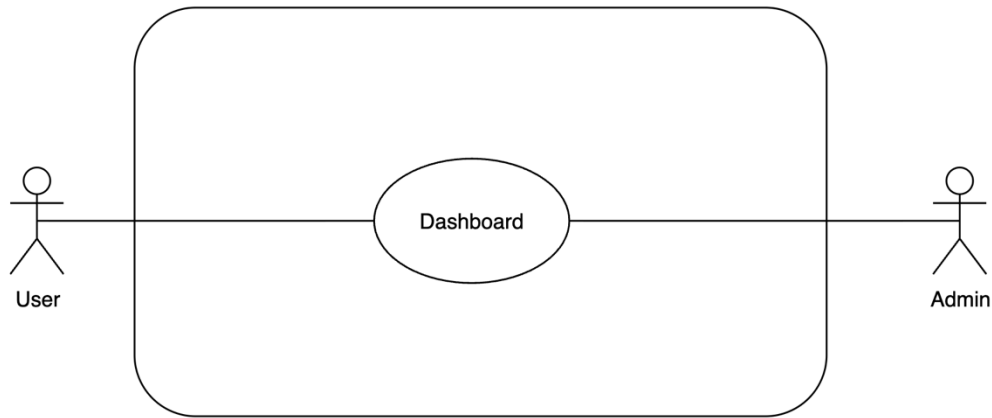


Hình 4:Activity Diagram

3. Chức năng bảng điều khiển

3.1. UseCase bảng điều khiển

3.1.1. Use-Case ID



UC_Dashboard

3.1.2. Use-Case Name

- Bảng điều khiển.

3.1.3. Brief Description

- Chức năng này đóng vai trò là trung tâm kiểm soát và theo dõi vận hành theo thời gian thực của hệ thống . Đối với Người học (User), Dashboard cung cấp cái nhìn tổng quan về tiến trình cá nhân như số từ đã học, độ chính xác, cấp độ và lộ trình thăng cấp XP . Đối với Quản trị viên (Admin), Dashboard phác họa bức tranh tổng thể về quy mô hệ thống bao gồm lượng người dùng, kho từ vựng, và hiệu suất tương tác toàn nền tảng để hỗ trợ ra quyết định quản trị .

3.1.4. Flow of Events

Basic Flow – Truy cập và xem Dashboard thành công

1. Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống PWW.
2. Hệ thống tự động chuyển hướng người dùng đến trang Dashboard sau khi đăng nhập.
3. Hệ thống kiểm tra vai trò (role) của người dùng từ session để xác định loại dữ liệu thống kê cần hiển thị.
4. Hệ thống truy xuất cơ sở dữ liệu và thực hiện các truy vấn thống kê tương ứng.
5. Hệ thống tổng hợp dữ liệu và hiển thị giao diện Dashboard với các thành phần:

- **Đối với Người học:** Phần chào mừng, các thẻ thống kê cá nhân, thanh tiến trình XP, biểu đồ tròn phân bổ từ vựng theo chủ đề.
 - **Đối với Quản trị viên:** Phần chào mừng, các thẻ thống kê tổng quan hệ thống, biểu đồ đường số lượng người dùng mới theo ngày.
6. Hệ thống sử dụng Chart.js để vẽ các biểu đồ trực quan từ dữ liệu đã thu thập.
 7. Kết thúc Use-Case.

Alternate Flows

- **AF1 – Người dùng chưa đăng nhập:**
 1. Người dùng truy cập trực tiếp vào URL Dashboard.
 2. Hệ thống kiểm tra session và phát hiện chưa có user_id.
 3. Hệ thống chuyển hướng người dùng về trang đăng nhập và kết thúc.
- **AF2 – Người dùng không tồn tại trong cơ sở dữ liệu:**
 1. Hệ thống lấy user_id từ session nhưng không tìm thấy bản ghi tương ứng trong bảng người dùng.
 2. Hệ thống hủy toàn bộ session và chuyển hướng về trang đăng nhập, kết thúc.
- **AF3 – Dữ liệu thống kê trống:**
 1. Hệ thống thực hiện các truy vấn thống kê nhưng người dùng chưa có bất kỳ hoạt động học tập nào.
 2. Các thẻ thống kê hiển thị giá trị mặc định là 0, 0% hoặc dấu '---' tùy theo loại chỉ số.
 3. Biểu đồ hiển thị thông báo "*Chưa có dữ liệu*" với một điểm dữ liệu giả định.
 4. Từ vựng của ngày vẫn có thể hiển thị nếu bảng từ vựng có dữ liệu.
- **AF4 – Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu:**
 1. Hệ thống không thể kết nối đến cơ sở dữ liệu hoặc truy vấn gặp lỗi.
 2. Hệ thống hiển thị trang lỗi hoặc thông báo lỗi chung: "*Không thể tải dữ liệu. Vui lòng thử lại sau.*"
 3. Người dùng có thể tải lại trang hoặc liên hệ hệ hỗ trợ.

3.1.5. Special Requirements

- Dữ liệu trên Dashboard phải đảm bảo đồng bộ thời gian thực, phản ánh chính xác tình trạng cơ sở dữ liệu hiện tại .
- Sử dụng mã màu (Color-coding) để làm nổi bật trạng thái: Xanh lá cho các mục hoàn tất/thành thạo, và các màu nổi bật khác để thu hút sự chú ý vào các chỉ số quan trọng .
- Tích hợp thư viện biểu đồ (Chart.js) và tính năng phát âm (SpeechSynthesis) cho từ vựng trong ngày .

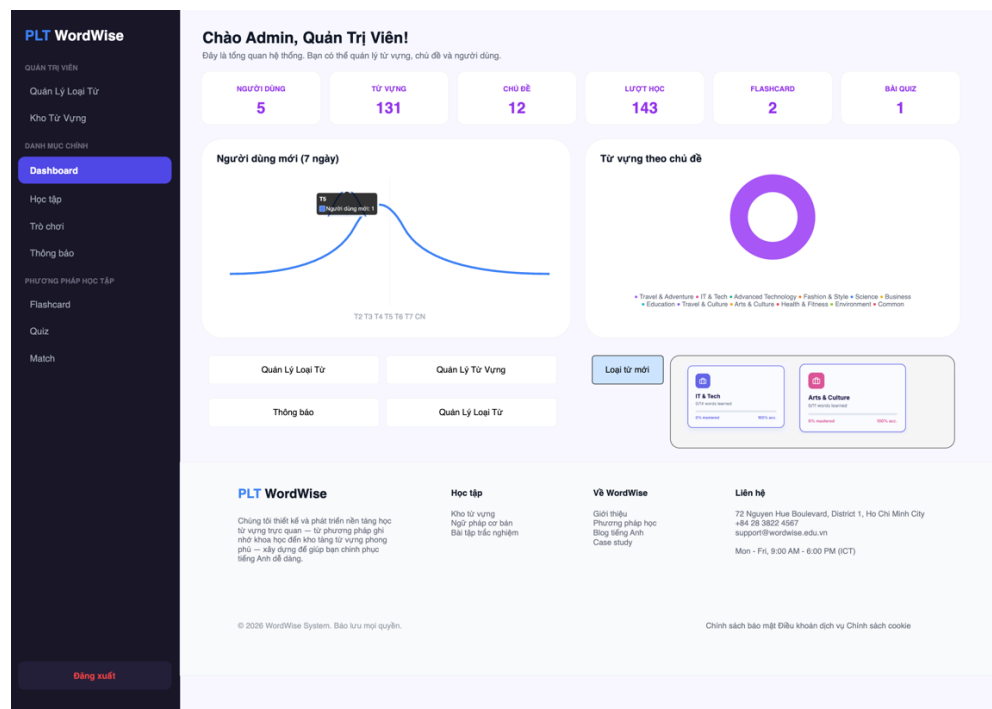
3.1.6. Pre-Conditions

- Người dùng đã đăng nhập hợp lệ.
- Người dùng đã đăng nhập thành công và có quyền truy cập phù hợp với vai trò được cấp.

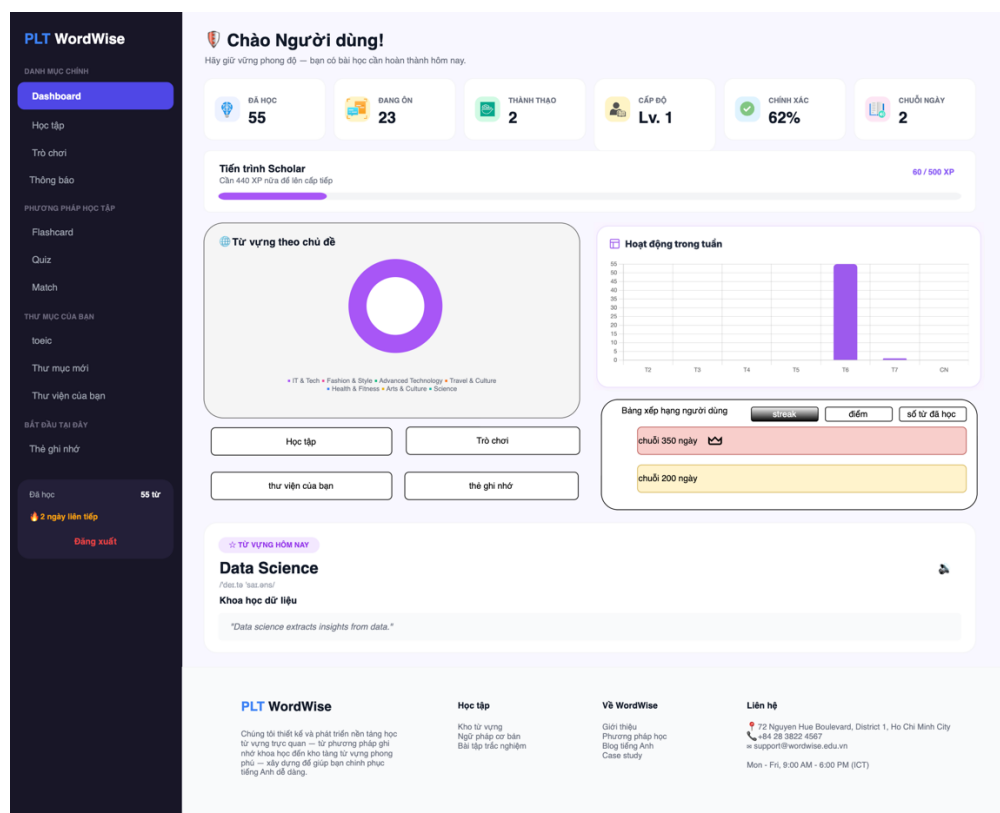
3.1.7. Post-Conditions

- Người dùng nắm bắt được toàn bộ thông số vận hành hoặc học tập; các thao tác điều hướng từ Dashboard dẫn đến đúng màn hình nghiệp vụ đích .

3.2. Interface



Hình 5: Màn hình chỉnh sửa dashboard quản trị viên



Hình 6: Màn hình chỉnh sửa dashboard người dùng

3.3. Workflows

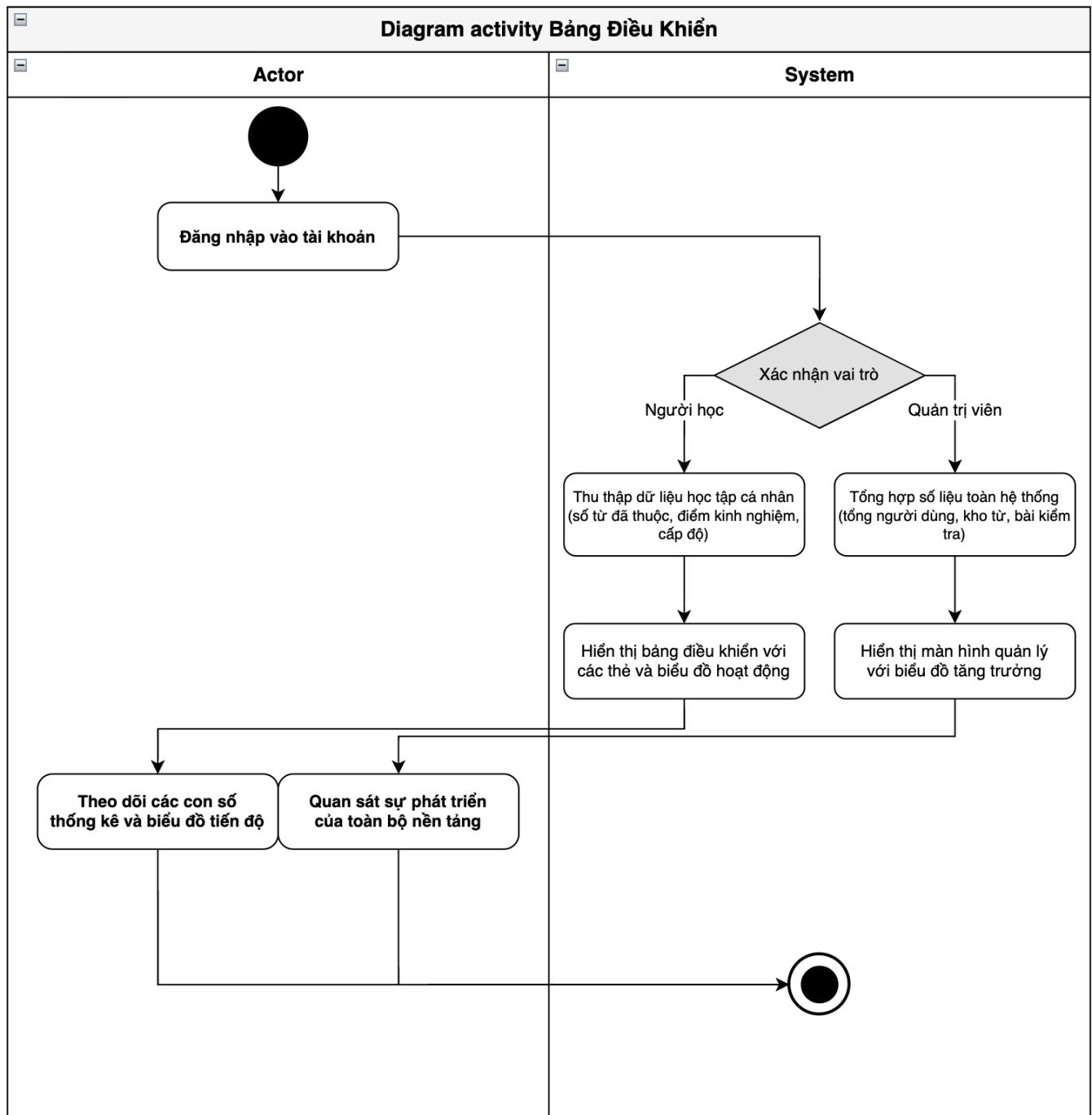
Scenario	Actor	System
Xem tiến trình học tập (Người học)	1.1. Đăng nhập vào tài khoản cá nhân. 1.3. Theo dõi các con số thống kê và biểu đồ tiến độ.	1.2. Xác nhận vai trò người học, thu thập kết quả học tập cá nhân (số từ đã thuộc, điểm kinh nghiệm, cấp độ). 1.4. Hiển thị bảng điều khiển với các thẻ chỉ số và biểu đồ hoạt động trong tuần.
Theo dõi vận hành (Quản trị viên)	2.1. Đăng nhập vào tài khoản quản trị. 2.3. Quan sát sự phát triển của toàn bộ nền tảng.	2.2. Xác nhận vai trò quản trị, tổng hợp số liệu toàn hệ thống (tổng số người dùng, kho từ vựng, các bài kiểm tra đã xong). 2.4. Hiển thị màn hình quản lý với biểu đồ tăng trưởng người dùng mới

3.4. Screen Description

No	Field	Control type	Required	Data type	Default value	Description
General details						
1	Thanh điều hướng bên trái	Menu điều hướng	Có	N/A	N/A	Thanh menu bên trái chứa các liên kết đến các chức năng chính của hệ thống, hiển thị khác nhau tùy theo vai trò.
2	Vùng chào mừng	Văn bản + Biểu tượng	Có	Chuỗi ký tự	N/A	Tiêu đề chào mừng với biểu tượng và tên người dùng. Kèm theo dòng mô tả ngắn gọn về mục đích của Dashboard.
3	Chân trang	Văn bản	Không	Chuỗi ký tự	N/A	Chân trang chứa thông tin bản quyền hoặc các liên kết bổ sung.
User detail						
4	Thẻ "Đã học"	Thẻ thống kê	Có	Số nguyên	0	Hiển thị số từ vựng người dùng đã bắt đầu học (có tiến độ). Biểu tượng: cuốn sách.
5	Thẻ "Đang ôn"	Thẻ thống kê	Có	Số nguyên	0	Hiển thị số từ vựng đang trong giai đoạn ôn tập. Biểu tượng: đồng hồ.
6	Thẻ "Thành thạo"	Thẻ thống kê	Có	Số nguyên	0	Hiển thị số từ vựng đã được đánh dấu thành thạo. Biểu tượng: dấu tích.
7	Thẻ "Cấp độ"	Thẻ thống kê	Có	Số nguyên	1	Hiển thị cấp độ hiện tại của người dùng, tính từ XP. Biểu tượng: ngôi sao.
8	Thẻ "Chính xác"	Thẻ thống kê	Có	Phần trăm	0%	Hiển thị tỷ lệ trả lời đúng trung bình. Nếu chưa có dữ liệu, hiển thị '---'. Biểu tượng: biểu đồ.
9	Thẻ "Chuỗi ngày"	Thẻ thống kê	Có	Số nguyên	0	Hiển thị số ngày học liên tiếp của người dùng. Biểu tượng: trái tim.
10	Thanh tiến trình Scholar	Thanh tiến trình	Có	Phần trăm	0%	Hiển thị tiến độ XP để lên cấp. Gồm tiêu đề, giá trị XP hiện tại / XP cần, dòng động viên và thanh tiến trình dạng ngang.
11	Biểu đồ từ vựng theo chủ đề	Biểu đồ tròn	Có	Mảng	['Chưa có dữ liệu']	Hiển thị phân bổ số lượng từ vựng đã học theo từng chủ đề. Nếu không có dữ liệu, hiển thị thông báo "Chưa có dữ liệu".
12	Biểu đồ hoạt động trong tuần	Biểu đồ cột	Có	Mảng	[0,0,0,0,0,0,0]	Hiển thị số lượt học của người dùng trong 7 ngày gần nhất.

13	Từ vựng của ngày	Thẻ + Huy hiệu	Không	Đối tượng	N/A	Hiển thị một từ vựng ngẫu nhiên với huy hiệu "TỪ VỰNG HÔM NAY", từ vựng (in đậm), phiên âm IPA, nút phát âm, định nghĩa và câu ví dụ (nếu có).
14	Nút phát âm	Nút (Biểu tượng)	Không	Hành động	N/A	Nút loa bên cạnh từ vựng. Khi nhấn, hệ thống đọc từ vựng bằng giọng Anh-Mỹ.
Admin detail						
15	Thẻ "Người dùng"	Thẻ thống kê	Có	Số nguyên	0	Tổng số người dùng đã đăng ký trong hệ thống.
16	Thẻ "Từ vựng"	Thẻ thống kê	Có	Số nguyên	0	Tổng số từ vựng có trong hệ thống.
17	Thẻ "Chủ đề"	Thẻ thống kê	Có	Số nguyên	0	Tổng số chủ đề có trong hệ thống.
18	Thẻ "Lượt học"	Thẻ thống kê	Có	Số nguyên	0	Tổng số cặp người dùng và từ vựng đã có tiến độ học.
19	Thẻ "Flashcard"	Thẻ thống kê	Có	Số nguyên	0	Tổng số bộ flashcard đã được tạo trong hệ thống.
20	Thẻ "Bài quiz"	Thẻ thống kê	Có	Số nguyên	0	Tổng số bài quiz đã hoàn thành trong hệ thống.
21	Biểu đồ người dùng mới (7 ngày)	Biểu đồ đường	Có	Mảng	[0,0,0,0,0,0,0]	Hiển thị số lượng người dùng mới đăng ký trong 7 ngày gần nhất.
22	Biểu đồ từ vựng theo chủ đề	Biểu đồ tròn	Có	Mảng	['Chưa có dữ liệu']	Hiển thị phân bố tổng số từ vựng theo từng chủ đề trên toàn hệ thống

3.5. Activity Diagram

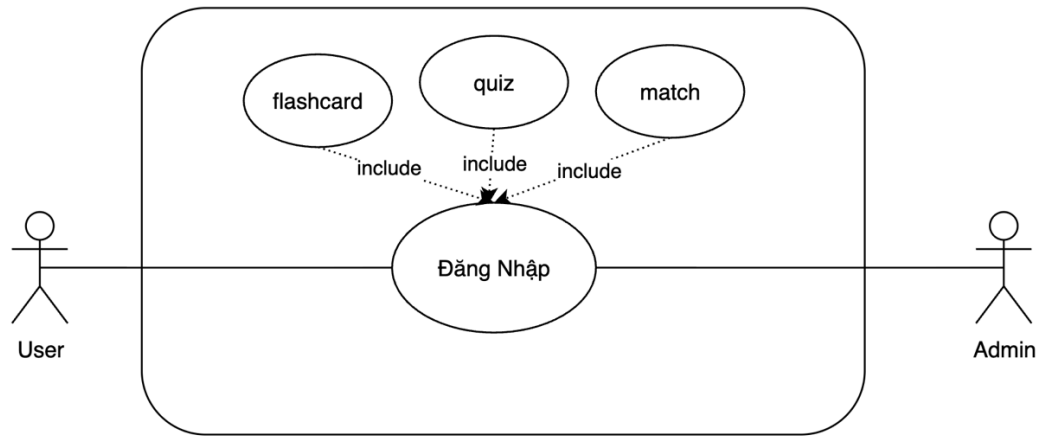


Hình 7:Activity Digram

4. Chức năng học tập

4.1. UseCase học tập

4.1.1. Use-Case ID



UC_Learn

4.1.2. Use-Case Name

- Học tập.

4.1.3. Brief Description

- Chức năng Học tập cho phép người dùng lựa chọn một chủ đề từ vựng, sau đó tham gia vào các hoạt động học tập như học với Flashcards, làm bài kiểm tra Quiz hoặc trò chơi ghép từ tương ứng với chủ đề đã chọn. Hệ thống sẽ theo dõi tiến độ học tập của người dùng cho từng từ vựng và từng chủ đề, ghi nhận số từ đã học, số từ đang ôn và số từ đã thành thạo. Người dùng có thể xem tiến trình ngay trên giao diện chọn chủ đề và quay lại học bất kỳ lúc nào.

4.1.4. Flow of Events

Luồng cơ bản (Basic Flow):

1. Người dùng chọn mục "Học tập" từ thanh điều hướng chính của ứng dụng.
2. Hệ thống tải và hiển thị danh sách tất cả các chủ đề từ vựng có sẵn kèm theo thông số tiến độ hiện tại.
3. Người dùng nhấp chọn một chủ đề cụ thể để học.
4. Hệ thống làm nổi bật chủ đề được chọn và hiển thị các chế độ học tập khả dụng bao gồm Flashcards, Quiz và Match.
5. Người dùng chọn một trong ba chế độ học tập nêu trên.
6. Hệ thống chuyển hướng người dùng đến giao diện học tập tương ứng với dữ liệu từ vựng của chủ đề đã chọn.
7. Sau khi hoàn thành bài học, hệ thống cập nhật kết quả vào hồ sơ học tập và hiển thị thông báo hoàn thành.

Luồng thay thế (Alternate Flows):

- **Luồng khi chưa đăng nhập:** Nếu hệ thống phát hiện người dùng chưa đăng nhập, một thông báo yêu cầu đăng nhập sẽ xuất hiện hoặc hệ thống sẽ chuyển hướng người dùng về trang đăng nhập.
- **Luồng khi chủ đề trống:** Nếu chủ đề được chọn không chứa từ vựng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Chưa có từ vựng" hoặc ẩn chủ đề đó đi.
- **Luồng tính năng đang phát triển:** Nếu người dùng chọn một chế độ học chưa hoàn thiện, hệ thống sẽ thông báo "Tính năng đang phát triển".

4.1.5. Special Requirements

- Chức năng chọn chủ đề cần có khả năng đánh dấu chủ đề đang được chọn để người dùng dễ nhận biết.
- Các chế độ học tập (Flashcards, Quiz, Match) cần được liên kết với chủ đề đã chọn và tải đúng dữ liệu từ vựng tương ứng.
- Hệ thống cần có cơ chế xử lý khi người dùng chưa đăng nhập hoặc không có dữ liệu học tập.
- Giao diện học tập phải thân thiện, dễ sử dụng và hỗ trợ đầy đủ trên các thiết bị di động và máy tính.

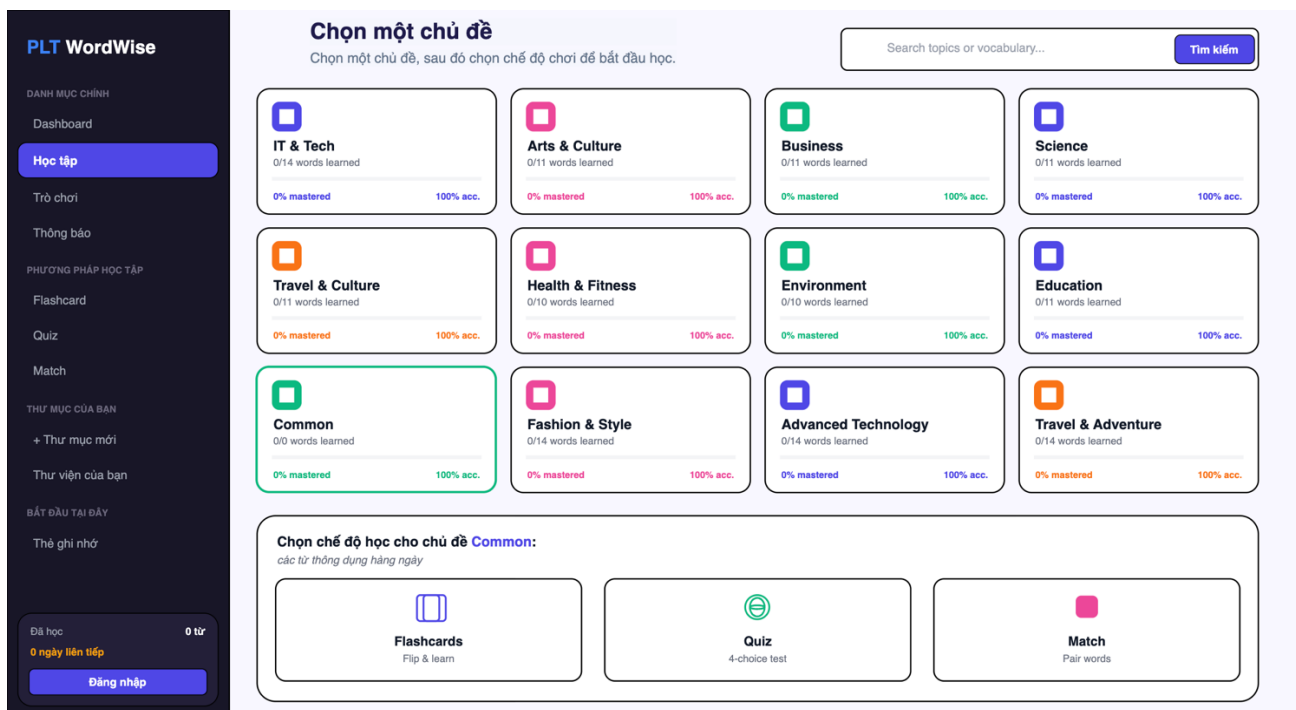
4.1.6. Pre-Conditions

- Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- Hệ thống có sẵn các chủ đề từ vựng và dữ liệu từ vựng liên quan.
- Các chế độ học tập (Flashcards, Quiz, Match) đã được thiết lập và có dữ liệu để hoạt động.

4.1.7. Post-Conditions

- Người dùng được chuyển hướng đến chế độ học tập đã chọn cho chủ đề đã chọn.
- Tiến độ học tập của người dùng cho chủ đề đó được hệ thống ghi nhận và cập nhật.
- Người dùng có thể quay lại trang chọn chủ đề hoặc chuyển sang chế độ học khác.

4.2. Interface



Hình 8: Màn hình chính học tập

4.3. Workflows

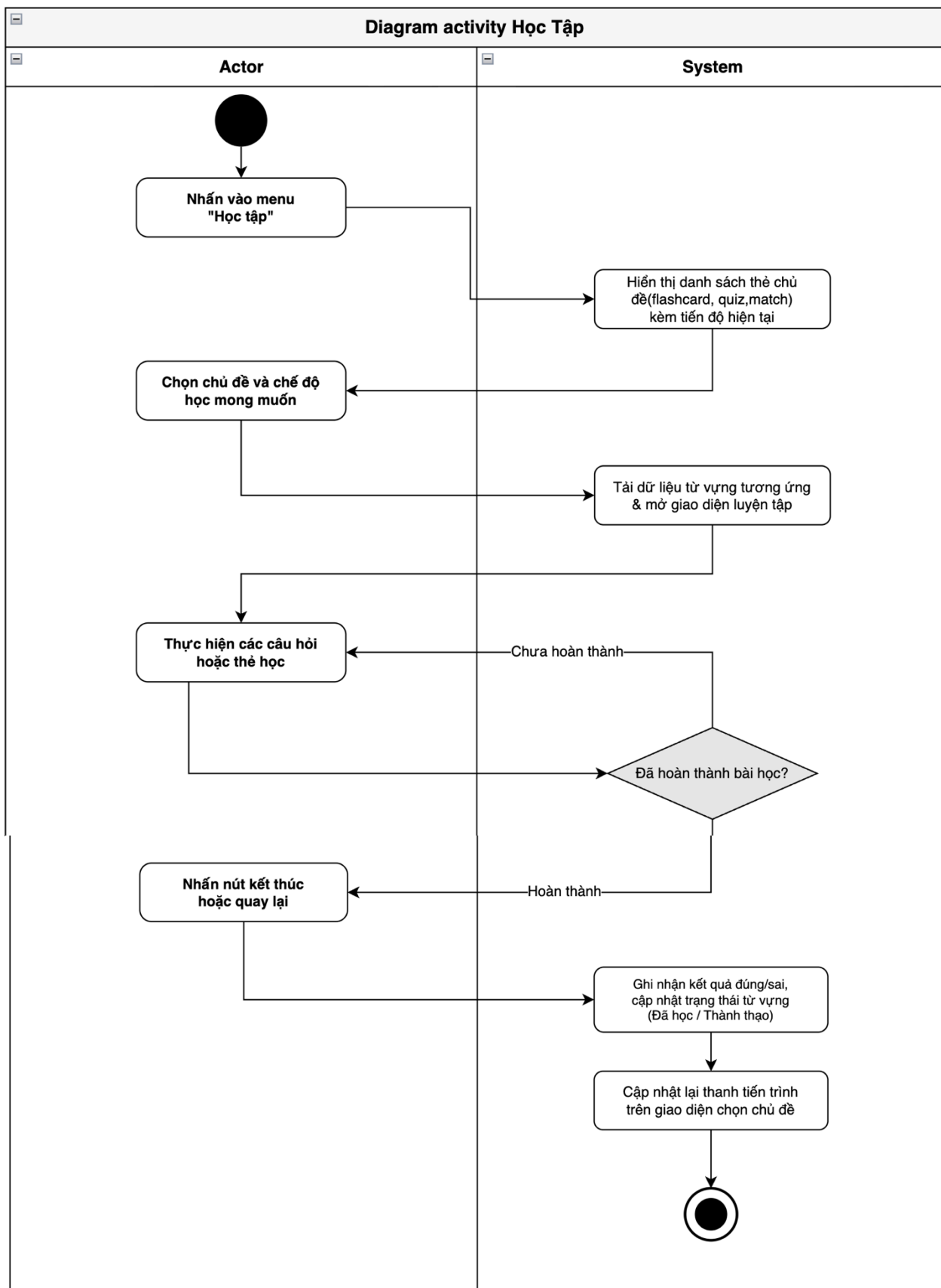
Scenario	Actor	System
Bắt đầu bài học mới	1.1. Nhấn vào menu "Học tập". 1.3. Chọn chủ đề và chế độ học mong muốn.	1.2. Hiển thị danh sách các thẻ chủ đề kèm tiến độ hiện tại. 1.4. Tải dữ liệu từ vựng tương ứng và mở giao diện luyện tập.
Hoàn thành bài học	2.1. Thực hiện hết các câu hỏi hoặc thẻ học. 2.3. Nhấn nút kết thúc hoặc quay lại.	2.2. Ghi nhận kết quả đúng/sai, cập nhật trạng thái từ vựng (Đã học/Thành thạo). 2.4. Cập nhật lại các thanh tiến trình trên giao diện chọn chủ đề.

4.4. Screen Description

No	Field	Control type	Required	Data type	Default value	Description
General details						
1	Tiêu đề trang	Văn bản	Có	Chuỗi ký tự	"Chọn một chủ đề"	Hiển thị tiêu đề trang với font chữ lớn, đậm và màu sắc trang trọng.
2	Mô tả trang	Văn bản	Có	Chuỗi ký tự	"Chọn một chủ đề, sau đó chọn chế độ học để bắt đầu."	Dòng mô tả ngắn gọn hướng dẫn người dùng cách sử dụng.

3	Thẻ chủ đề	Thẻ (Card)	Có	Đối tượng	N/A	Thẻ hiển thị thông tin một chủ đề, bao gồm màu sắc riêng, biểu tượng, tên chủ đề, thống kê số từ và thanh tiến trình.
4	Tên chủ đề	Văn bản (h3)	Có	Chuỗi ký tự	N/A	Hiển thị rõ ràng, đậm nét tên của chủ đề (ví dụ: "Gia đình", "Công việc", "Du lịch").
5	Thống kê từ vựng	Văn bản	Có	Chuỗi ký tự	N/A	Hiển thị số từ đã học trên tổng số từ của chủ đề (ví dụ: "50/150 words learned").
6	Thanh tiến trình	Thanh tiến trình	Có	Phần trăm	0%	Thanh ngang nhỏ hiển thị mức độ hoàn thành học tập. Phần màu tô thể hiện tỷ lệ phần trăm đã học.
7	Tỷ lệ thành thạo	Văn bản	Có	Phần trăm	0%	Hiển thị phần trăm số từ đã thành thạo trong chủ đề (ví dụ: "75% mastered").
8	Khu vực chọn chế độ học	Vùng chứa	Có	N/A	Ẩn	Khu vực xuất hiện sau khi chọn chủ đề, chứa tiêu đề, mô tả chủ đề và các thẻ chế độ học.
9	Tiêu đề chế độ học	Văn bản	Có	Chuỗi ký tự	N/A	Hiển thị "Chọn chế độ học cho chủ đề [Tên chủ đề]:" với tên chủ đề in đậm và có màu sắc.
10	Mô tả chủ đề	Văn bản	Không	Chuỗi ký tự	N/A	Hiển thị mô tả chi tiết của chủ đề nếu có; nếu không có, phần này bị ẩn.
11	Thẻ Flashcard	Thẻ (Card)	Có	Liên kết	N/A	Thẻ chế độ học với biểu tượng, tên "Flashcards", mô tả "Flip & learn" và liên kết đến trang flashcard.
12	Thẻ Quiz	Thẻ (Card)	Có	Liên kết	N/A	Thẻ chế độ học với biểu tượng, tên "Quiz", mô tả "4-choice test" và liên kết đến trang quiz.
13	Thẻ Match	Thẻ (Card)	Có	Liên kết	N/A	Thẻ chế độ học với biểu tượng, tên "Match", mô tả "Pair words" và liên kết đến trang match.

4.5. Activity Diagram

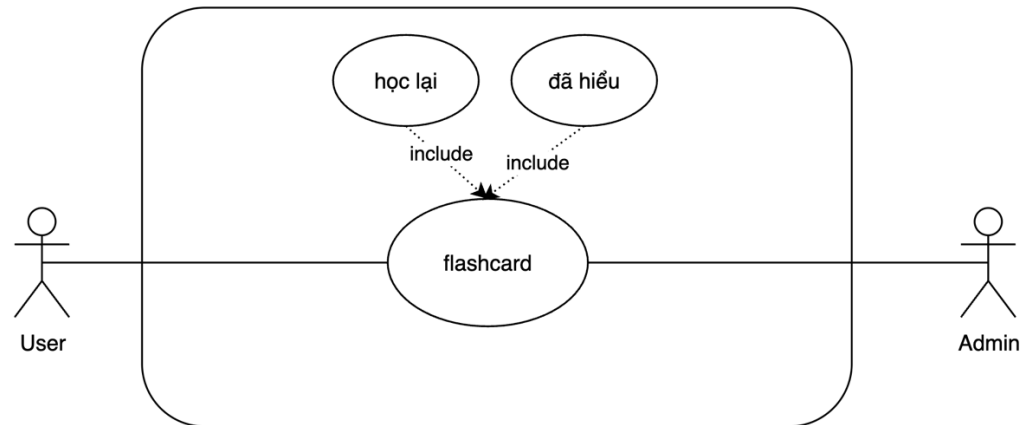


Hình 9: Activity Diagram

5. Chức năng thẻ ghi nhớ

5.1. Use case thẻ ghi nhớ

5.1.1. Use-Case ID



UC_TheGhiNho.

5.1.2. Use-Case Name

- Thẻ ghi nhớ.

5.1.3. Brief Description

- Chức năng này cho phép người dùng học từ vựng thông qua hình thức thẻ ghi nhớ (flashcard). Người dùng sẽ xem từ vựng ở mặt trước của thẻ, sau đó lật thẻ để xem nghĩa và ví dụ ở mặt sau. Sau khi xem nghĩa, người dùng sẽ tự đánh giá mức độ ghi nhớ của mình bằng cách chọn "Đã thuộc" hoặc "Chưa thuộc". Hệ thống sẽ ghi nhận kết quả, cập nhật tiến độ học tập và thưởng điểm cho những từ đã thuộc. Những từ chưa thuộc sẽ được đưa vào danh sách ôn tập để người dùng học lại cho đến khi thành thạo.

5.1.4. Flow of Events

Basic Flow – Học Flashcard thành công

1. Người dùng đã đăng nhập và chọn một bộ từ vựng để học (có thể từ danh sách chủ đề hoặc từ bộ thẻ đã lưu).
2. Hệ thống tải dữ liệu bộ thẻ và hiển thị thẻ đầu tiên với mặt trước: từ vựng, phiên âm IPA, độ khó (dễ/trung bình/khó) và nút nghe phát âm.
3. Người dùng nhấp vào thẻ hoặc khu vực thẻ để lật sang mặt sau, xem định nghĩa và câu ví dụ (nếu có).

4. Người dùng đánh giá mức độ ghi nhớ của từ vựng đó bằng cách:
 - Nhấn nút "Đã thuộc" nếu nhớ được nghĩa của từ.
 - Nhấn nút "Chưa thuộc" nếu chưa nhớ được nghĩa.
5. Nếu người dùng nhấn "Đã thuộc":
 - Hệ thống ghi nhận từ này đã được học đúng và cập nhật trạng thái học tập.
 - Hệ thống cộng thêm 5 điểm kinh nghiệm (XP) vào tài khoản của người dùng.
 - Hệ thống hiển thị thông báo "+5 XP" để xác nhận cộng điểm.
 - Hệ thống chuyển sang hiển thị thẻ tiếp theo (nếu còn) hoặc kết thúc phiên học.
6. Nếu người dùng nhấn "Chưa thuộc":
 - Hệ thống ghi nhận từ này chưa được ghi nhớ và cập nhật trạng thái học tập.
 - Hệ thống tự động thêm từ này vào danh sách cần ôn tập để học lại sau.
 - Hệ thống chuyển sang hiển thị thẻ tiếp theo (nếu còn) hoặc kết thúc phiên học.
7. Sau mỗi lần đánh giá, hệ thống cập nhật thanh tiến trình và các chấm tròn phía trên để phản ánh số thẻ đã xem.
8. Khi người dùng xem hết tất cả các thẻ trong bộ, hệ thống hiển thị màn hình kết thúc phiên học với các thông số thống kê:
 - Tổng số XP nhận được trong phiên học.
 - Số từ vựng đã thuộc.
 - Số từ vựng cần ôn tập lại.
9. Nếu có từ trong danh sách cần ôn tập, hệ thống hiển thị nút "Học lại từ chưa thuộc" để người dùng có thể học lại những từ đó. Người dùng cũng có thể nhấn "Quay lại" để trở về trang chọn chủ đề hoặc bộ thẻ.

Alternate Flows

- **AF1 – Người dùng chưa đăng nhập:**
 1. Người dùng truy cập vào trang Flashcard khi chưa có phiên đăng nhập.
 2. Hệ thống phát hiện chưa có thông tin người dùng và tự động chuyển hướng về trang đăng nhập.
 3. Người dùng đăng nhập và quay lại trang Flashcard, tiếp tục luồng chính.
- **AF2 – Bộ thẻ không có từ vựng:**

1. Hệ thống truy xuất dữ liệu bộ thẻ và phát hiện không có từ vựng nào.
 2. Hệ thống hiển thị thông báo "Chưa có từ vựng!" và không cho phép người dùng bắt đầu phiên học.
 3. Người dùng có thể quay lại để chọn bộ thẻ khác.
- **AF3 – Người dùng nghe phát âm trước khi lật thẻ:**
 1. Tại mặt trước của thẻ, người dùng nhấp vào nút phát âm (hình loa).
 2. Hệ thống sử dụng công nghệ Text-to-Speech của trình duyệt để đọc từ vựng bằng giọng Anh-Mỹ.
 3. Người dùng có thể nghe phát âm nhiều lần trước khi lật thẻ.
 - **AF4 – Người dùng học lại từ chưa thuộc:**
 1. Sau khi hoàn thành phiên học và có từ trong danh sách cần ôn tập, người dùng nhấp vào nút "Học lại từ chưa thuộc".
 2. Hệ thống tạo một phiên học mới chỉ với các từ vựng trong danh sách cần ôn tập.
 3. Người dùng tiếp tục học với các từ này theo luồng chính cho đến khi thuộc hết.
 - **AF5 – Lỗi khi cập nhật tiến độ:**
 1. Hệ thống gửi yêu cầu cập nhật tiến độ lên máy chủ nhưng gặp lỗi kết nối.
 2. Hệ thống ghi nhận lỗi và vẫn chuyển sang thẻ tiếp theo để không làm gián đoạn trải nghiệm học của người dùng.
 3. Hệ thống có thể thử cập nhật lại sau hoặc ghi nhận để đồng bộ vào lần tiếp theo.

5.1.5. Special Requirements

- Hiệu ứng lật thẻ phải có chiều sâu 3D mượt mà. Hệ thống phải đảm bảo âm thanh phát âm rõ ràng bằng công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói.
- Mọi dữ liệu về trạng thái từ (Đã học, Đang ôn, Thành thạo) phải được cập nhật ngay lập tức vào cơ sở dữ liệu.

5.1.6. Pre-Conditions

- Người dùng phải đăng nhập thành công và bộ thẻ được chọn phải chứa ít nhất một từ vựng.

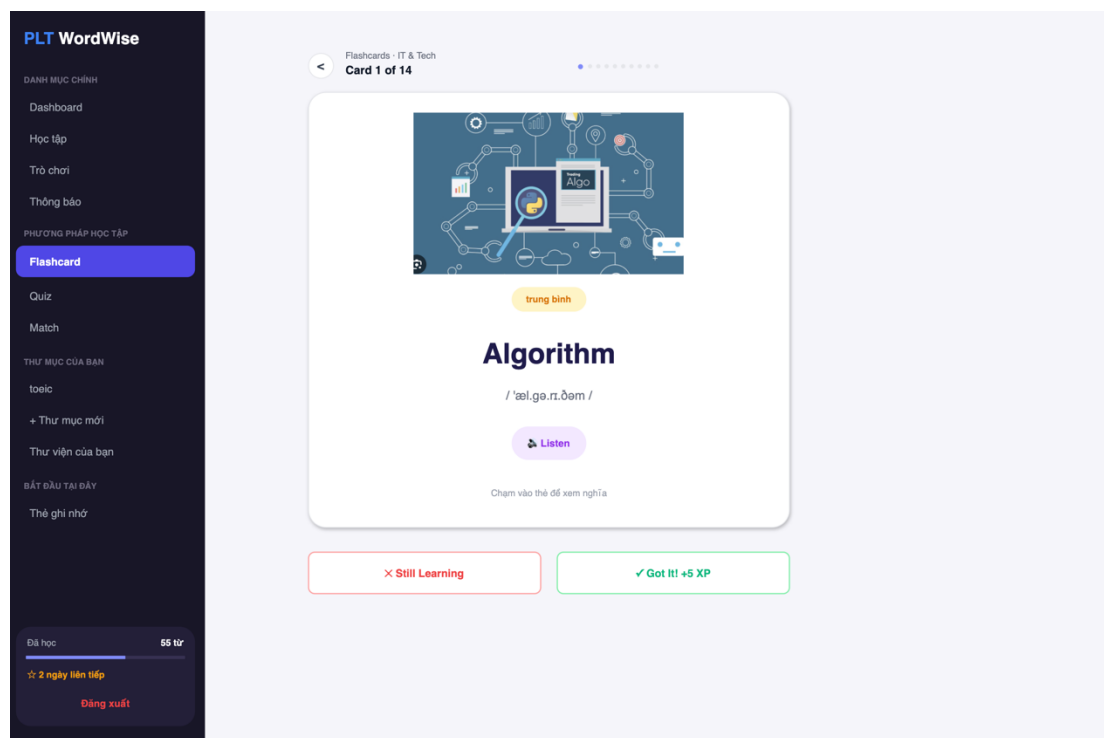
5.1.7. Post-Conditions

- Điểm XP được cộng vào tài khoản; trạng thái từ vựng thay đổi dựa trên kết quả học; chuỗi ngày học (streak) được cập nhật.

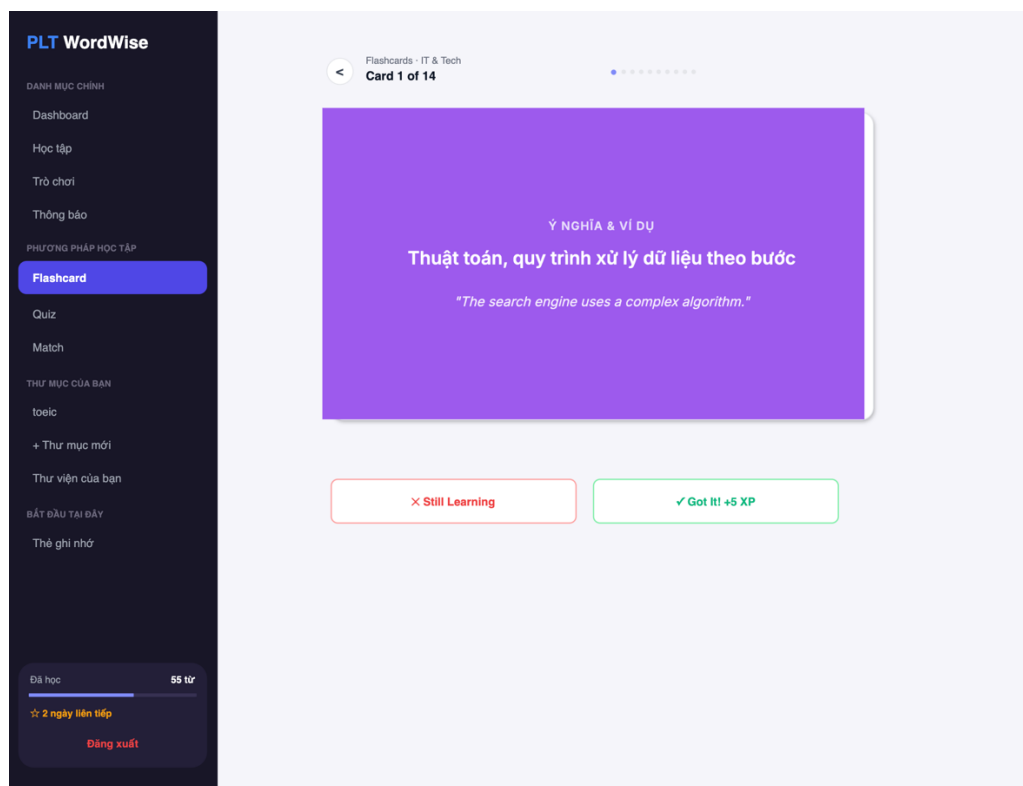
5.1.8. Extension Points

- Tích hợp thuật toán lặp lại ngắt quãng để nhắc nhở ôn tập vào các thời điểm tối ưu hoặc cho phép người dùng tự tạo thêm ví dụ cá nhân trên thẻ.

5.2. Interface



Hình 10: Màn hình chính thẻ ghi nhớ-mặt trước



Hình 11: Màn hình chính thẻ ghi nhớ-mặt sau

5.3. Workflows

Scenario	Actor	System
Khởi động bài học	1.1. Chọn chủ đề hoặc bộ thẻ muốn học.	1.2. Xác thực quyền truy cập, tải toàn bộ từ vựng và hiển thị mặt trước thẻ thứ nhất.
Ghi nhớ từ vựng	2.1. Chạm lật thẻ và nhấn "Đã thuộc!".	2.2. Kiểm tra lịch sử học; nếu đúng đủ số lần quy định, nâng trạng thái từ lên "Thành thạo"; cộng 5 XP và chuyển thẻ.
Ghi nhận từ khó	3.1. Chạm lật thẻ và nhấn "Chưa thuộc!".	3.2. Chuyển trạng thái từ sang "Đang ôn tập", đưa từ vào danh sách ôn lại cuối buổi và chuyển thẻ.
Hoàn thành & Ôn tập	4.1. Xem hết các thẻ và chọn "Học lại từ chưa thuộc" ở màn hình kết thúc.	4.2. Hiển thị màn hình tổng kết; nếu có từ sai, hệ thống lọc riêng các từ đó để người dùng học lại cho đến khi thuộc.

5.4. Screen Description

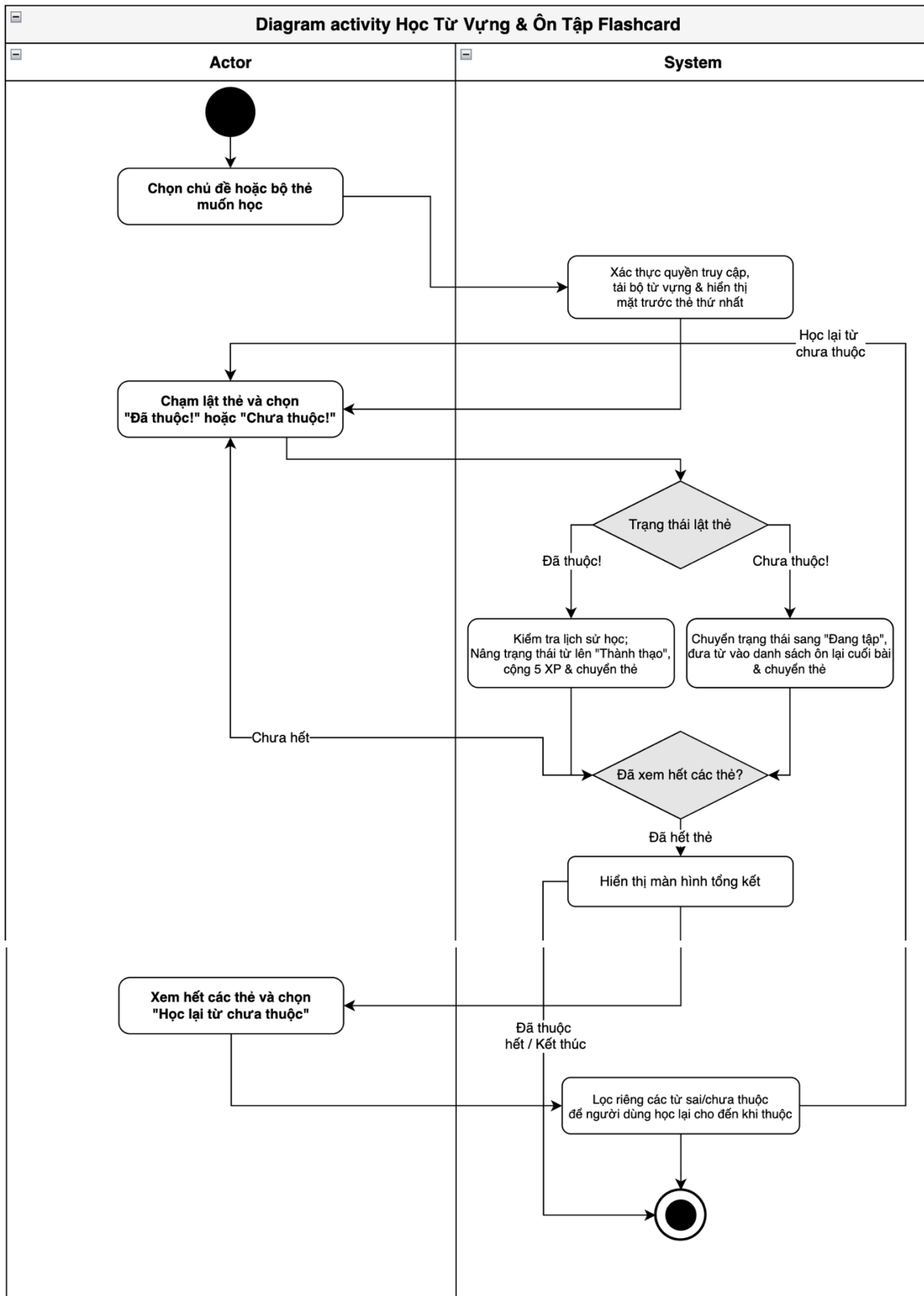
No	Field	Control type	Required	Data type	Default value	Description
General details						
1	Nút quay lại	Nút liên kết	Có	Action/Route	N/A	Nút hình mũi tên trái, nằm ở góc trái của header, cho phép người dùng quay lại trang danh

						sách chủ đề hoặc bộ thẻ trước đó. Khi nhấn, hệ thống chuyển hướng về learn.php (nếu học từ chủ đề) hoặc card.php (nếu học từ bộ thẻ).
2	Tiêu đề bộ thẻ	Văn bản	Có	Chuỗi ký tự	N/A	Hiển thị tên của bộ thẻ hoặc chủ đề hiện tại, ví dụ: "Flashcards · Gia đình". Font chữ nhỏ, màu xám đậm, giúp người dùng biết đang học bộ thẻ nào.
3	Bộ đếm thẻ	Văn bản	Có	Chuỗi ký tự	"Card 1 of X"	Hiển thị vị trí thẻ hiện tại và tổng số thẻ trong bộ, ví dụ: "Card 3 of 14". Font chữ vừa, đậm, màu đen.
4	Chấm tròn tiến trình	Tập hợp chấm tròn	Có	Array	Mảng các chấm xám	Dãy chấm tròn nhỏ nằm bên cạnh bộ đếm thẻ. Mỗi chấm đại diện cho một thẻ trong bộ. Chấm màu xám nghĩa là chưa xem, chấm màu tím nghĩa là đã xem. Cập nhật tự động sau mỗi lần đánh giá.
5	Khung thẻ	Vùng chứa	Có	N/A	N/A	Khu vực chính hiển thị thẻ flashcard, chiếm phần lớn màn hình. Có hiệu ứng đổ bóng nhẹ, bo góc và khả năng tương tác lật thẻ khi người dùng nhấp vào.
6	Mặt trước thẻ	Thẻ lật (mặt trước)	Có	Object	N/A	Mặt hiển thị ban đầu của thẻ, bao gồm từ vựng, phiên âm, nút phát âm, độ khó và hình ảnh minh họa (nếu có).
7	Từ vựng (Word)	Văn bản	Có	Chuỗi ký tự	N/A	Hiển thị từ vựng cần học, in đậm, cỡ chữ lớn (khoảng 40px), căn giữa thẻ.
8	Phiên âm IPA	Văn bản	Không	Chuỗi ký tự	N/A	Hiển thị phiên âm quốc tế của từ vựng, font chữ đơn cách (monospace), cỡ chữ nhỏ hơn từ vựng, màu xám. Nếu không có dữ liệu, phần này bị ẩn.
9	Nhãn độ khó (Badge)	Nhãn	Có	Enum	"Trung bình"	Hiển thị mức độ khó của từ vựng: Dễ (màu xanh lá), Trung bình (màu vàng), Khó (màu đỏ). Giúp người học biết được

						độ khó để điều chỉnh tốc độ học.
10	Hình ảnh minh họa	Ảnh	Không	URL/File	N/A	Hiển thị hình ảnh minh họa liên quan đến từ vựng (nếu có). Hình ảnh được căn giữa, tỷ lệ phù hợp, không làm vỡ bố cục thẻ. Nếu không có ảnh, khu vực này bị ẩn.
11	Nút phát âm	Nút (Icon)	Không	Action	N/A	Nút hình loa nằm ở mặt trước thẻ, khi nhấn sẽ phát âm từ vựng bằng giọng Anh-Mỹ. Sử dụng Web Speech API của trình duyệt. Nút có màu tím đặc trưng và hiệu ứng hover.
12	Dòng hướng dẫn lật thẻ	Văn bản	Không	Chuỗi ký tự	"Chạm vào thẻ để xem nghĩa"	Dòng chữ nhỏ, màu xám, nằm ở cuối mặt trước thẻ, hướng dẫn người dùng tương tác để lật thẻ.
13	Mặt sau thẻ	Thẻ lật (mặt sau)	Có	Object	N/A	Mặt hiển thị sau khi lật thẻ, bao gồm định nghĩa và câu ví dụ của từ vựng. Nền màu tím đặc trưng, chữ màu trắng.
14	Nhãn "Ý NGHĨA & VÍ DỤ"	Văn bản	Có	Chuỗi ký tự	"Ý NGHĨA & VÍ DỤ"	Tiêu đề nhỏ phía trên mặt sau thẻ, font chữ in hoa, màu trắng, độ mờ 80%, giúp người dùng biết nội dung bên dưới.
15	Định nghĩa (Definition)	Văn bản	Có	Chuỗi ký tự	N/A	Hiển thị nghĩa của từ vựng, font chữ lớn (khoảng 22px), đậm, màu trắng, căn giữa. Là nội dung chính của mặt sau.
16	Câu ví dụ (Example)	Văn bản	Không	Chuỗi ký tự	N/A	Hiển thị câu ví dụ sử dụng từ vựng trong ngữ cảnh, font chữ nhỏ hơn (khoảng 16px), in nghiêng, màu trắng với độ mờ 90%, có dấu ngoặc kép. Nếu không có dữ liệu, phần này bị ẩn.
17	Khu vực nút hành động	Vùng chứa	Có	N/A	N/A	Khu vực nằm dưới thẻ, chứa hai nút đánh giá. Thiết kế cân đối, dễ thao tác trên cả thiết bị di động và máy tính.
18	Nút "Chưa thuộc"	Nút	Có	Action	N/A	Nút màu đỏ hoặc cảnh báo, có biểu tượng dấu X và chữ "Still Learning". Khi nhấn, hệ thống

						ghi nhận từ chưa thuộc và thêm vào danh sách ôn tập. Có hiệu ứng hover và active.
19	Nút "Đã thuộc"	Nút	Có	Action	N/A	Nút màu xanh lá hoặc tích cực, có biểu tượng dấu tích và chữ "Got It! +5 XP". Khi nhấn, hệ thống ghi nhận từ đã thuộc và cộng 5 XP. Có hiệu ứng hover và active.
20	Màn hình kết thúc	Vùng chứa (ẩn/hiện)	Có	N/A	Ẩn	Xuất hiện sau khi người dùng xem hết tất cả thẻ. Thay thế khu vực thẻ chính và nút hành động. Được thiết kế nổi bật với nền trắng và bóng đổ nhẹ.
21	Tiêu đề kết thúc	Văn bản	Có	Chuỗi ký tự	"Tuyệt vời! Bạn đã xem hết thẻ!"	Dòng chúc mừng người dùng đã hoàn thành phiên học. Nếu không có từ cần ôn tập, hiển thị "Tuyệt đỉnh! Bạn đã thuộc 100% từ vựng!".
22	Hộp thống kê kết quả	Vùng chứa	Có	N/A	N/A	Vùng hiển thị ba chỉ số kết quả: XP nhận được, số từ đã thuộc, số từ cần ôn tập. Mỗi chỉ số có giá trị và nhãn tương ứng.
23	Chỉ số XP nhận được	Văn bản	Có	Số nguyên	"0"	Hiển thị tổng số XP người dùng nhận được trong phiên học, có dấu "+" phía trước (ví dụ: "+15"), màu cam.
24	Chỉ số từ đã thuộc	Văn bản	Có	Số nguyên	"0"	Hiển thị số lượng từ vựng người dùng đánh giá là "Đã thuộc", màu xanh lá.
25	Chỉ số từ cần ôn tập	Văn bản	Có	Số nguyên	"0"	Hiển thị số lượng từ vựng cần học lại, màu đỏ.
26	Nút "Học lại từ chưa thuộc"	Nút	Không	Action	Ẩn	Nút xuất hiện nếu có từ trong danh sách cần ôn tập. Hiển thị số lượng từ cụ thể (ví dụ: "Học lại 3 từ chưa thuộc"). Khi nhấn, bắt đầu phiên học mới chỉ với những từ đó.
27	Nút "Quay lại"	Nút	Có	Action	N/A	Nút cho phép người dùng quay lại trang danh sách chủ đề hoặc bộ thẻ, kết thúc phiên học. Luôn hiển thị trên màn hình kết thúc.

5.5. Activity Diagram

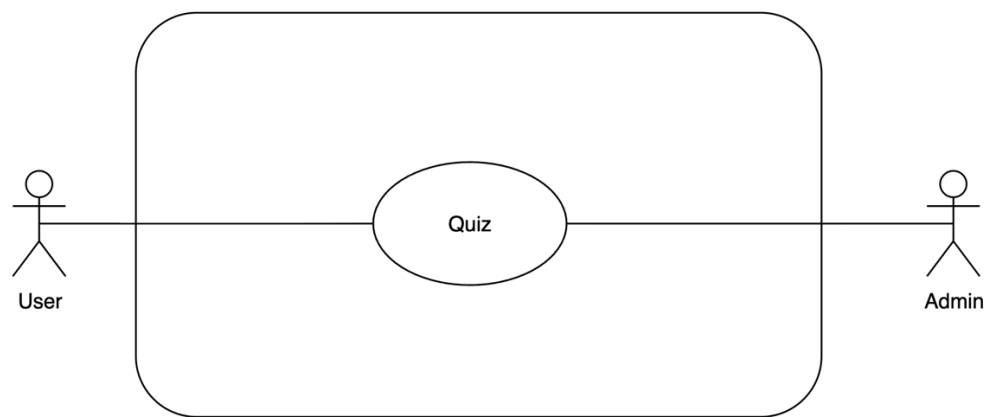


Hình 12: Activity Diagram

6. Chức năng Trắc nghiệm Chọn đáp án

6.1. UseCase Trắc nghiệm Chọn đáp án

6.1.1. Use-Case ID



UC_TracNghiemChonDapAn.

6.1.2. Use-Case Name

- Trắc nghiệm Chọn đáp án.

6.1.3. Brief Description

- Chức năng Trắc nghiệm Chọn đáp án cho phép người dùng kiểm tra kiến thức từ vựng thông qua hình thức bài kiểm tra trắc nghiệm. Hệ thống sẽ hiển thị một từ vựng tiếng Anh cùng với bốn lựa chọn định nghĩa tiếng Việt (hoặc ngược lại), trong đó chỉ có một đáp án đúng. Người dùng sẽ chọn đáp án mà mình cho là đúng. Nếu chọn đúng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo thành công và cộng điểm thưởng. Nếu chọn sai, hệ thống sẽ chỉ ra đáp án đúng và tự động đưa từ vựng đó vào danh sách cần ôn tập để người dùng học lại sau. Sau khi hoàn thành bài Quiz, hệ thống hiển thị tổng kết kết quả với số câu đúng, số câu sai và tổng điểm đạt được.

6.1.4. Flow of Events

Basic Flow – Làm bài Quiz thành công

1. Người dùng đã đăng nhập và chọn một chủ đề từ vựng từ trang Học tập, sau đó nhấp vào chế độ "Quiz" để bắt đầu.
2. Hệ thống tải danh sách tất cả từ vựng thuộc chủ đề đã chọn và tập hợp các định nghĩa từ toàn bộ cơ sở dữ liệu để làm đáp án nhiễu.
3. Hệ thống khởi tạo bài Quiz với các câu hỏi được xáo trộn ngẫu nhiên về thứ tự. Mỗi câu hỏi bao gồm một từ vựng và bốn lựa chọn định nghĩa.
4. Hệ thống hiển thị câu hỏi đầu tiên:

- Từ vựng tiếng Anh và phiên âm (nếu có).
 - Nút nghe phát âm để người dùng nghe cách đọc từ.
 - Bốn lựa chọn định nghĩa được đánh dấu bằng các chữ cái A, B, C, D.
 - Bộ đếm câu hỏi hiển thị vị trí hiện tại và tổng số câu hỏi.
 - Điểm số hiện tại được hiển thị (bắt đầu từ 0).
5. Người dùng đọc từ vựng, nghe phát âm (nếu cần) và chọn một trong bốn đáp án bằng cách nhấp vào nút tương ứng.
6. Hệ thống kiểm tra đáp án người dùng chọn:
- Nếu **đúng**:
 - Nút đáp án được tô màu xanh lá để xác nhận đáp án đúng.
 - Mỗi câu trả lời đúng sẽ nhận điểm XP tùy theo độ khó: +3 XP (Dễ), +5 XP (Vừa) và +8 XP (Khó).
 - Hệ thống ghi nhận từ vựng này đã được trả lời đúng và gửi yêu cầu cập nhật tiến độ lên máy chủ (từ được chuyển sang trạng thái đã học hoặc thành thạo tùy theo số lần đúng).
 - Nếu **sai**:
 - Nút đáp án người dùng chọn được tô màu đỏ để chỉ ra sai.
 - Đáp án đúng được tô màu xanh để người dùng biết kết quả chính xác.
 - Hệ thống ghi nhận từ vựng này đã trả lời sai và gửi yêu cầu cập nhật tiến độ lên máy chủ (từ được chuyển sang trạng thái cần ôn tập và được thêm vào danh sách từ sai).
7. Hệ thống vô hiệu hóa tất cả các nút đáp án để ngăn người dùng thay đổi lựa chọn và hiển thị nút "Tiếp tục".
8. Người dùng nhấp vào nút "Tiếp tục" để chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
9. Hệ thống kiểm tra còn câu hỏi nào chưa làm hay không:
- Nếu còn: quay lại bước 4 với câu hỏi tiếp theo.
 - Nếu không còn: chuyển sang bước 10.
10. Hệ thống hiển thị màn hình tổng kết kết quả với:
- Tổng điểm số đạt được.
 - Số câu trả lời đúng.
 - Số câu trả lời sai.
 - Lời chúc mừng hoặc động viên tùy theo kết quả.
11. Người dùng nhấp vào nút "Quay lại" để trở về trang chọn chủ đề, kết thúc phiên Quiz.

Alternate Flows

- **AF1 – Người dùng chưa đăng nhập:**
 1. Người dùng truy cập trang Quiz khi chưa có phiên đăng nhập.
 2. Hệ thống phát hiện chưa có user_id trong session và tự động chuyển hướng về trang đăng nhập.
 3. Người dùng đăng nhập và quay lại trang Quiz, tiếp tục luồng chính.
- **AF2 – Chủ đề không có từ vựng:**
 1. Hệ thống tải dữ liệu và phát hiện chủ đề được chọn không có từ vựng nào.
 2. Hệ thống hiển thị thông báo "Chưa có câu hỏi!" và không hiển thị câu hỏi nào.

3. Người dùng có thể quay lại để chọn chủ đề khác.
- **AF3 – Lỗi kết nối khi cập nhật tiến độ:**
 1. Người dùng trả lời một câu hỏi, hệ thống gửi yêu cầu cập nhật tiến độ qua AJAX.
 2. Yêu cầu thất bại do lỗi kết nối hoặc lỗi máy chủ.
 3. Hệ thống ghi nhận lỗi vào console nhưng vẫn cho phép người dùng tiếp tục làm bài để không làm gián đoạn trải nghiệm.
 4. Hệ thống sẽ thử đồng bộ lại dữ liệu vào lần tương tác tiếp theo hoặc khi người dùng hoàn thành Quiz.
 - **AF4 – Người dùng chọn đáp án nhưng hệ thống không có đủ đáp án nhiều:**
 1. Hệ thống cố gắng lấy 3 định nghĩa khác với đáp án đúng để làm nhiều.
 2. Nếu không đủ 3 định nghĩa khác, hệ thống sử dụng định nghĩa bổ sung ("Định nghĩa bổ sung") để đủ số lượng 4 đáp án.

6.1.5. Special Requirements

- Hệ thống phải đảm bảo tính ngẫu nhiên của các đáp án nhiều trong mỗi lần làm bài để tránh việc người học ghi nhớ vị trí đáp án .
- Thời gian phản hồi xác thực đáp án và cập nhật điểm số phải diễn ra tức thì thông qua công nghệ xử lý ngầm (AJAX) .

6.1.6. Pre-Conditions

- Người dùng đã đăng nhập và chủ đề được chọn phải có ít nhất một số lượng từ vựng nhất định để tạo câu hỏi và đáp án nhiều .

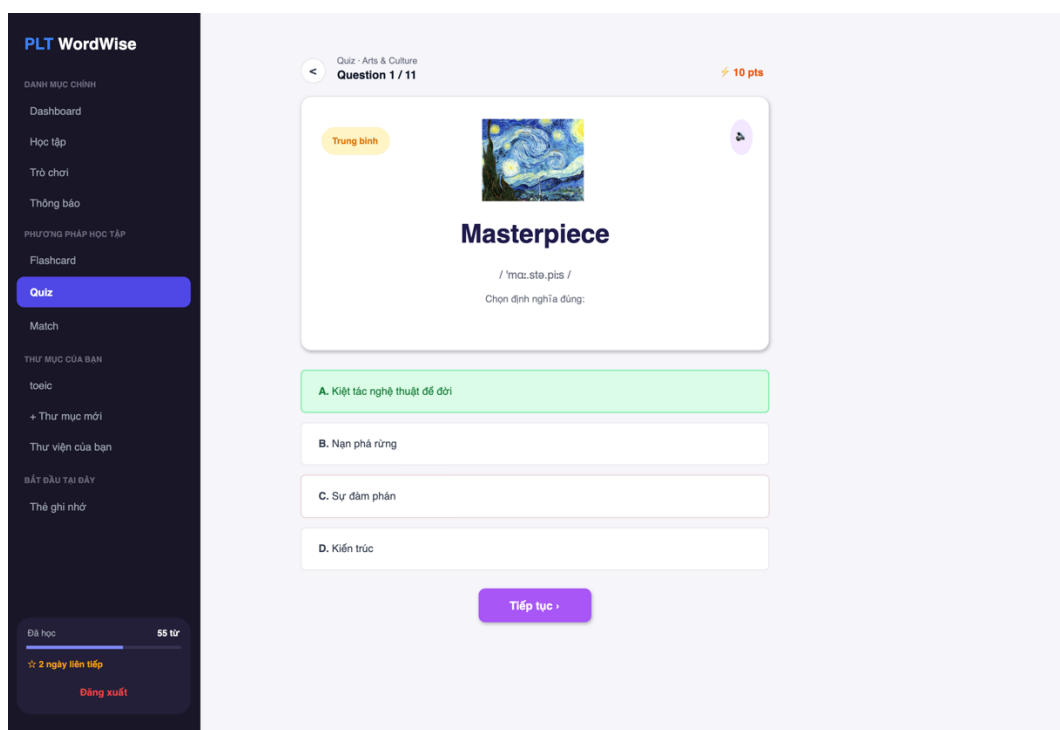
6.1.7. Post-Conditions

- Kết quả bài Quiz (điểm số, số câu đúng/sai) được lưu lại; trạng thái từ vựng trong cơ sở dữ liệu được cập nhật (ví dụ: nâng lên mức "Thành thạo" nếu trả lời đúng nhiều lần).

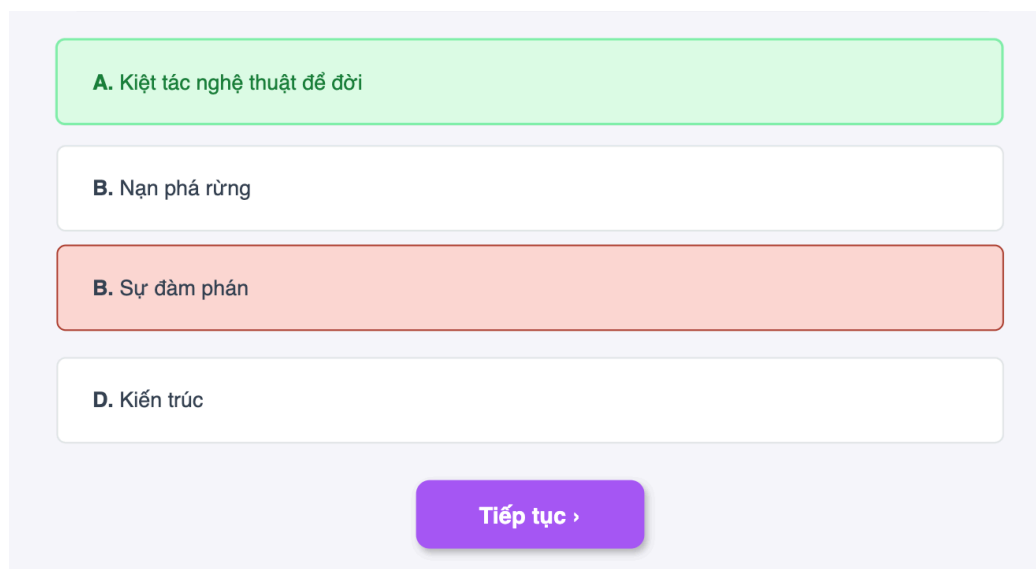
6.1.8. Extension Points

- Có thể bổ sung giới hạn thời gian cho mỗi câu hỏi hoặc tích hợp thêm các dạng câu hỏi như nghe âm thanh chọn từ đúng.

6.2. Interface



Hình 13: Màn hình chính chọn đáp án trắc nghiệm



Hình 14: Màn hình khi chọn sai đáp án

6.3. Workflows

Scenario	Actor	System
Khởi tạo bài tập	1.1. Chọn mục "Học tập" và nhấn chọn "Quiz" tại chủ đề mong muốn.	1.2. Xác thực phiên đăng nhập, lấy dữ liệu từ vựng và xáo trộn các định nghĩa để tạo 4 đáp án cho mỗi câu hỏi.
Thực hiện làm bài	2.1. Đọc câu hỏi, nghe phát âm và nhập chọn một đáp án.	2.2. Kiểm tra đáp án; thay đổi màu sắc nút bấm; cộng 10 điểm nếu đúng; ghi nhận từ vào danh sách ôn tập nếu sai.
Chuyển câu hỏi	3.1. Nhấn nút "Tiếp tục" sau khi xem phản hồi kết quả.	3.2. Cập nhật bộ đếm câu hỏi và hiển thị nội dung câu hỏi tiếp theo cùng bộ đáp án mới.
Hoàn thành lượt Quiz	4.1. Trả lời câu hỏi cuối cùng và nhấn kết thúc.	4.2. Tổng hợp toàn bộ kết quả, tính toán điểm kinh nghiệm (XP) nhận được và hiển thị màn hình tổng kết.

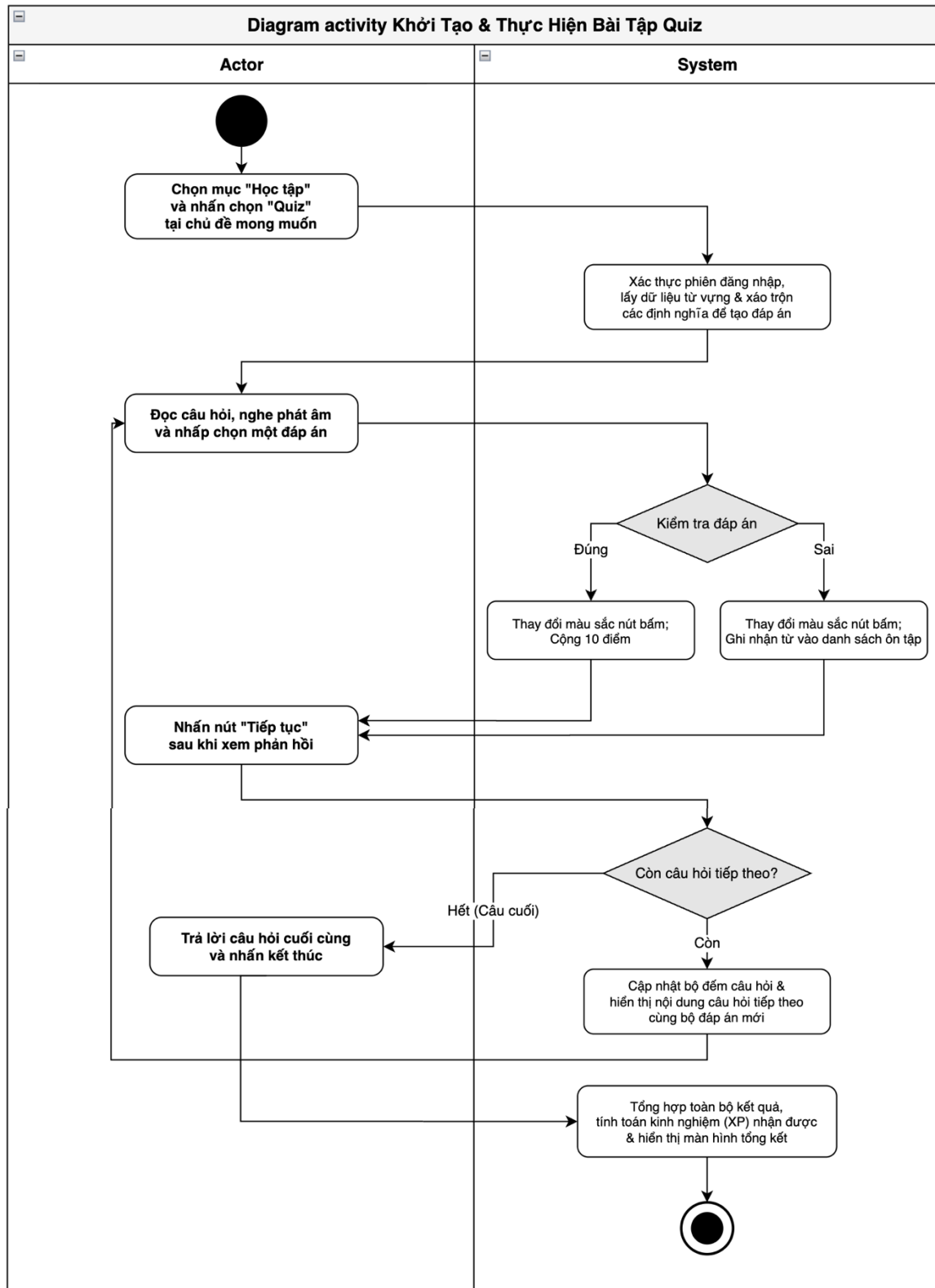
6.4. Screen Description

No	Field	Control type	Required	Data type	Default value	Description
General details						
1	Nút quay lại	Nút liên kết	Có	Action/Route	N/A	Nút hình mũi tên trái, nằm ở góc trái của header, cho phép người dùng quay lại trang danh sách chủ đề hoặc trang Học tập trước đó. Khi nhấn, hệ thống chuyển hướng về learn.php.
2	Tiêu đề bộ Quiz	Văn bản	Có	Chuỗi ký tự	N/A	Hiển thị tên của chủ đề đang làm Quiz, ví dụ: "Quiz · Gia đình". Font chữ nhỏ, màu xám đậm, giúp người dùng biết đang làm bài cho chủ đề nào.
3	Bộ đếm câu hỏi	Văn bản	Có	Chuỗi ký tự	"Câu 1 / X"	Hiển thị vị trí câu hỏi hiện tại và tổng số câu hỏi trong bài Quiz, ví dụ: "Câu 3 / 10". Font chữ vừa, đậm, màu đen.
4	Điểm số hiện tại	Văn bản + Biểu tượng	Có	Số nguyên	"0 pts"	Hiển thị điểm số tích lũy của người dùng trong bài Quiz, có biểu tượng ngôi sao hoặc huy hiệu đi kèm. Cập nhật theo thời gian thực mỗi khi người dùng trả lời đúng. Màu cam đặc trưng, nổi bật.
5	Thẻ câu hỏi (Question Card)	Vùng chứa	Có	N/A	N/A	Khu vực chính hiển thị câu hỏi, chiếm phần lớn màn hình. Có hiệu ứng đổ bóng nhẹ, bo góc

						và nền trắng. Chứa tất cả thông tin của câu hỏi hiện tại.
6	Nhãn độ khó (Badge)	Nhãn	Có	Enum	"Trung bình"	Hiển thị mức độ khó của từ vựng trong câu hỏi: Dễ (màu xanh lá), Trung bình (màu vàng), Khó (màu đỏ). Nằm ở góc trái trên cùng của thẻ câu hỏi.
7	Nút phát âm	Nút (Icon)	Không	Action	N/A	Nút hình loa nằm ở góc phải trên cùng của thẻ câu hỏi. Khi nhấn, hệ thống phát âm từ vựng bằng giọng Anh-Mỹ sử dụng Web Speech API. Có hiệu ứng hover.
8	Từ vựng (Word)	Văn bản	Có	Chuỗi ký tự	N/A	Hiển thị từ vựng tiếng Anh cần tìm định nghĩa, in đậm, cỡ chữ lớn (khoảng 36px), căn giữa thẻ. Là nội dung chính của câu hỏi.
9	Phiên âm IPA	Văn bản	Không	Chuỗi ký tự	N/A	Hiển thị phiên âm quốc tế của từ vựng, font chữ đơn cách (monospace), cỡ chữ nhỏ hơn từ vựng, màu xám. Nếu không có dữ liệu, phần này bị ẩn.
10	Hướng dẫn	Văn bản	Có	Chuỗi ký tự	"Chọn định nghĩa đúng:"	Dòng chữ nhỏ, màu xám, nằm dưới phiên âm, hướng dẫn người dùng thực hiện thao tác chọn đáp án.
11	Danh sách đáp án (Options Grid)	Vùng chứa	Có	N/A	N/A	Khu vực hiển thị 4 lựa chọn định nghĩa dưới dạng các nút được sắp xếp theo cột dọc. Mỗi nút có nhãn chữ cái A, B, C, D.
12	Nút đáp án	Nút	Có	Action	N/A	Mỗi nút là một định nghĩa tiếng Việt. Có màu trắng, viền xám, bo góc, khi hover có hiệu ứng nổi và đổi màu viền tím. Sau khi chọn, trạng thái thay đổi: đúng → màu xanh lá, sai → màu đỏ. Tất cả nút bị vô hiệu hóa sau khi chọn.
13	Nhãn chữ cái đáp án	Văn bản	Có	Chuỗi ký tự	"A.", "B.", "C.", "D."	Chữ cái đánh dấu thứ tự đáp án, nằm bên trái mỗi nút, font chữ đậm, màu xám. Giúp

						người dùng dễ dàng nhận biết và chọn đáp án.
14	Nút "Tiếp tục"	Nút	Có	Action	N/A	Nút xuất hiện sau khi người dùng đã chọn một đáp án. Có màu tím, bo góc, kèm biểu tượng mũi tên phải. Khi nhấn, hệ thống chuyển sang câu hỏi tiếp theo hoặc màn hình tổng kết nếu đã hết câu.
15	Màn hình tổng kết (End Screen)	Vùng chứa (ẩn/hiện)	Có	N/A	Ẩn	Xuất hiện sau khi người dùng hoàn thành tất cả câu hỏi. Thay thế khu vực thẻ câu hỏi và đáp án. Có nền trắng và hiệu ứng đổ bóng nhẹ.
16	Tiêu đề tổng kết	Văn bản	Có	Chuỗi ký tự	"Hoàn thành!"	Dòng chúc mừng hoặc thông báo hoàn thành bài Quiz. Có thể hiển thị các cấp độ như "Xuất sắc!" hoặc "Cố gắng hơn nhé!" tùy theo kết quả đạt được.
17	Hộp thống kê kết quả	Vùng chứa	Có	N/A	N/A	Vùng hiển thị ba chỉ số kết quả: tổng điểm đạt được, số câu trả lời đúng, số câu trả lời sai.
18	Tổng điểm đạt được	Văn bản	Có	Số nguyên	"0"	Hiển thị tổng số điểm người dùng đạt được trong bài Quiz, có đơn vị "pts" đi kèm. Màu cam, nổi bật.
19	Số câu trả lời đúng	Văn bản	Có	Số nguyên	"0"	Hiển thị số lượng câu hỏi người dùng đã trả lời đúng. Màu xanh lá.
20	Số câu trả lời sai	Văn bản	Có	Số nguyên	"0"	Hiển thị số lượng câu hỏi người dùng đã trả lời sai. Màu đỏ.
21	Lời nhận xét	Văn bản	Không	Chuỗi ký tự	N/A	Hiển thị lời nhận xét dựa trên kết quả, ví dụ: "Xuất sắc!" khi đạt điểm cao, "Cố gắng hơn nhé!" khi điểm thấp.
22	Nút "Quay lại"	Nút	Có	Action	N/A	Nút cho phép người dùng quay lại trang danh sách chủ đề hoặc trang Học tập, kết thúc phiên Quiz. Luôn hiển thị trên màn hình tổng kết.

6.5. Activity Diagram

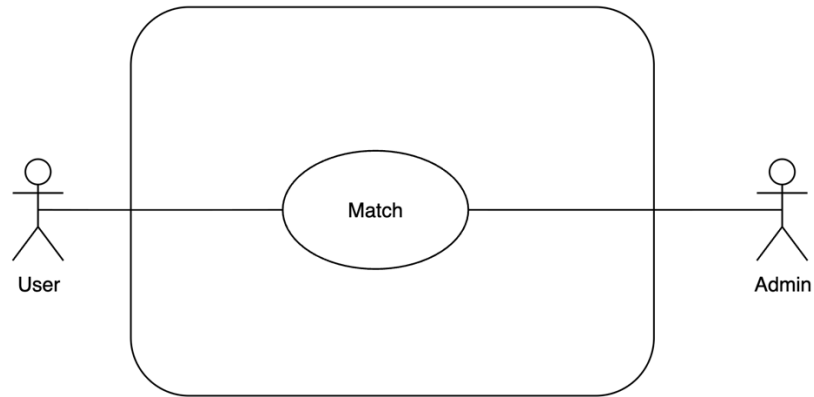


Hình 15: Activity Diagram

7. Chức năng Nối từ

7.1. UseCase Nối từ

7.1.1. Use-Case ID



UC_Match.

7.1.2. Use-Case Name

- Nối từ.

7.1.3. Brief Description

- Chức năng này cho phép người dùng (bao gồm cả khách chưa đăng nhập) thực hành từ vựng tiếng Anh thông qua các bài trắc nghiệm. Hệ thống sẽ tự động tạo đề thi dựa trên bộ từ vựng mà người dùng đã chọn, hỗ trợ nhiều dạng câu hỏi khác nhau như chọn đáp án đúng, điền từ, hoặc nghe và chọn đáp án. Người dùng làm bài trong thời gian quy định, sau đó hệ thống sẽ chấm điểm, hiển thị kết quả chi tiết, tính điểm kinh nghiệm (XP), cập nhật chuỗi ngày học liên tục (Streak) và ghi nhận tiến độ học tập cho từng từ vựng theo thuật toán lặp lại ngắt quãng (Spaced Repetition).

7.1.4. Flow of Events

Luồng chính – Làm bài trắc nghiệm thành công

1. Người dùng truy cập vào chức năng Trắc nghiệm từ màn hình chọn chủ đề (hoặc từ giao diện chính của hệ thống).
2. Hệ thống hiển thị danh sách các bộ từ vựng (chủ đề) hiện có. Người dùng chọn một bộ từ để bắt đầu.
3. Người dùng thiết lập các tham số cho bài trắc nghiệm (nếu được cấu hình), bao gồm: số lượng câu hỏi, chế độ làm bài (Luyện tập hoặc Thi), loại câu hỏi ưu tiên.
4. Hệ thống khởi tạo đề trắc nghiệm bằng cách:
 - o Lấy ngẫu nhiên một số lượng từ vựng nhất định từ bộ đã chọn (ưu tiên các từ có độ khó cao hoặc chưa thành thạo dựa trên dữ liệu tiến độ học tập của người dùng nếu họ đã đăng nhập).

- Với mỗi từ, hệ thống tạo một câu hỏi tương ứng theo loại câu hỏi đã cấu hình. Các phương án nhiều sẽ được sinh ra từ các từ khác trong cùng bộ hoặc từ các bộ khác để đảm bảo tính đa dạng.
5. Hệ thống hiển thị câu hỏi đầu tiên với các thành phần:
 - Thanh tiến trình thể hiện số câu đã làm trên tổng số câu.
 - Đồng hồ đếm ngược thời gian làm bài (mặc định được tính là số câu nhân với 15 giây, tối thiểu 60 giây và tối đa 600 giây).
 - Nội dung câu hỏi và các tùy chọn trả lời (hoặc ô nhập liệu nếu là dạng điền từ).
 6. Người dùng chọn (hoặc nhập) đáp án cho câu hỏi. Nếu đang ở chế độ Luyện tập, hệ thống sẽ phản hồi ngay lập tức kết quả đúng/sai và giải thích đáp án (nếu có). Nếu là chế độ Thi, hệ thống chỉ ghi nhận lựa chọn và chuyển sang câu tiếp theo.
 7. Người dùng nhấn nút **Tiếp theo** để chuyển sang câu hỏi kế tiếp (hoặc hệ thống tự động chuyển sau khi chọn đáp án trong chế độ Luyện tập).
 8. Sau khi trả lời tất cả câu hỏi hoặc khi hết giờ, người dùng nhấn nút **Nộp bài** (nếu chưa tự động nộp).
 9. Hệ thống thực hiện chấm điểm theo quy trình:
 - Đối chiếu từng đáp án mà người dùng đã chọn với đáp án đúng được lưu trong cơ sở dữ liệu.
 - Tính số câu đúng, số câu sai và tỉ lệ chính xác.
 - Với mỗi từ vựng, hệ thống cập nhật tiến độ học tập (nếu người dùng đã đăng nhập): tăng số lần đúng hoặc số lần sai, điều chỉnh trạng thái của từ đó (đang học, đang ôn tập, đã thành thạo) dựa trên số lần đúng/sai.
 - Áp dụng thuật toán Spaced Repetition để tính thời điểm ôn tập tiếp theo cho từng từ, lưu vào thời gian ôn tập gần nhất và tham số khoảng cách.
 10. Hệ thống hiển thị màn hình kết quả bao gồm:
 - Điểm số (tính bằng số câu đúng hoặc tổng số XP nhận được).
 - Số câu đúng và số câu sai.
 - Thời gian hoàn thành bài làm.
 - Số XP được cộng thêm (mỗi câu đúng được cộng 2 XP, và có thêm điểm thưởng nếu hoàn thành sớm hoặc đạt tỉ lệ đúng cao).
 - Danh sách các từ đã trả lời sai (kèm theo đáp án đúng) để người dùng xem lại và rút kinh nghiệm.
 - Các nút chức năng: **Làm lại** (chỉ với các từ đã sai) hoặc **Chọn chủ đề khác**.
 11. Nếu người dùng đã đăng nhập, hệ thống sẽ cập nhật tổng XP, cấp độ (Level), chuỗi ngày học liên tục (Streak) và lưu lịch sử hoạt động. Đồng thời, dữ liệu tiến độ học tập cho từng từ vựng cũng được cập nhật.
 12. Kết thúc Use-Case.

Luồng thay đổi / Rẽ nhánh

• AF1 – Bỏ trống câu hỏi trước khi nộp bài

1. Người dùng nhấn nút **Nộp bài** trong khi vẫn còn một số câu hỏi chưa được trả lời.
2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận với nội dung: *"Bạn còn X câu chưa trả lời. Bạn có chắc chắn muốn nộp bài không? Câu chưa trả lời sẽ bị tính là sai."*

3. Người dùng có hai lựa chọn: chọn **Nộp bài** để xác nhận hoặc **Tiếp tục làm** để quay lại hoàn thành các câu còn thiếu.
 4. Nếu xác nhận nộp bài, hệ thống tiến hành chấm điểm và các câu chưa trả lời sẽ được tính là sai.
- **AF2 – Chế độ Luyện tập (phản hồi tức thì)**
 1. Người dùng bật chế độ Luyện tập trước khi bắt đầu bài làm.
 2. Sau mỗi lần chọn đáp án, hệ thống hiển thị ngay kết quả (đúng hoặc sai) kèm theo giải thích (nếu có) mà không cần chờ đến cuối bài.
 3. Người dùng có thể chuyển sang câu tiếp theo bằng nút **Tiếp theo** hoặc hệ thống sẽ tự động chuyển sau một vài giây.
 - **AF3 – Chế độ Thi (không phản hồi ngay)**
 1. Người dùng chọn chế độ Thi khi bắt đầu.
 2. Hệ thống không hiển thị kết quả đúng/sai cho đến khi bài làm được nộp.
 3. Người dùng chỉ có thể xem lại các đáp án đã chọn nhưng không thể thay đổi sau khi đã chuyển sang câu tiếp theo.
 - **AF4 – Sử dụng gợi ý (Extension Point)**
 1. Trong quá trình làm bài, người dùng có thể nhấn nút **Gợi ý**.
 2. Hệ thống hiển thị một gợi ý hữu ích (ví dụ: nghĩa của từ, câu ví dụ, hoặc loại bỏ một phương án sai).
 3. Số lần sử dụng gợi ý có thể bị giới hạn và sẽ ảnh hưởng đến điểm số của bài làm.
 - **AF5 – Người dùng không đăng nhập (Khách)**
 1. Hệ thống vẫn cho phép người dùng khách làm bài trắc nghiệm, nhưng sẽ không lưu tiến độ, XP hay lịch sử học tập.
 2. Khi kết thúc, hệ thống hiển thị kết quả nhưng không cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

Luồng xử lý ngoại lệ / Lỗi

- **EF1 – Hết giờ làm bài**
 1. Khi đồng hồ đếm ngược về 00:00, hệ thống tự động dừng bài làm.
 2. Hệ thống tự động nộp bài, các câu chưa trả lời sẽ được tính là sai.
 3. Hệ thống chuyển sang màn hình kết quả với thông báo: *"Hết giờ! Bài làm của bạn đã được nộp tự động."*
 4. Các bước chấm điểm và lưu dữ liệu được thực hiện như trong luồng chính.
- **EF2 – Mất kết nối mạng trong khi làm bài**
 1. Khi phát hiện mất kết nối (hoặc lỗi gửi dữ liệu), hệ thống hiển thị thông báo: *"Mất kết nối mạng. Vui lòng kiểm tra kết nối của bạn."* nhưng vẫn cho phép người dùng tiếp tục trả lời các câu hỏi còn lại (dữ liệu được lưu tạm trên thiết bị của người dùng).
 2. Người dùng có thể tiếp tục làm bài. Khi nhấn nút nộp bài, hệ thống sẽ thử gửi lại dữ liệu lên máy chủ.
 3. Nếu vẫn không kết nối được, hệ thống lưu bài làm vào bộ nhớ cache của trình duyệt và thông báo: *"Không thể đồng bộ kết quả. Bài làm của bạn đã được lưu tạm. Vui lòng thử lại sau."* Người dùng có thể xem kết quả cục bộ nhưng tiến độ sẽ không được cập nhật lên máy chủ.
- **EF3 – Người dùng thoát màn hình khi đang làm bài**

1. Người dùng đóng tab trình duyệt hoặc nhấn nút quay lại mà chưa hoàn thành bài.
2. Hệ thống phát hiện sự kiện thoát và hiển thị hộp thoại xác nhận: *"Bài làm chưa hoàn thành. Bạn có chắc chắn muốn rời đi không?"*
3. Nếu người dùng xác nhận thoát, tiến độ bài làm sẽ bị hủy và không được lưu. Nếu người dùng chọn ở lại, họ có thể tiếp tục làm bài.
4. Lưu ý: Hệ thống có thể lưu trạng thái tạm thời để phục hồi nếu người dùng quay lại trong thời gian ngắn.

7.1.5. Special Requirements

- Mọi thao tác từ hiển thị câu hỏi, chọn đáp án đến nộp bài và trả kết quả phải hoàn tất dưới 2 giây.
- Đồng hồ đếm ngược vận hành đồng bộ chính xác và máy chủ tự động thu bài khi hết giờ.
- Hệ thống hiển thị linh hoạt các dạng câu hỏi trắc nghiệm, điền từ hay nghe chọn theo dữ liệu máy chủ.
- Giao diện tương thích mượt mà trên mọi kích thước màn hình từ di động đến máy tính.

7.1.6. Pre-Conditions

- Hệ thống đã có kết nối cơ sở dữ liệu ổn định.
- Có ít nhất một bộ từ vựng chứa các từ vựng và dữ liệu câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn.
- Người dùng (nếu đăng nhập) đã có tài khoản hợp lệ; nếu là khách, không yêu cầu đăng nhập.
- Người dùng đã chọn chủ đề hoặc bộ từ vựng cần ôn tập.

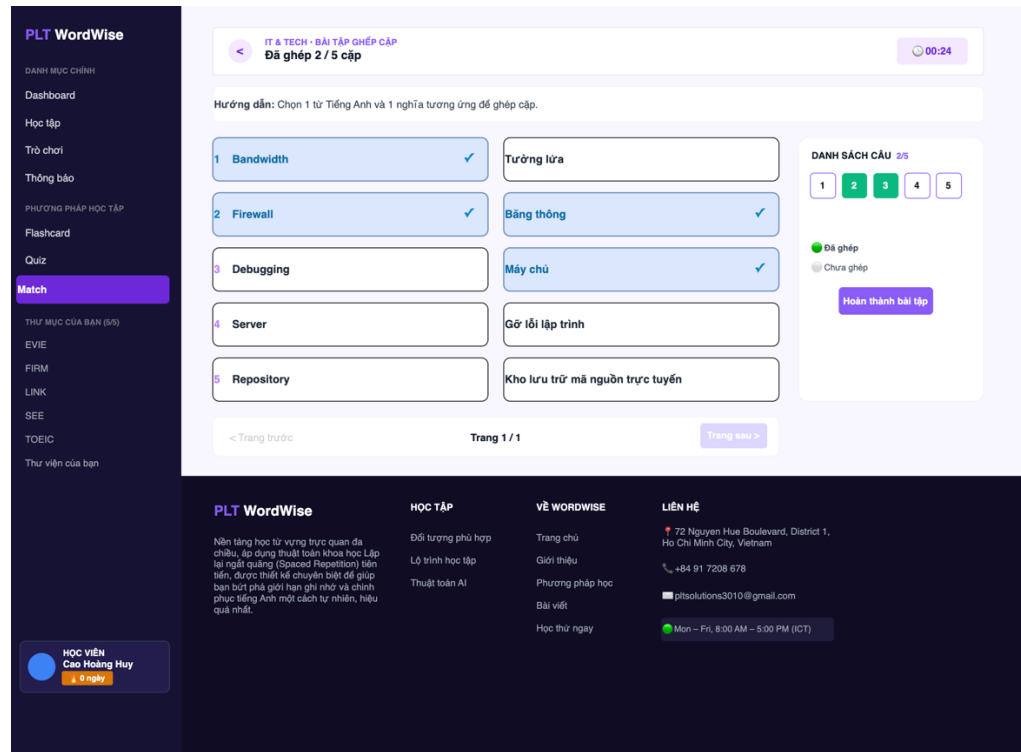
7.1.7. Post-Conditions

- Điểm XP của người dùng được cộng thêm 5 điểm cho mỗi cặp ghép đúng.
- Các từ bị ghép sai được thêm vào danh sách cần ôn tập (trạng thái reviewing).

7.1.8. Extension Points

- Có thể tích hợp đồng hồ đếm ngược cho mỗi vòng để tăng độ thử thách, hiển thị thời gian còn lại và kết thúc vòng khi hết giờ.

7.2. Interface



Hình 16: Màn hình chính nổi từ

7.3. Workflows

Scenario	Actor	System
Khởi động bài trắc nghiệm	1.1. Chọn chủ đề tại Màn hình Danh sách Chủ đề để truy cập Màn hình Làm bài Trắc nghiệm. 1.2. Điều chỉnh số lượng câu hỏi mong muốn và nhấn nút "Bắt đầu làm bài".	1.3. Xác thực phiên đăng nhập người dùng và cập nhật chuỗi ngày học (Streak). 1.4. Khởi tạo bài tập: Tính thời gian làm bài (12 giây/câu), tráo ngẫu nhiên thứ tự câu hỏi và phương án, kích hoạt đồng hồ đếm ngược và hiển thị câu hỏi đầu tiên.
Chọn đáp án & Chuyển câu hỏi	2.1. Chọn 1 trong 4 phương án trả lời của câu hỏi hiện tại. 2.2. Nhấn nút "Tiếp theo / Quay lại" hoặc chọn trực tiếp số câu trên Bảng danh sách câu hỏi để chuyển câu. 2.3. Nhấn nút "Thoát" trên thanh tiêu đề nếu muốn dừng bài làm.	2.4. Ghi nhận đáp án tạm thời vào bộ nhớ và cập nhật màu sắc đánh dấu câu hỏi đã làm trên Bảng danh sách. 2.5. Tải và hiển thị nội dung câu hỏi mới được chọn. 2.6. Khi người dùng bấm Thoát: Tạm dừng đồng hồ đếm ngược và hiển thị Hộp thoại Xác nhận Thoát.
Hoàn thành & Nộp bài (hoặc Hết giờ)	3.1. Nhấn nút "Nộp bài" để chủ động kết thúc bài tập.	3.3. Dừng đồng hồ đếm ngược và khóa toàn bộ giao diện làm bài.

	3.2. Hoặc ngừng thao tác khi đồng hồ đếm ngược về 00:00 (Hết giờ).	3.4. Tự động chấm điểm bằng cách đối chiếu danh sách đáp án đã chọn với đáp án chuẩn trong cơ sở dữ liệu. 3.5. Gửi yêu cầu cập nhật tiến độ học tập và kết thúc phiên làm bài lên máy chủ.
Xem kết quả & Cập nhật tiến độ	4.1. Xem thống kê chi tiết kết quả trên màn hình báo cáo. 4.2. Lựa chọn hành động tiếp theo: "Học lại các từ làm sai", "Làm bài tập mới" hoặc "Chọn chủ đề khác".	4.3. Hiện thị Hộp thoại Kết quả (tổng điểm, số câu đúng/sai, điểm XP nhận được, thời gian hoàn thành và danh sách từ sai kèm định nghĩa) cùng âm thanh phản hồi tương ứng. 4.4. Đối với Học viên: Cập nhật tiến độ từ vựng (trạng thái thuộc/chưa thuộc), cộng tích lũy 2 XP/câu đúng, cập nhật Cấp độ (Level) và Chuỗi ngày học (Streak). 4.5. Đối với Admin / Khách: Không lưu tiến độ học tập và hiện thị thông báo nhắc nhở.

7.4. Screen Description

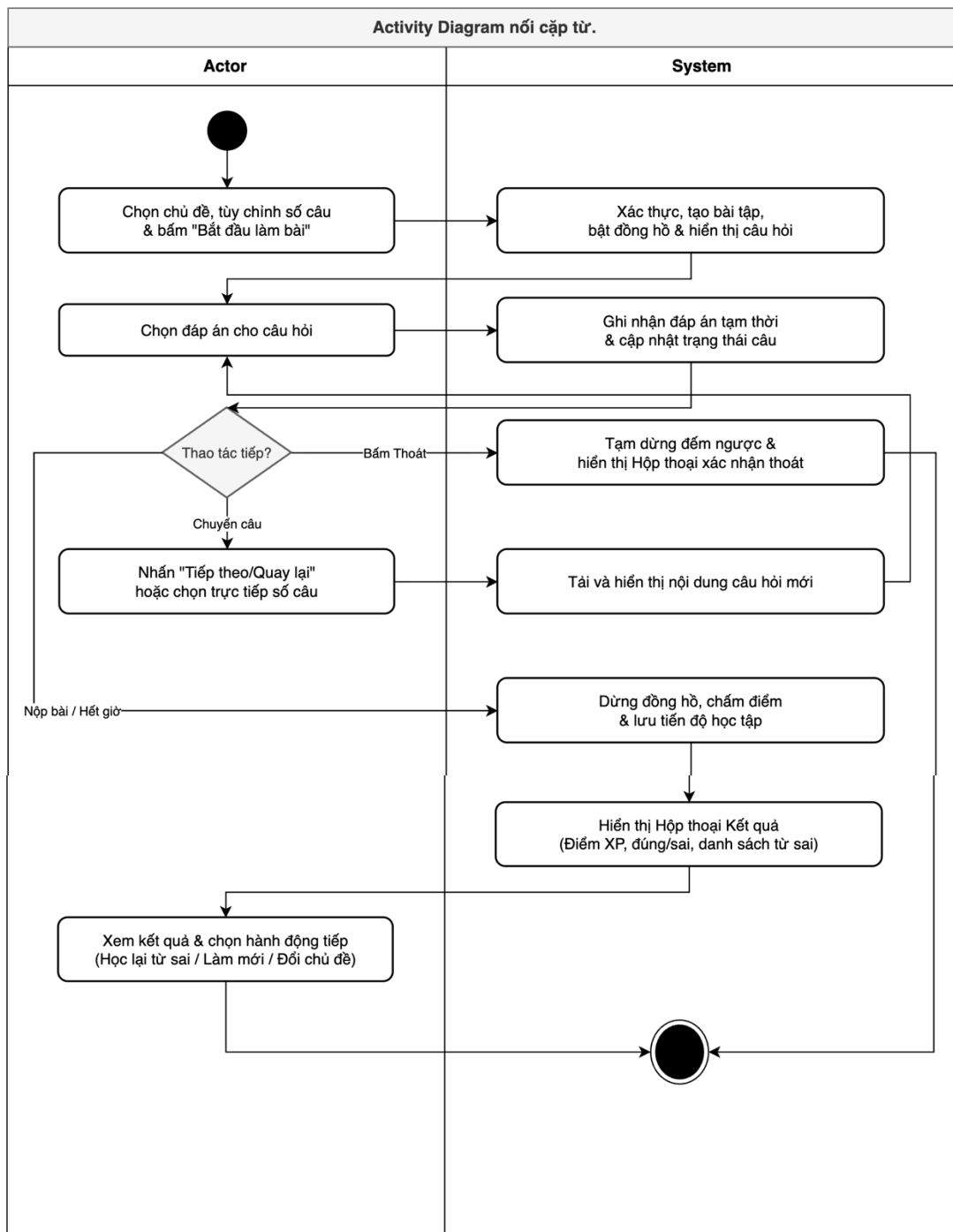
No	Field	Control type	Required	Data type	Default value	Description
Header Bar						
1	Nút Quay lại	Nút liên kết	Có	Action/Route	N/A	Vị trí ở góc trên bên trái thanh tiêu đề. Thiết kế ô vuông bo góc màu tím nhạt kèm biểu tượng mũi tên quay lại. Khi người dùng nhấn vào trong lúc đang làm bài, hệ thống sẽ tạm dừng đồng hồ đếm ngược và hiện thị Hộp thoại Xác nhận thoát.
2	Tiêu đề Chủ đề & Loại bài tập	Văn bản	Có	Chuỗi ký tự	N/A	Hiện thị bên cạnh nút Quay lại. Dòng trên màu tím in hoa thể hiện Tên chủ đề đang học (ví dụ: "ANIMAL · BÀI TẬP GHEP CẤP"). Dòng dưới màu xám đậm hiện thị tiến độ tổng số cặp từ đã ghép (ví dụ: "Đã ghép 0 / 5 cặp").
3	Đồng hồ đếm ngược	Thẻ đếm thời gian (Badge)	Có	Thời gian (MM:SS)	Tính theo số câu chọn	Vị trí ở góc trên bên phải thanh tiêu đề. Thiết kế dạng thẻ bo tròn màu tím nhạt. Khi thời gian làm bài còn lại dưới hoặc bằng 10 giây, thẻ tự động chuyển sang màu đỏ kèm viền nhấp nháy liên tục để cảnh báo người dùng.
4	Dải hướng dẫn làm bài	Văn bản	Không	Chuỗi ký tự	N/A	Khung nền màu tím nhạt nằm ngay bên dưới thanh tiêu đề, chứa câu hướng dẫn thao tác: "Chọn 1 từ Tiếng Anh và 1 nghĩa tương ứng để ghép cặp."

5	Nút Mở danh sách câu (Mobile)	Nút bấm	Không	Action/Event	N/A	Nút bấm bo tròn viền tím chỉ hiển thị trên thiết bị di động/máy tính bảng. Khi người dùng nhấn vào, hệ thống mở Hộp thoại Bảng danh sách câu hỏi dạng cửa sổ nổi.
Match Grid & Pagination						
6	Thẻ Từ vựng Tiếng Anh	Thẻ tương tác (Card)	Có	Chuỗi ký tự	N/A	Nằm ở cột bên trái khu vực làm bài. Nền trắng viền tím nhạt, hiển thị từ Tiếng Anh kèm ô số thứ tự nhỏ màu tím ở góc trái. Mặc định bo góc, có hiệu ứng nổi nhẹ khi di chuột. Trạng thái "Đang chọn": đổi nền tím nhạt và viền tím đậm. Trạng thái "Đã ghép": đổi nền xanh lam nhạt, viền xanh da trời và hiển thị biểu tượng tích xanh.
7	Thẻ Định nghĩa Tiếng Việt	Thẻ tương tác (Card)	Có	Chuỗi ký tự	N/A	Nằm ở cột bên phải khu vực làm bài. Thiết kế nền trắng viền tím nhạt, hiển thị nội dung định nghĩa Tiếng Việt. Trạng thái chọn và đổi màu khi đã ghép tương tự như Thẻ Từ vựng. Khi chọn 1 thẻ từ và 1 thẻ nghĩa, hệ thống tự động liên kết cặp ghép và đổi màu cả hai thẻ.
8	Nút Trang trước	Nút bấm	Có	Action/Event	Vô hiệu hóa ở Trang 1	Nằm phía dưới góc trái lưới ghép từ. Nút bấm màu tím nhạt. Bị vô hiệu hóa khi người dùng đang ở trang đầu tiên. Khi nhấn, hệ thống chuyển hiển thị về trang danh sách câu hỏi phía trước.
9	Chỉ báo vị trí trang	Văn bản	Có	Chuỗi ký tự	"Trang 1 / 1"	Nằm chính giữa thanh phân trang dưới lưới ghép. Hiển thị vị trí trang hiện tại và tổng số trang của bài tập (ví dụ: "Trang 1 / 2").
10	Nút Trang sau	Nút bấm	Có	Action/Event	Vô hiệu hóa ở Trang cuối	Nằm phía dưới góc phải lưới ghép từ. Nút bấm màu tím đậm chữ trắng. Bị vô hiệu hóa khi người dùng đang ở trang cuối cùng. Khi nhấn, hệ thống chuyển hiển thị sang trang danh sách câu hỏi kế tiếp.
Question Palette						
11	Ô số thứ tự câu hỏi	Ô hiệu số (Badge Button)	Có	Integer / Event	N/A	Nằm trong khung "DANH SÁCH CÂU" ở góc phải màn hình (hoặc trên Hộp thoại Di động). Hiển thị các ô vuông bo góc đánh số 1, 2, 3... Mặc định nền trắng viền tím. Khi câu tương ứng thuộc trang đang xem: hiển thị viền tím đậm. Khi câu đã được chọn ghép cặp: chuyển hẳn sang màu xanh lá cây chữ trắng. Khi nhấn vào ô bất kỳ, hệ thống nhảy thẳng đến trang chứa câu đó.

12	Bảng chú thích trạng thái	Văn bản / Chấm màu	Không	Chuỗi ký tự	N/A	Nằm phía dưới danh sách các ô số thứ tự. Gồm chấm tròn màu xanh lá ghi chú cho trạng thái "Đã ghép" và vòng tròn màu trắng viền xám đại diện cho "Chưa ghép".
13	Nút Hoàn thành bài tập	Nút bấm	Có	Action/Event	N/A	Nút màu tím đậm chữ trắng nổi bật ở góc dưới Bảng danh sách câu hỏi. Khi người dùng nhấn vào, hệ thống dừng đồng hồ đếm ngược, khóa giao diện làm bài, tự động chấm điểm và mở Hộp thoại Kết quả bài tập.
Start Modal						
14	Thanh trượt chọn số câu	Thanh kéo (Range Slider)	Có	Integer	5 Cặp	Nằm trong Hộp thoại Bắt đầu. Người dùng kéo thanh trượt để tùy chỉnh số lượng từ vựng muốn ôn tập (từ 5 câu đến toàn bộ từ vựng hiện có). Nhấn số lượng bên trên tự động nhảy số tương ứng (ví dụ: "5 Cặp").
15	Thông báo thời gian quy định	Văn bản	Có	Chuỗi ký tự	Tự động tính theo số câu	Dòng chữ màu tím nằm dưới thanh trượt. Hiện thị thời gian làm bài được tính tự động (Số câu chọn x 12 giây), ví dụ: "1 phút 00 giây".
16	Nút Bắt đầu làm bài tập	Nút bấm	Có	Action/Route	N/A	Nút màu tím đậm kích thước lớn ở giữa Hộp thoại Bắt đầu. Khi nhấn vào, hệ thống đóng hộp thoại, xáo trộn câu hỏi và đáp án, kích hoạt đồng hồ đếm ngược để người dùng bắt đầu làm bài.
17	Nút Học lại các từ vừa làm sai	Nút bấm	Không	Action/Route	Ẩn (Hidden)	Chỉ xuất hiện khi ở phiên học ngay trước đó người dùng có câu làm sai. Nút màu vàng cam. Khi nhấn vào, hệ thống khởi tạo một bài tập mới chỉ chứa danh sách các từ vựng bị ghép sai ở phiên trước.
18	Nút Quay về chọn chủ đề khác	Nút liên kết	Có	Action/Route	N/A	Nút màu xám nằm dưới cùng Hộp thoại Bắt đầu. Khi nhấn vào, hệ thống chuyển hướng người dùng quay trở lại Màn hình Danh sách Chủ đề.
Exit & End Modals						
19	Nút Xác nhận thoát	Nút bấm	Có	Action/Route	N/A	Nút màu đỏ nổi bật trong Hộp thoại Xác nhận thoát. Khi nhấn vào, hệ thống hủy bỏ toàn bộ tiến độ làm bài hiện tại và chuyển hướng người dùng về Màn hình Danh sách Chủ đề.
20	Nút Ở lại làm tiếp	Nút bấm	Có	Action/Event	N/A	Nút màu xám trong Hộp thoại Xác nhận thoát. Khi nhấn vào, đóng hộp thoại cảnh báo và tiếp tục cho đồng hồ đếm ngược chạy để người dùng làm bài.

21	Bảng thống kê điểm số	Khung dữ liệu	Có	Integer / Text	N/A	Nằm trong Hộp thoại Kết quả. Gồm: Ô màu xanh lá hiển thị số câu đúng (+2 XP/câu), Ô màu đỏ hiển thị số câu sai, Khung tổng hợp màu tím hiển thị Tổng điểm XP đạt được và Tổng thời gian hoàn thành.
22	Khung danh sách từ chưa chính xác	Danh sách văn bản	Không	Array / Text	Ấn nếu làm đúng 100%	Khung màu xám nằm ở giữa Hộp thoại Kết quả. Liệt kê chi tiết các cặp từ Tiếng Anh mà người dùng đã ghép sai kèm định nghĩa Tiếng Việt chuẩn để người dùng ôn tập lại ngay tại chỗ.
23	Nút Học lại các từ đã sai ngay	Nút bấm	Không	Action/Event	Ấn nếu làm đúng 100%	Nút màu vàng cam nổi bật trong Hộp thoại Kết quả. Khi người dùng nhấn vào, hệ thống lập tức mở phiên bài tập mới với tập câu hỏi là các từ vừa làm sai.
24	Nút Làm bài tập mới	Nút bấm	Có	Action/Event	N/A	Nút màu tím trong Hộp thoại Kết quả. Khi nhấn vào, hệ thống đóng hộp thoại kết quả và mở lại Hộp thoại Bắt đầu để người dùng tùy chọn lại số lượng câu hỏi mới.

7.5. Activiti Diagram

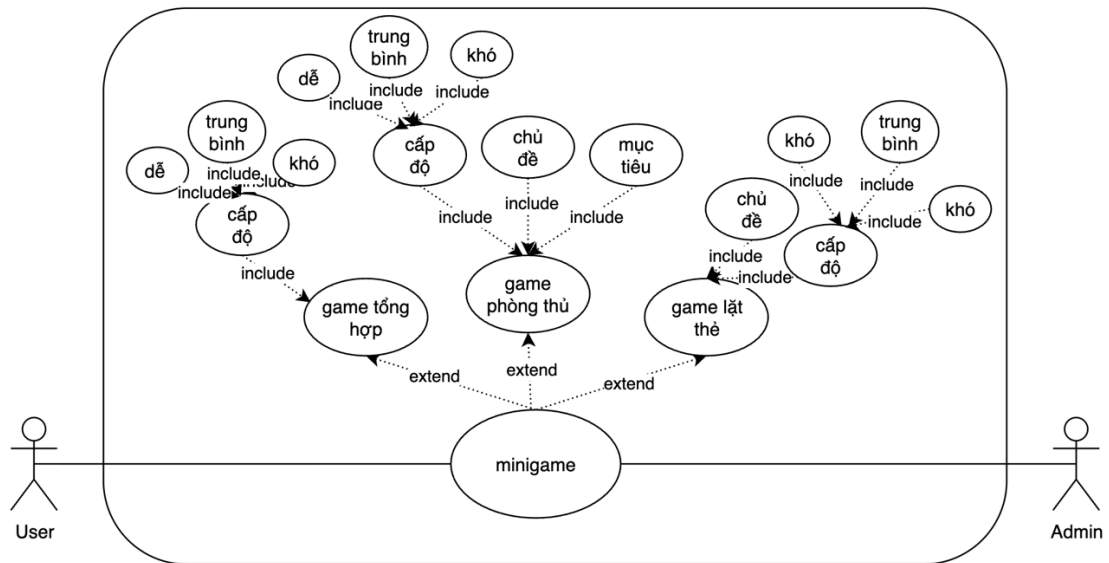


Hình 17: Activity Digram

8. Chức năng trò chơi

8.1. UseCase trò chơi

8.1.1. Use-Case ID



UC_Minigame.

8.1.2. Use-Case Name

- Chức năng Trò chơi Mini Game Tiếng Anh.

8.1.3. Brief Description

- Chức năng Trò chơi Mini Game là khu vực giải trí kết hợp học tập, cung cấp cho người dùng các trò chơi từ vựng tương tác nhằm rèn luyện kỹ năng tiếng Anh một cách thú vị. Hệ thống quản lý năng lượng chơi game thông qua cơ chế Tim: mỗi người dùng có tối đa 5 Tim, mỗi lần bắt đầu một lượt chơi tiêu tốn 1 Tim. Tim sẽ tự động hồi phục sau mỗi 3 giờ khi số Tim dưới 5. Người dùng có thể lựa chọn giữa ba chế độ chơi: Duo (trả lời câu hỏi trắc nghiệm đa dạng), Typing (gõ chính xác từ vựng đang rơi) và Memory (lật thẻ ghép cặp từ vựng - định nghĩa). Mỗi chế độ có ba cấp độ khó (Dễ, Trung bình, Khó) để phù hợp với trình độ người học. Kết thúc mỗi lượt chơi, hệ thống tính toán điểm số và tỷ lệ phần trăm hoàn thành để động viên và theo dõi tiến bộ của người dùng.

8.1.4. Flow of Events

Basic Flow – Tham gia một lượt chơi Mini Game thành công

1. Người dùng đã đăng nhập và truy cập vào trang Trung tâm Trò chơi (Minigame) từ thanh điều hướng.
2. Hệ thống hiển thị danh sách các trò chơi có sẵn: Duo, Typing và Memory, cùng với số Tim hiện tại của người dùng và thời gian hồi phục nếu Tim dưới 5.
3. Người dùng chọn một trò chơi bằng cách nhấp vào thẻ tương ứng. Hệ thống kiểm tra số Tim hiện tại:
 - Nếu số Tim lớn hơn 0: cho phép tiếp tục và tự động trừ 1 Tim.

- Nếu số Tim bằng 0: hiển thị thông báo "Hết tim! Vui lòng đợi hồi phục." và không cho phép vào game.
- 4. Hệ thống chuyển hướng người dùng đến màn hình chọn cấp độ (Dễ, Trung bình, Khó) của trò chơi đã chọn.
- 5. Người dùng chọn một cấp độ và nhấp vào nút bắt đầu.
- 6. Hệ thống tải dữ liệu từ vựng tương ứng với cấp độ đã chọn và khởi tạo trò chơi:
 - **Game Duo:** Hệ thống hiển thị các câu hỏi trắc nghiệm với 4 dạng khác nhau (chọn đáp án đúng, dịch câu, phát âm, chọn từ đúng chính tả). Người dùng chọn đáp án hoặc nhập/sử dụng giọng nói để trả lời. Mỗi câu trả lời đúng được cộng điểm.
 - **Game Typing:** Hệ thống hiển thị các từ vựng rơi từ trên xuống kèm gợi ý nghĩa tiếng Việt. Người dùng gõ chính xác từ tiếng Anh tương ứng để tiêu diệt "lỗi dữ liệu". Mỗi từ gõ đúng được cộng điểm, gõ sai bị trừ tim.
 - **Game Memory:** Hệ thống hiển thị lưới các thẻ úp với số lượng phụ thuộc vào cấp độ (4x4, 4x6 hoặc 6x6). Người dùng lật từng cặp thẻ để tìm cặp từ vựng - định nghĩa khớp nhau. Mỗi cặp ghép đúng được cộng điểm, ghép sai thẻ úp lại.
- 7. Người dùng tương tác với trò chơi cho đến khi hoàn thành mục tiêu (trả lời đúng tất cả câu hỏi, gõ hết từ, hoặc ghép đúng tất cả cặp thẻ).
- 8. Hệ thống kết thúc trò chơi và hiển thị màn hình tổng kết với các chỉ số: điểm số đạt được, tỷ lệ phần trăm hoàn thành và số sao đánh giá (tùy theo kết quả).
- 9. Người dùng có thể chọn "Chơi lại" để bắt đầu lượt mới (tiêu tốn thêm 1 Tim) hoặc "Về Trung tâm trò chơi" để quay lại danh sách các trò chơi.
- 10. Kết thúc Use-Case.

Alternate Flows

- **AF1 – Hết Tim năng lượng:**
 1. Người dùng nhấp vào một trò chơi nhưng số Tim hiện tại bằng 0.
 2. Hệ thống hiển thị thông báo "Hết tim! Vui lòng đợi hồi phục." và vô hiệu hóa nút vào game.
 3. Hệ thống hiển thị đồng hồ đếm ngược thời gian còn lại để hồi phục 1 Tim.
 4. Người dùng đợi đến khi có Tim mới hoặc quay lại sau.

- **AF2 – Thoát giữa chừng:**

1. Người dùng nhấp vào nút thoát trong khi đang chơi.
2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: "Bạn muốn thoát trận? Tiến trình hiện tại sẽ không được lưu."
3. Nếu người dùng xác nhận, hệ thống thoát về Trung tâm trò chơi mà không lưu điểm số của lượt chơi đó.
4. Nếu người dùng hủy, tiếp tục trò chơi.

- **AF3 – Lỗi tải dữ liệu hoặc không có từ vựng:**

1. Hệ thống tải dữ liệu cho cấp độ và chủ đề đã chọn nhưng không tìm thấy từ vựng nào.
2. Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy từ vựng! Vui lòng chọn chủ đề khác." và không cho phép bắt đầu trò chơi.
3. Người dùng quay lại và chọn cấp độ hoặc chủ đề khác.

8.1.5. Special Requirements

- Giao diện hiển thị số Tim và thời gian hồi phục phải được cập nhật theo thời gian thực (mỗi giây) để người dùng biết chính xác khi nào có Tim mới.
- Cuối mỗi lượt chơi, hệ thống tính toán điểm số dựa trên số câu trả lời đúng hoặc số cặp ghép đúng, đồng thời tính tỷ lệ phần trăm hoàn thành (ví dụ: 85%) để hiển thị cho người dùng.
- Số lượng Tim và đồng hồ đếm ngược phải được cập nhật tức thì trên giao diện mà không cần người dùng tải lại trang .

8.1.6. Pre-Conditions

- Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- Người dùng có ít nhất 1 Tim năng lượng để bắt đầu lượt chơi.
- Hệ thống đã có dữ liệu từ vựng cho chủ đề và cấp độ được chọn.
- Hệ thống có kết nối đến cơ sở dữ liệu để tải dữ liệu và cập nhật tiến độ.

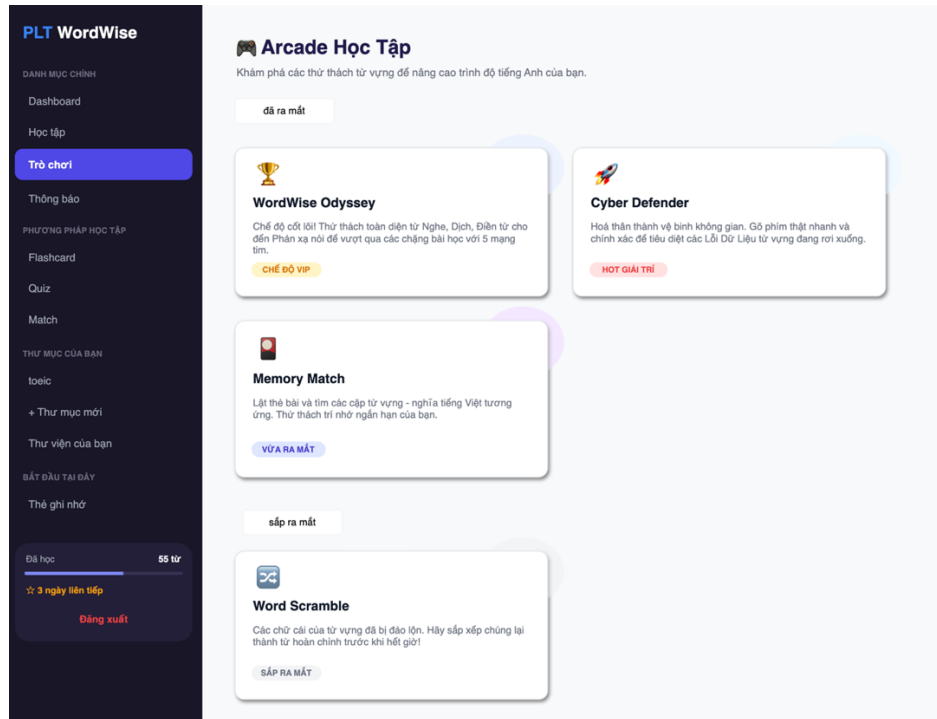
8.1.7. Post-Conditions

- Số Tim của người dùng bị trừ đi 1 (nếu bắt đầu lượt chơi thành công).
- Điểm số và tỷ lệ phần trăm hoàn thành của lượt chơi được tính toán và hiển thị cho người dùng.
- Nếu người dùng hoàn thành trò chơi, điểm số có thể được lưu vào cơ sở dữ liệu để theo dõi tiến trình (tùy theo yêu cầu mở rộng).

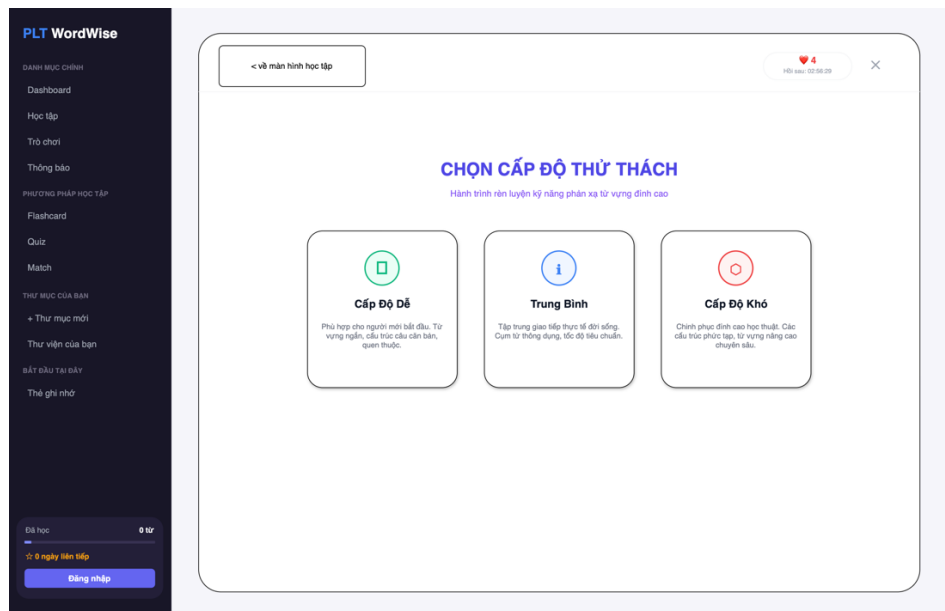
8.1.8. . Extension Points

- Tặng thêm Tim hoặc vật phẩm hỗ trợ khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ ngày hoặc đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng .
- Tích hợp chia sẻ thành tích lên các mạng xã hội để tăng tính tương tác .

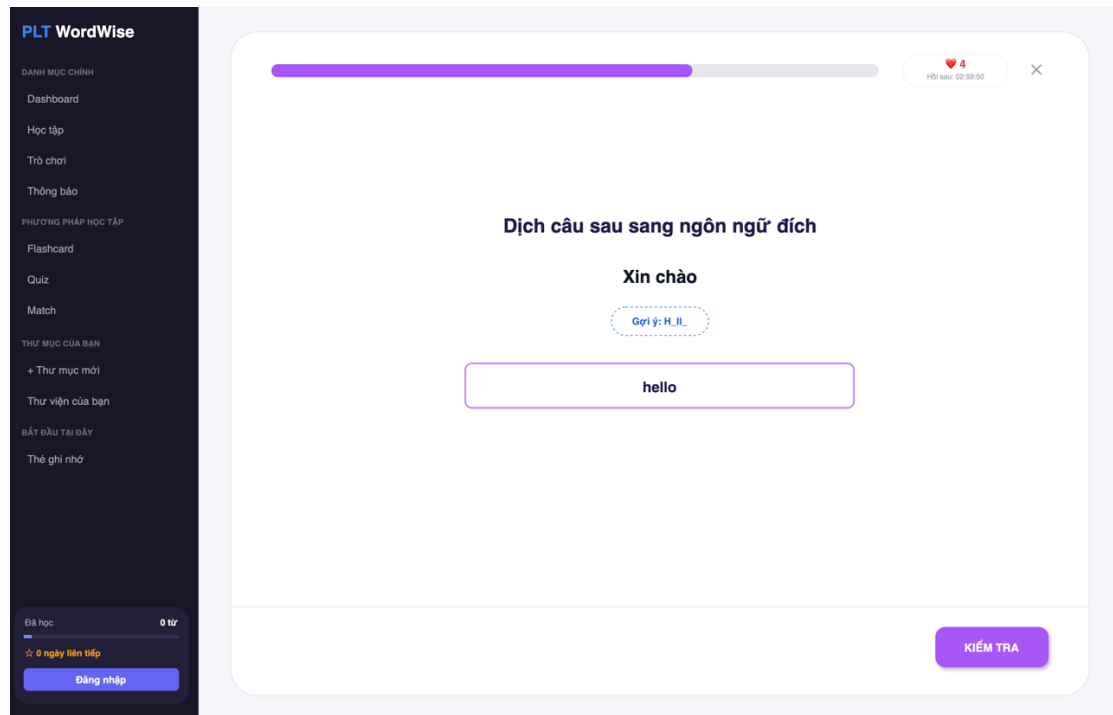
8.2. Interface



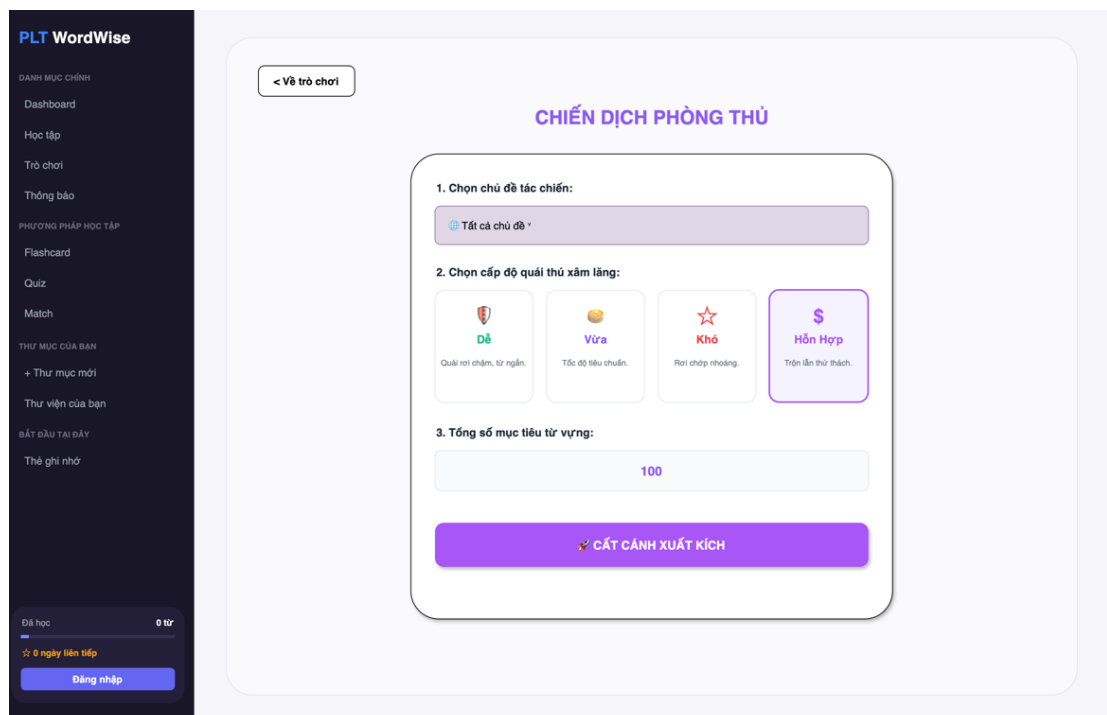
Hình 18: Màn hình chính trò chơi



Hình 19: Màn hình chọn cấp độ thử thách game tổng hợp



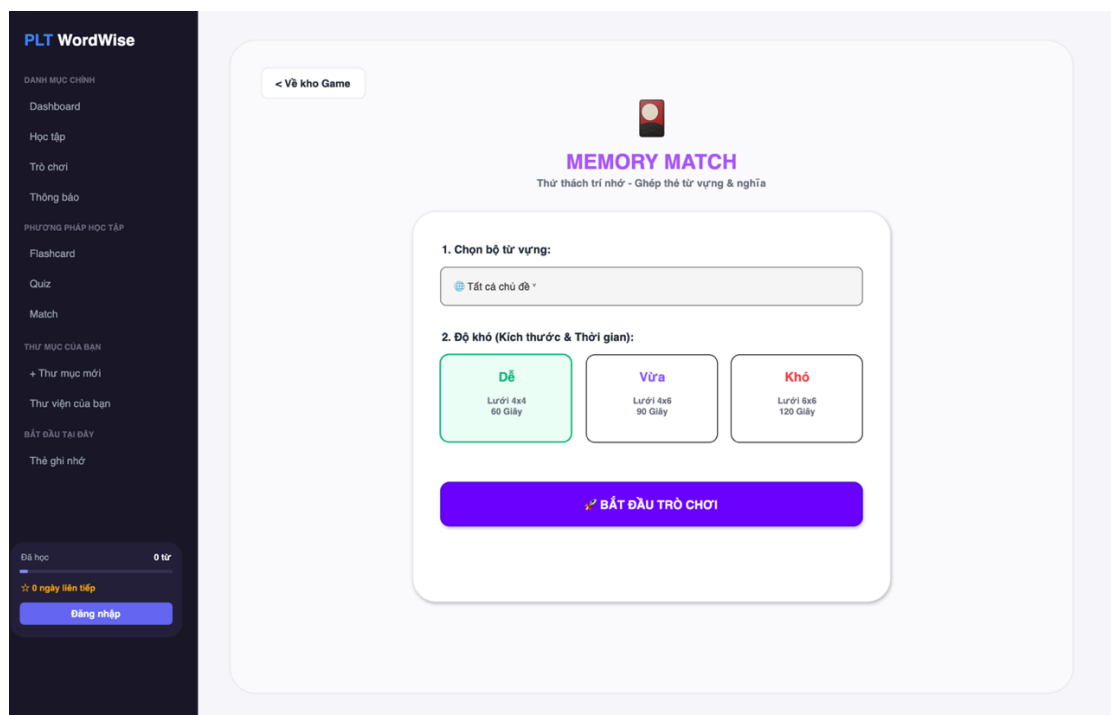
Hình 20: Màn hình chính trò chơi tổng hợp



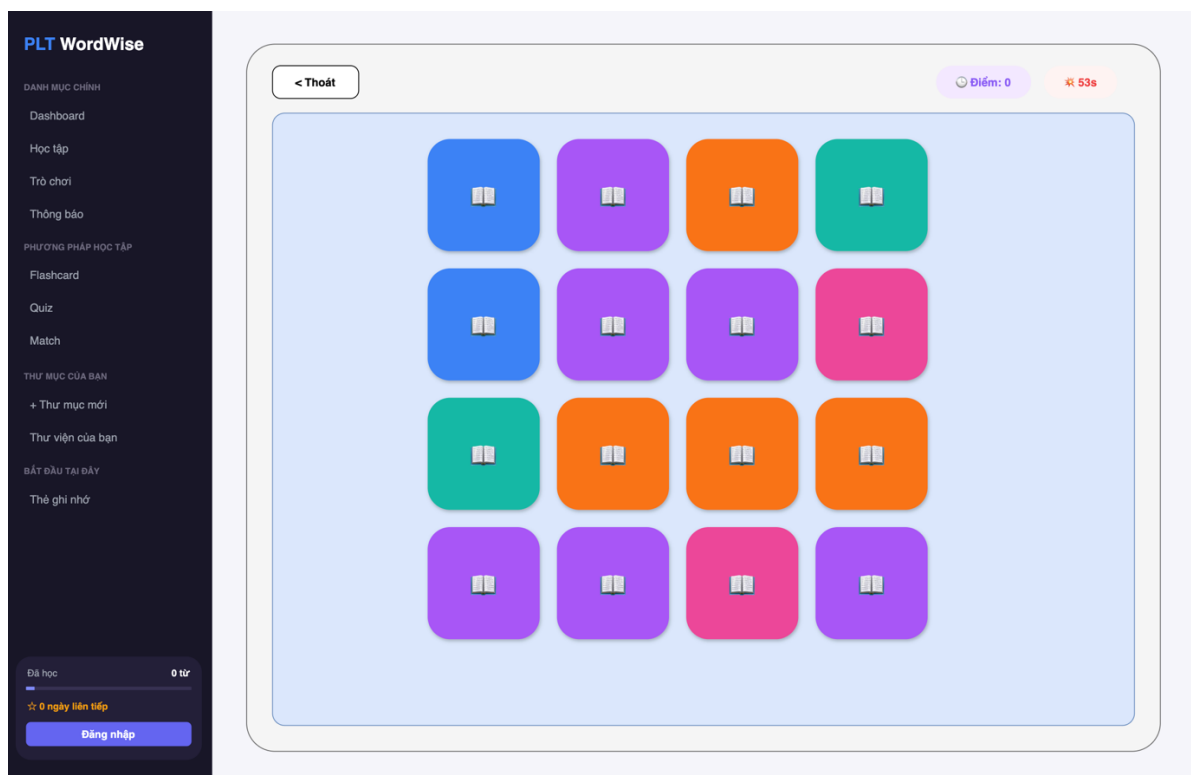
Hình 21: Màn hình chọn cấp độ thử thách game chiến dịch phòng thủ



Hình 22: Màn hình chính trò chơi chiến dịch phòng thủ



Hình 23: Màn hình chọn cấp độ thử thách game ghép thẻ từ vựng



Hình 24: Màn hình chính trò chơi ghép thẻ từ vựng

8.3. Workflows

Scenario	Actor	System
Kiểm tra tim & Chọn game	1.1 Nhấn chọn một trong các trò chơi: Duo Odyssey, Cyber Defender hoặc Memory Match.	1.1 Kiểm tra số Tim hiện tại của người dùng trong cơ sở dữ liệu. 1.2 Nếu Tim > 0, hiển thị màn hình chọn mức độ; nếu Tim = 0, thông báo yêu cầu chờ hồi phục.
Chọn mức độ chơi	2.1 Chọn mức độ Dễ, Trung bình hoặc Khó.	2.1 Truy xuất danh sách từ vựng/câu hỏi tương ứng với mức độ đã chọn. 2.2 Trừ 1 Tim năng lượng của người dùng và khởi tạo lượt chơi.
Thực hiện lượt chơi (Duo/Typing/Memory)	3.1 Thực hiện các hành động: Chọn đáp án, Gõ phím hoặc Lật thẻ.	3.1 Kiểm tra tính đúng đắn của hành động người dùng. 3.2 Cập nhật điểm số và hiệu ứng hình ảnh/âm thanh tương ứng (đúng/sai).
Hết tim không thể chơi	4.1 Cố gắng nhấn vào nút "Bắt đầu" khi Tim bằng 0.	4.1 Hiển thị thông báo: "Bạn đã cạn mạng tim! Hãy đợi hồi phục nhé".

		4.2 Hiển thị đồng hồ đếm ngược thời gian đến lượt hồi Tim tiếp theo.
Hoàn thành vòng chơi & Hồi tim	5.1 Hoàn thành tất cả câu hỏi hoặc mục tiêu trong trò chơi.	5.1 Hiển thị bảng tổng kết: Điểm số, độ chính xác (%) và thứ hạng. 5.2 Kiểm tra nếu Tim < 5, hệ thống duy trì cơ chế đếm ngược 180 phút (3 tiếng) để hồi lại 1 Tim.

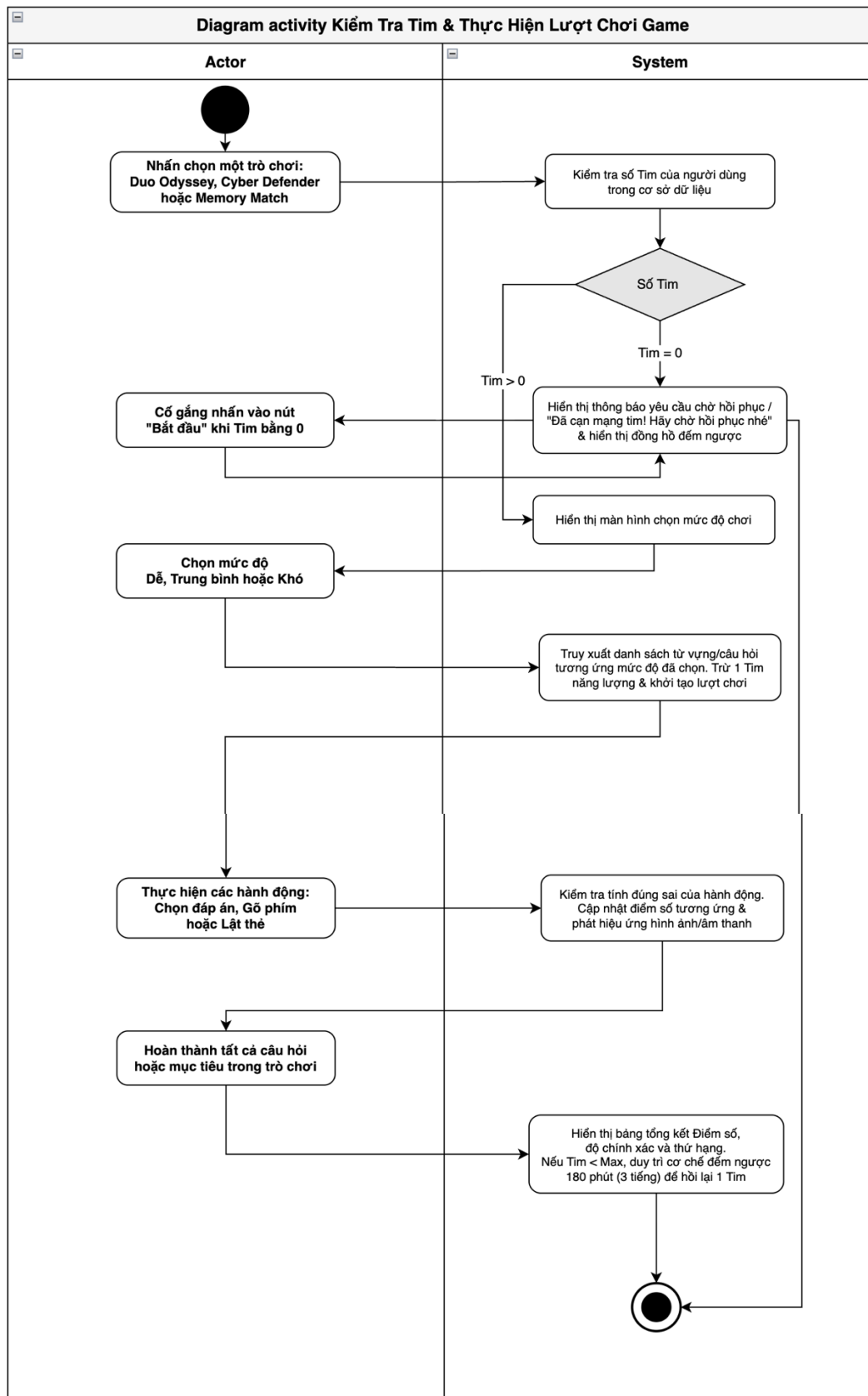
8.4. Screen Description

No	Field	Control type	Required	Data type	Default value	Description
General details						
1	Tiêu đề trang	Văn bản (Text)	Có	String	"Arcade Học Tập"	Hiển thị tiêu đề trang với biểu tượng gamepad, font lớn, đậm. Kèm dòng mô tả ngắn: "Khám phá các thử thách từ vựng để nâng cao trình độ tiếng Anh của bạn."
2	Widget Tim năng lượng	Icon + Số + Đồng hồ	Có	Integer	"5/5"	Hiển thị số Tim hiện tại / tối đa (5). Nếu Tim < 5, hiển thị thêm đồng hồ đếm ngược thời gian hồi phục (định dạng HH:MM:SS). Nếu Tim = 5, đồng hồ ẩn.
3	Thẻ trò chơi Duo	Thẻ card (Card)	Có	N/A	N/A	Thẻ có tiêu đề "WordWise Odyssey", mô tả "Chế độ cốt lõi! Thử thách toàn diện từ Nghe, Dịch, Điền từ cho đến Phản xạ nói để vượt qua các chặng bài học với 5 mạng tim." Nhãn "CHẾ ĐỘ VIP" màu vàng. Liên kết đến game_duo.php.

4	Thẻ trò chơi Typing	Thẻ card (Card)	Có	N/A	N/A	Thẻ có tiêu đề "Cyber Defender", mô tả "Hoá thân thành vệ binh không gian. Gõ phím thật nhanh và chính xác để tiêu diệt các Lỗi Dữ Liệu từ vũng đang rơi xuống." Nhãn "HOT GIẢI TRÍ" màu đỏ. Liên kết đến game_typing.php.
5	Thẻ trò chơi Memory	Thẻ card (Card)	Có	N/A	N/A	Thẻ có tiêu đề "Memory Match", mô tả "Lật thẻ bài và tìm các cặp từ vũng - nghĩa tiếng Việt tương ứng. Thử thách trí nhớ ngắn hạn của bạn." Nhãn "VỪA RA MẮT" màu tím. Liên kết đến game_memory.php.
6	Thẻ trò chơi chưa sẵn sàng	Thẻ card (Card)	Không	N/A	N/A	Thẻ bị mờ (disabled) với nhãn "SẮP RA MẮT". Không có liên kết, không thể nhấp.
7	Màn hình chọn cấp độ	Vùng chứa	Có	N/A	N/A	Xuất hiện sau khi chọn một trò chơi. Hiện thị tiêu đề chọn cấp độ và các thẻ lựa chọn Dễ, Trung bình, Khó.
8	Thẻ chọn cấp độ Dễ	Card button	Có	Enum	Mặc định chọn	Thẻ có màu xanh lá, mô tả "Phù hợp cho người mới bắt đầu. Từ vũng ngắn, cấu trúc câu căn bản." Khi chọn, có viền và bóng đổ xanh.
9	Thẻ chọn cấp độ Trung bình	Card button	Có	Enum	Không chọn	Thẻ có màu tím, mô tả "Tập trung giao tiếp thực tế đời sống. Cụm từ thông dụng, tốc độ tiêu chuẩn." Khi chọn, có viền và bóng đổ tím.

10	Thẻ chọn cấp độ Khó	Card button	Có	Enum	Không chọn	Thẻ có màu đỏ, mô tả "Chinh phục đỉnh cao học thuật. Các cấu trúc phức tạp, từ vựng nâng cao chuyên sâu." Khi chọn, có viền và bóng đổ đỏ.
11	Nút "Bắt đầu"	Button	Có	Action	N/A	Nút lớn màu tím, xuất hiện sau khi chọn cấp độ. Khi nhấn, kiểm tra Tim và bắt đầu trò chơi.
12	Màn hình chơi Game Duo	Canvas/Container	Có	N/A	N/A	Hiển thị câu hỏi, đáp án, thanh tiến trình, điểm số. Có các nút tương tác (chọn đáp án, nghe phát âm, ghi âm).
13	Màn hình chơi Game Typing	Canvas/Container	Có	N/A	N/A	Hiển thị các lỗi dữ liệu rơi, ô nhập từ, điểm số, tim, số từ đã tiêu diệt.
14	Màn hình chơi Game Memory	Canvas/Container	Có	N/A	N/A	Hiển thị lưới thẻ úp, bộ đếm cặp đã ghép, số lượt lật, điểm số, thời gian.
15	Popup tổng kết kết quả	Modal Popup	Có	N/A	N/A	Xuất hiện sau khi hoàn thành trò chơi. Hiển thị điểm số, tỷ lệ phần trăm hoàn thành, số sao. Có nút "Chơi lại" và "Về Trung tâm trò chơi".
16	Điểm số	Văn bản (Text)	Có	Integer	0	Hiển thị điểm số người dùng đạt được trong lượt chơi, được làm nổi bật.
17	Tỷ lệ phần trăm hoàn thành	Văn bản (Text)	Có	Float	0%	Hiển thị tỷ lệ phần trăm hoàn thành game (ví dụ "85%"), được làm nổi bật.
18	Số sao đánh giá	Icon sao	Có	Integer	0	Hiển thị từ 1 đến 3 sao dựa trên kết quả (điểm số cao nhất = 3 sao). Sao được tô màu vàng.

8.5. . Activity Digram

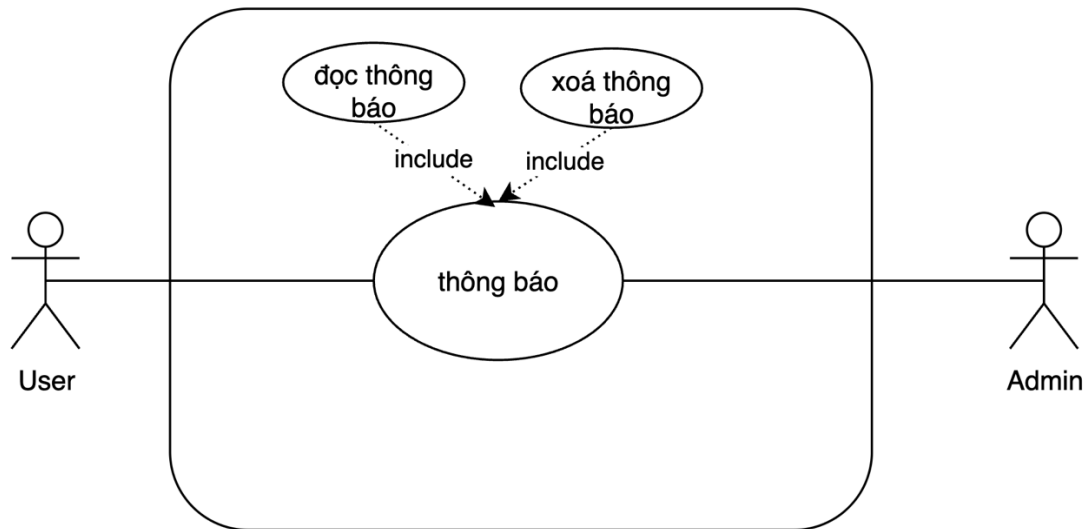


Hình 25: Activity Digram

9. Chức năng thông báo

9.1. UseCase thông báo

9.1.1. Use-Case ID



UC_Notification.

9.1.2. Use-Case Name

- Chức năng Hệ thống Thông báo.

9.1.3. Brief Description

- Hệ thống này đóng vai trò là "trạm trung chuyển" thông tin đa kênh, giúp kết nối người dùng và quản trị viên với các biến động quan trọng của hệ thống. Chức năng này tự động gửi các lời nhắc học tập, cảnh báo tài khoản cho Người học và báo cáo vận hành tức thì cho Quản trị viên thông qua cả thông báo trong ứng dụng (In-app) và thông báo đẩy (Push notification).

9.1.4. Flow of Events

Basic Flow – Xem và quản lý thông báo

1. Người dùng đã đăng nhập và nhấp vào biểu tượng chuông thông báo trên thanh điều hướng (Sidebar hoặc Header).
2. Hệ thống kiểm tra phiên làm việc và xác nhận người dùng đã đăng nhập thành công.
3. Hệ thống tự động cập nhật trạng thái: chuyển toàn bộ thông báo chưa đọc của người dùng hiện tại thành trạng thái "đã đọc".
4. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy danh sách tất cả thông báo thuộc về người dùng, sắp xếp theo thời gian tạo giảm dần (mới nhất lên đầu).
5. Hệ thống định dạng thời gian của mỗi thông báo sang dạng "Giờ:Phút - Ngày/Tháng/Năm" và hiển thị danh sách các thẻ thông báo trên giao diện.
6. Người dùng duyệt qua danh sách thông báo; thông báo đã đọc có nền trắng, thông báo chưa đọc có viền tím bên trái và nền tím nhạt.
7. Người dùng có thể nhấp vào nút Xóa (hình dấu X) trên một thẻ thông báo để xóa thông báo đó khỏi danh sách.
8. Người dùng có thể nhấp vào nút "Xóa tất cả" để xóa toàn bộ thông báo (hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận trước khi thực hiện).

9. Người dùng nhấp vào một thẻ thông báo để xem chi tiết; hệ thống điều hướng người dùng đến màn hình tương ứng với nội dung thông báo (ví dụ: đến trang học tập, trang quản lý tìm, hoặc trang quản trị).
10. Kết thúc Use-Case.

Basic Flow – Hệ thống tự động tạo và gửi thông báo (Event-triggered)

1. Hệ thống phát hiện một sự kiện kích hoạt thông báo, bao gồm:
 - Người dùng hồi phục đủ tìm năng lượng (Tìm đạt 5/5).
 - Người dùng có nguy cơ mất chuỗi ngày học (streak) vào khung giờ vàng cuối ngày.
 - Người dùng đăng ký tài khoản thành công.
 - Người dùng hoàn thành một khóa học hoặc chủ đề từ vựng.
 - Người dùng nâng cấp tài khoản lên gói Premium/VIP.
 - Người dùng mới đăng ký tài khoản (thông báo cho Admin).
 - Người dùng hoàn thành khóa học lớn (thông báo cho Admin).
 - Người dùng nâng cấp tài khoản (thông báo cho Admin).
 - Sắp đến hạn gia hạn gói thành viên.
2. Hệ thống xác định đối tượng nhận thông báo (User cụ thể hoặc Admin).
3. Hệ thống tạo bản ghi thông báo trong cơ sở dữ liệu với các trường: user_id, title, message, is_read (mặc định 0), created_at (thời gian hiện tại).
4. Hệ thống gửi thông báo đẩy (Push Notification) đến thiết bị của người dùng (nếu đã cấp quyền và thiết bị đang kết nối) qua WebSocket hoặc Firebase Cloud Messaging.
5. Hệ thống hiển thị thông báo dạng Toast/Popup ở góc màn hình cho người dùng đang hoạt động trên ứng dụng (In-app notification).
6. Người dùng nhận được thông báo và có thể tương tác bằng cách nhấp vào để xem chi tiết hoặc điều hướng đến màn hình liên quan.

Alternate Flows

- **AF1 – Danh sách thông báo trống:**
 1. Người dùng truy cập trang thông báo nhưng không có thông báo nào.
 2. Hệ thống hiển thị trạng thái trống (Empty State) với biểu tượng hình tròn xám, thông báo "Không có thông báo nào" và hướng dẫn "Hệ thống sẽ gửi lời nhắc học tập hoặc sự kiện tại đây khi có."
- **AF2 – Xóa một thông báo lẻ:**
 1. Người dùng nhấp vào nút Xóa trên một thẻ thông báo.
 2. Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu: xác nhận thông báo đó thuộc về người dùng hiện tại.
 3. Hệ thống xóa bản ghi thông báo khỏi cơ sở dữ liệu.
 4. Hệ thống tải lại trang và cập nhật danh sách thông báo.
- **AF3 – Xóa toàn bộ thông báo:**
 1. Người dùng nhấp vào nút "Xóa tất cả".
 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn xóa toàn bộ thông báo?"
 3. Nếu người dùng xác nhận, hệ thống xóa toàn bộ thông báo thuộc về tài khoản này.
 4. Hệ thống tải lại trang và chuyển sang trạng thái trống.

- **AF4 – Người dùng chưa đăng nhập:**

1. Người dùng truy cập trang thông báo khi chưa đăng nhập.
2. Hệ thống phát hiện chưa có phiên làm việc và tự động chuyển hướng về trang đăng nhập.

- **AF5 – Lỗi khi gửi thông báo đẩy:**

1. Hệ thống gửi thông báo đẩy nhưng thiết bị người dùng không kết nối hoặc lỗi dịch vụ.
2. Hệ thống ghi nhận lỗi và thử gửi lại sau (cơ chế retry) hoặc bỏ qua (thông báo vẫn được lưu trong CSDL).
3. Người dùng vẫn có thể xem thông báo khi truy cập vào ứng dụng.

9.1.5. Special Requirements

- Sử dụng công nghệ WebSocket hoặc Firebase Cloud Messaging để đảm bảo thông báo đến tay người dùng với độ trễ cực thấp, không quá 2 giây .
- Nếu người dùng đọc thông báo trên máy tính, trạng thái "Đã đọc" phải lập tức cập nhật trên điện thoại .
- Tất cả thông báo được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu với đầy đủ thông tin: người nhận, tiêu đề, nội dung, trạng thái đọc, thời gian tạo, và liên kết điều hướng (nếu có).

9.1.6. Pre-Conditions

- Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- Người dùng đã cấp quyền nhận thông báo trên thiết bị (nếu sử dụng thông báo đẩy).
- Hệ thống đã có kết nối đến cơ sở dữ liệu và dịch vụ thông báo đẩy (Firebase/WebSocket).
- Thiết bị của người dùng có kết nối Internet ổn định để nhận thông báo đẩy.

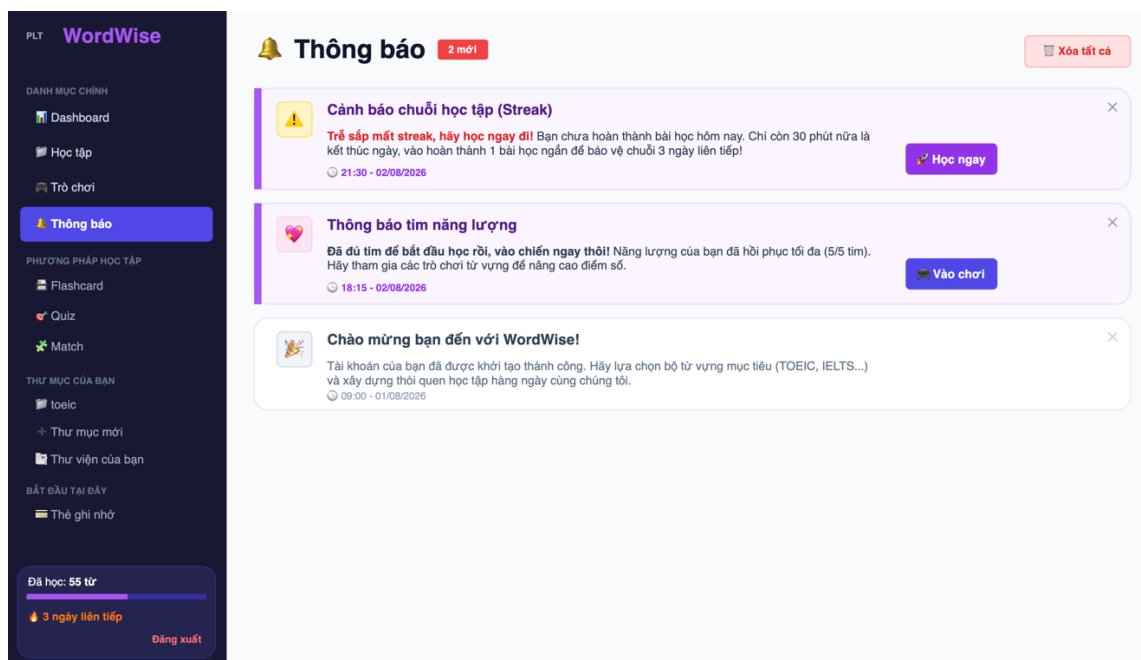
9.1.7. Post-Conditions

- Thông báo được tạo và lưu vào cơ sở dữ liệu với trạng thái "chưa đọc".
- Thông báo đẩy (Push Notification) được gửi đến thiết bị của người dùng (nếu đã cấp quyền).
- Người dùng nhận được thông báo dạng Toast/Popup trên giao diện ứng dụng.

9.1.8. Extension Points

- Khi nhấn vào thông báo, hệ thống sẽ điều hướng thông minh (Deep-link): dẫn Người học vào ngay bài học đang dang dở, màn hình nạp tim, hoặc dẫn Quản trị viên trực tiếp đến trang quản lý tài khoản vừa nâng cấp.

9.2. Interface



Hình 26: Màn hình chính thông báo

9.3. Workflows

Scenario	Actor	System
Tự động kích hoạt thông báo đủ tìm	1.1 Người dùng (User) đang chờ hồi phục mạng chơi game.	1.1 Hệ thống tính toán thời gian thực; ngay khi số tìm đạt mức 5, tự động tạo thông báo: "Đã đủ tìm để bắt đầu học rồi, vào chiến ngay thôi!". 1.2 Đẩy thông báo Push tới thiết bị của User.
Quét cảnh báo sắp mất Streak vào giờ vàng	2.1 Người dùng (User) chưa có hoạt động học tập nào trong ngày và sắp hết chu kỳ 24h.	2.1 Hệ thống tự động quét định kỳ danh sách người dùng; phát hiện User sắp mất chuỗi Streak học tập. 2.2 Gửi cảnh báo khẩn cấp: "Trễ sắp mất streak, hãy học ngay đi!" để nhắc nhở User tương tác.
Đẩy thông báo đăng ký/nâng cấp thành công tới Admin	3.1 Một người dùng mới hoàn tất đăng ký hoặc nâng cấp lên gói VIP.	3.1 Hệ thống ghi nhận biến động tài khoản thành công. 3.2 Gửi thông báo thời gian thực tới Admin: "Có người dùng mới đăng ký/nâng cấp thành công" để Admin theo dõi vận hành.
Đọc và tương tác nhấp vào thông báo	4.1 Người dùng (User/Admin) nhấn vào biểu tượng chuông hoặc thông báo đầy.	4.1 Hệ thống hiển thị trang danh sách thông báo và tự động chuyển toàn bộ tin nhắn mới sang trạng thái

		"Đã đọc". 4.2 Thực hiện điều hướng người dùng tới màn hình chi tiết tương ứng (bài học hoặc trang quản trị).
--	--	---

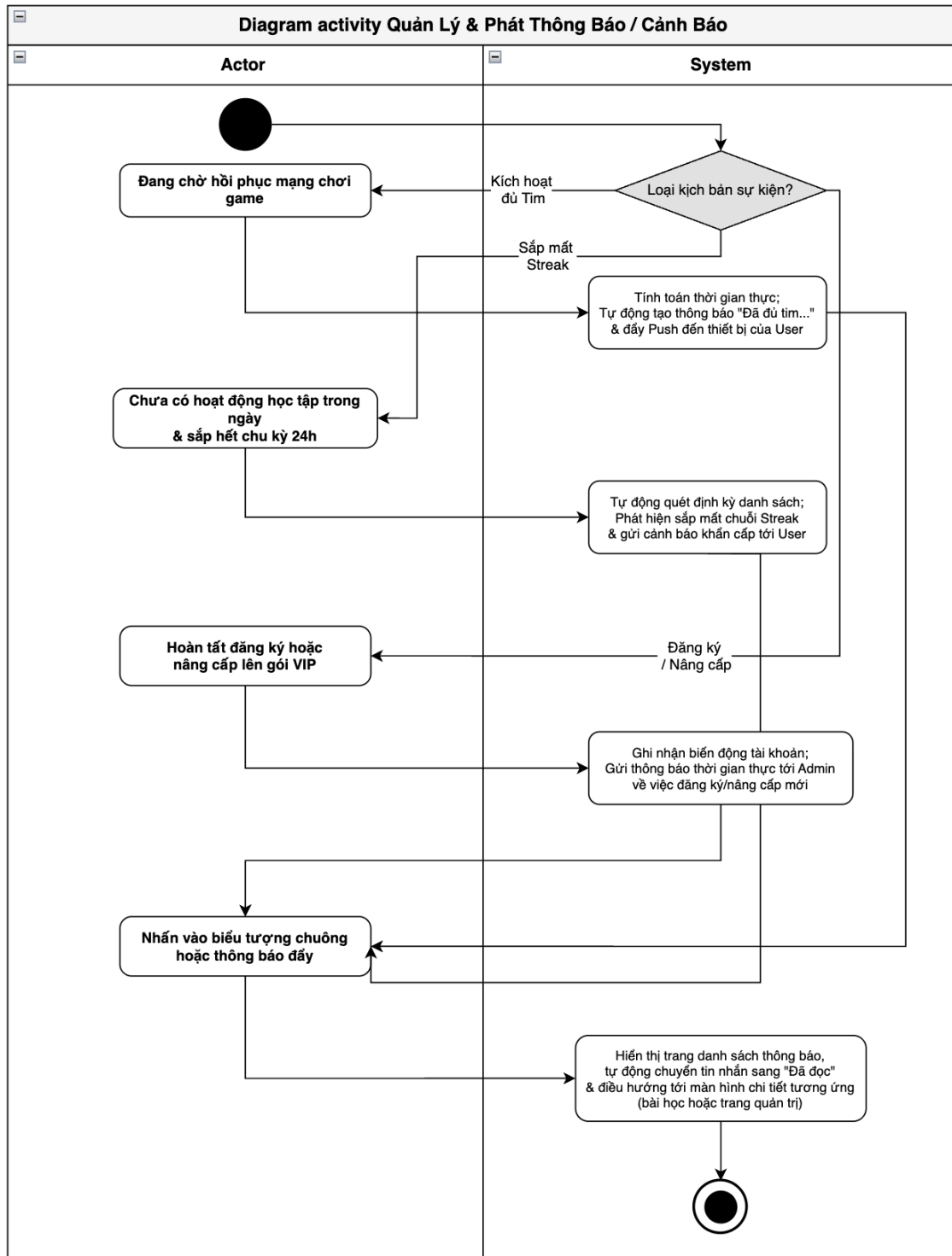
9.4. Screen Description

No	Field	Control type	Required	Data type	Default value	Description
General details						
1	Biểu tượng Chuông thông báo	Icon Button	Có	N/A	N/A	Biểu tượng hình chiếc chuông, nằm trên thanh điều hướng (Header hoặc Sidebar). Khi nhấn, mở Popover danh sách thông báo hoặc chuyển đến trang thông báo. Có hiệu ứng hover và màu tím đặc trưng.
2	Badge đếm số tin chưa đọc	Badge Label	Có	Integer	0	Vòng tròn nhỏ màu đỏ xuất hiện ở góc trên bên phải của biểu tượng chuông. Hiển thị số lượng thông báo chưa đọc. Nếu số lượng > 99, hiển thị "99+". Tự động biến mất khi số thông báo chưa đọc bằng 0.
3	Popover danh sách thông báo (Dropdown)	Popover	Không	Array	N/A	Hộp thoại nhỏ xuất hiện khi nhấp vào biểu tượng chuông. Hiển thị 5-10 thông báo mới nhất, sắp xếp theo thời gian (mới nhất lên đầu). Có liên kết "Xem tất cả" ở cuối để mở trang thông báo đầy đủ. Tự động đóng khi nhấp ra ngoài.
4	Tiêu đề trang "Thông báo"	Văn bản (Text)	Có	String	"Thông báo"	Hiển thị ở đầu trang danh sách thông báo, với biểu tượng chuông và font chữ lớn, đậm.
5	Nút "Xóa tất cả"	Button (Link)	Không	Action	N/A	Nút nằm ở góc phải đối diện tiêu đề, chỉ xuất hiện khi có ít nhất một thông báo. Có màu đỏ nhạt nền, chữ đỏ, biểu tượng thùng rác. Khi nhấn, hiển thị hộp thoại xác nhận xóa toàn bộ.

6	Thẻ thông báo (tổng quát)	List Item (Card)	Có	Object	N/A	Mỗi thẻ đại diện cho một thông báo. Bao gồm: biểu tượng chuông nhỏ bên trái, tiêu đề (in đậm), nội dung tin nhắn, thời gian nhận (định dạng Giờ:Phút - Ngày/Tháng/Năm), và nút Xóa (hình dấu X) bên phải. Khi hover, thẻ nổi lên với bóng đổ nhẹ.
7	Thẻ thông báo "Đã đọc"	List Item (Card)	Có	Boolean	FALSE	Thẻ có nền trắng, viền xám nhạt. Trạng thái này xuất hiện sau khi người dùng đã xem thông báo.
8	Thẻ thông báo "Chưa đọc"	List Item (Card)	Có	Boolean	TRUE	Thẻ có nền tím nhạt (#faf5ff), viền bên trái màu tím (#a855f7). Giúp người dùng dễ dàng nhận biết thông báo mới chưa đọc.
9	Thẻ thông báo "Đã đủ tim"	List Item (Card)	Không	String	N/A	Thẻ thông báo với tiêu đề "Thông báo tim năng lượng" và nội dung "Đã đủ tim để bắt đầu học rồi, vào chiến ngay thôi!". Khi nhấp vào, chuyển đến trang Minigame hoặc trang học tập.
10	Thẻ thông báo "Cảnh báo Streak"	List Item (Card)	Không	String	N/A	Thẻ thông báo với tiêu đề "Cảnh báo chuỗi học tập" và nội dung "Trễ sắp mất streak, hãy học ngay đi!". Khi nhấp vào, chuyển đến trang Học tập (Learn). Thường xuất hiện vào khung giờ vàng buổi tối.
11	Thẻ thông báo "Admin – User mới đăng ký"	List Item (Card)	Không	String	N/A	Thẻ thông báo dành cho Admin, tiêu đề "Người dùng mới" và nội dung "User [username] vừa đăng ký tài khoản thành công!". Khi nhấp vào, chuyển đến trang Quản lý người dùng.

12	Thẻ thông báo "Admin – Nâng cấp tài khoản"	List Item (Card)	Không	String	N/A	Thẻ thông báo dành cho Admin, tiêu đề "Nâng cấp tài khoản" và nội dung "User [username] đã nâng cấp lên gói [Premium/VIP]!". Khi nhấp vào, chuyển đến trang Quản lý người dùng.
13	Trạng thái trống (Empty State)	Vùng chứa (Container)	Không	N/A	N/A	Xuất hiện khi không có thông báo nào. Gồm biểu tượng hình tròn xám, tiêu đề "Không có thông báo nào" và hướng dẫn "Hệ thống sẽ gửi lời nhắc học tập hoặc sự kiện tại đây khi có."
14	Thông báo đẩy (Push Notification)	Toast / System Notification	Không	N/A	N/A	Xuất hiện trên màn hình thiết bị (điện thoại/máy tính) với tiêu đề và nội dung tóm tắt. Khi nhấp vào, mở ứng dụng và chuyển đến màn hình tương ứng.
15	Thông báo Toast (In-app)	Toast Popup	Không	N/A	N/A	Xuất hiện ở góc dưới bên phải màn hình trong ứng dụng. Hiện thị tiêu đề và nội dung ngắn, tự động biến mất sau 3-5 giây. Có thể nhấp để xem chi tiết và chuyển đến màn hình tương ứng.

9.5. Activity Diagram

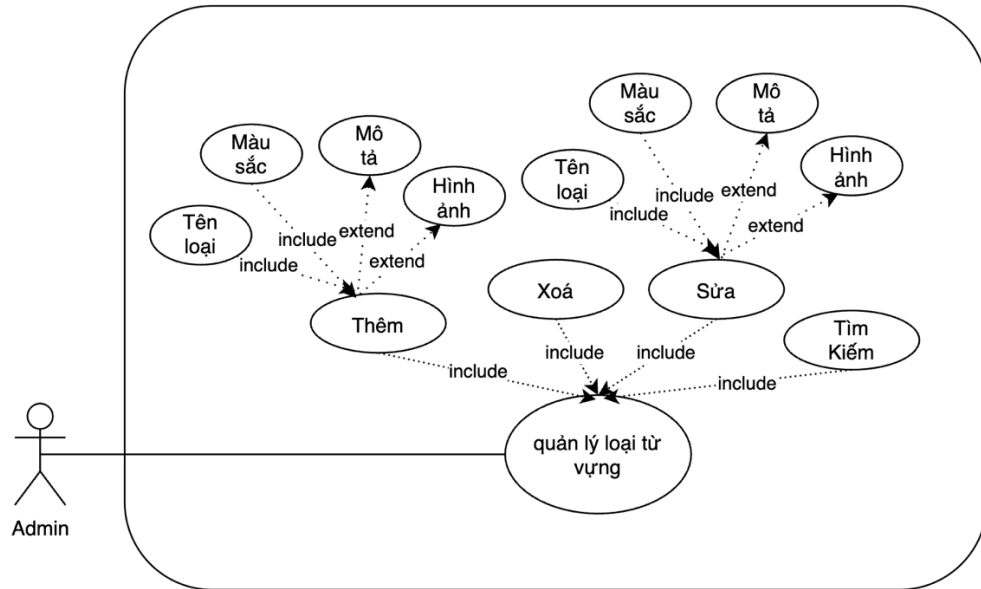


Hình 27: Activity Diagram

10. Chức năng Quản lý Loại từ

10.1. UseCase Quản lý Loại từ

10.1.1. Use-Case ID



UC_WordTypeManagement.

10.1.2. Use-Case Name

- Chức năng Quản lý Loại từ.

10.1.3. Brief Description

- Chức năng Quản lý Loại từ cho phép Quản trị viên (Admin) quản lý các danh mục phân loại từ vựng như Danh từ, Động từ, Tính từ, Trạng từ, v.v. Admin có thể thực hiện các thao tác: xem danh sách, tìm kiếm, phân trang, thêm mới, chỉnh sửa, xóa và nhập dữ liệu từ file Excel. Mỗi loại từ có thể gán một màu sắc hiển thị riêng để phân biệt trực quan khi xuất hiện trên các giao diện học tập. Hệ thống tự động sinh chuỗi định danh (slug) từ tên loại từ và kiểm tra tính duy nhất để tránh trùng lặp.

10.1.4. Flow of Events

Basic Flow – Quản lý Loại từ thành công

1. Quản trị viên (Admin) đã đăng nhập và chọn mục "Quản lý Chủ đề" hoặc "Quản lý Loại từ" từ thanh điều hướng.
2. Hệ thống xác thực quyền Admin và hiển thị danh sách các loại từ hiện có dưới dạng bảng dữ liệu. Mỗi dòng hiển thị ID, hình ảnh, tên loại từ, mô tả ngắn, màu sắc chủ đề và các nút hành động.
3. Hệ thống hỗ trợ phân trang với 10 bản ghi mỗi trang, hiển thị tổng số bản ghi và phạm vi đang xem. Admin có thể điều hướng qua các trang bằng các nút Đầu, Trước, Sau, Cuối hoặc nhấp vào số trang cụ thể.

4. Admin có thể nhập từ khóa vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm kiếm" để lọc danh sách theo tên hoặc chuỗi định danh (slug). Kết quả tìm kiếm được hiển thị với cùng cấu trúc phân trang.
5. Admin có thể thực hiện các thao tác:
 - **Thêm mới:** Nhấn nút "+ Thêm chủ đề mới". Hệ thống chuyển đến trang biểu mẫu. Admin nhập tên (bắt buộc), chọn màu sắc (bắt buộc), nhập mô tả (tùy chọn) và tải lên hình ảnh đại diện (tùy chọn). Hệ thống tự động sinh slug từ tên. Admin nhấn "Tạo mới" để lưu.
 - **Chỉnh sửa:** Nhấn nút "Sửa" tại dòng cần chỉnh sửa. Hệ thống hiển thị biểu mẫu với dữ liệu hiện tại. Admin cập nhật thông tin và nhấn "Cập nhật".
 - **Xóa:** Nhấn nút "Xóa". Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận. Admin xác nhận và hệ thống tiến hành xóa (nếu không có từ vựng liên kết).
6. Hệ thống thực hiện các kiểm tra validation (tên không trống, độ dài 2-64 ký tự, định dạng slug hợp lệ, không trùng lặp) và lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu.
7. Sau mỗi thao tác thành công, hệ thống hiển thị thông báo tương ứng và tự động làm mới danh sách.

Alternate Flows

- **AF1 – Xóa loại từ đang chứa từ vựng:**
 1. Admin nhấn nút "Xóa" trên một loại từ đã được gán cho ít nhất một từ vựng.
 2. Hệ thống kiểm tra số lượng từ vựng liên kết và phát hiện > 0 .
 3. Hệ thống từ chối xóa và hiển thị thông báo lỗi: "Không thể xóa chủ đề này vì có chứa X từ vựng!".
 4. Admin phải chuyển hoặc xóa các từ vựng liên kết trước khi thực hiện xóa loại từ.
- **AF2 – Tên loại từ bị trùng khi thêm mới:**
 1. Admin nhập tên loại từ đã tồn tại trong hệ thống và nhấn "Tạo mới".
 2. Hệ thống tự động sinh slug và kiểm tra tính duy nhất; phát hiện trùng.
 3. Hệ thống giữ nguyên màn hình nhập và hiển thị thông báo lỗi: "Tên chủ đề đã tồn tại. Vui lòng nhập tên khác."
 4. Admin sửa tên và thử lại.
- **AF3 – Dữ liệu nhập không hợp lệ:**

1. Admin nhập tên loại từ vi phạm quy tắc (ví dụ: tên quá ngắn, chứa khoảng trắng, bắt đầu bằng số).
 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng và không cho phép lưu.
- **AF4 – Hủy thao tác Import Excel:**
 1. Admin mở modal Import Excel.
 2. Admin nhấn nút "Hủy" hoặc nhấp ra ngoài modal.
 3. Modal đóng lại mà không thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

10.1.5. Special Requirements

- Hệ thống phải tự động kiểm tra xem tên loại từ hoặc mã định danh đã tồn tại hay chưa ngay khi Admin đang nhập liệu để tránh xung đột dữ liệu .
- Mọi thay đổi về màu sắc hiển thị của loại từ phải được cập nhật tức thì trên các nhãn dán (Badge Tag) tại màn hình học tập của người dùng .

10.1.6. Pre-Conditions

- Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền Quản trị viên.
- Admin đã truy cập vào trang Quản lý Loại từ.
- Hệ thống có kết nối đến cơ sở dữ liệu ổn định.

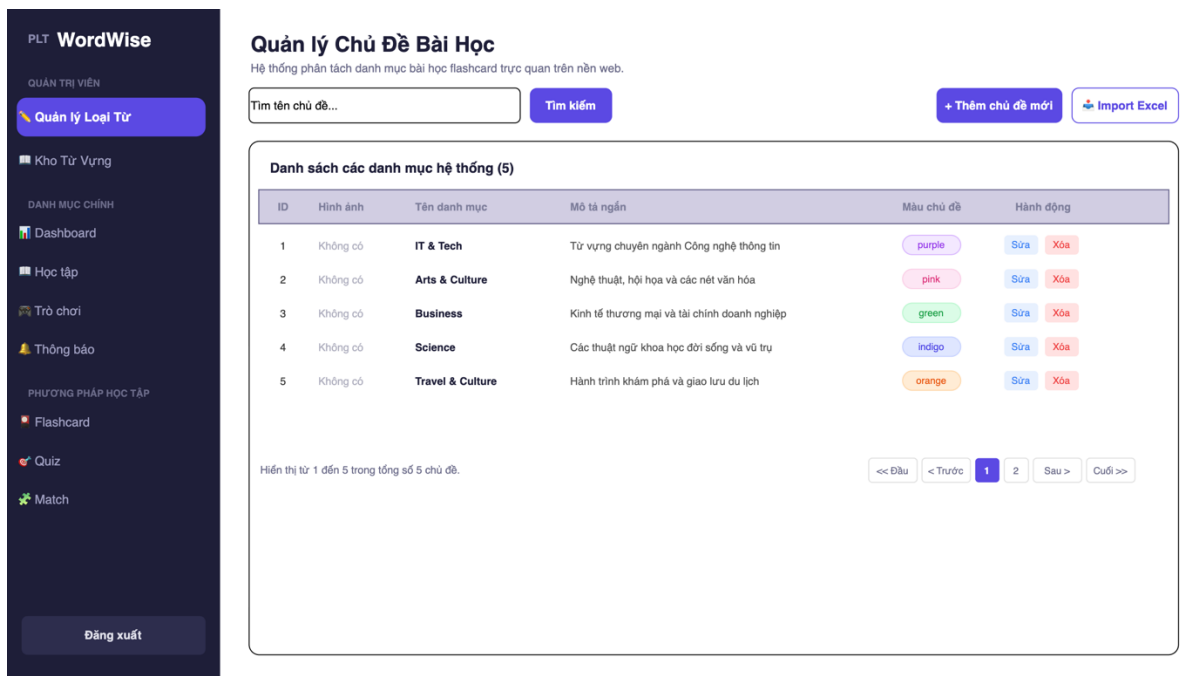
10.1.7. Post-Conditions

- Loại từ mới được tạo hoặc cập nhật thành công trong cơ sở dữ liệu.
- Danh sách loại từ được làm mới để phản ánh dữ liệu mới nhất.
- Nếu xóa thành công, bản ghi loại từ bị xóa khỏi hệ thống (nếu không có ràng buộc).
- Dữ liệu từ file Excel được nhập vào cơ sở dữ liệu.

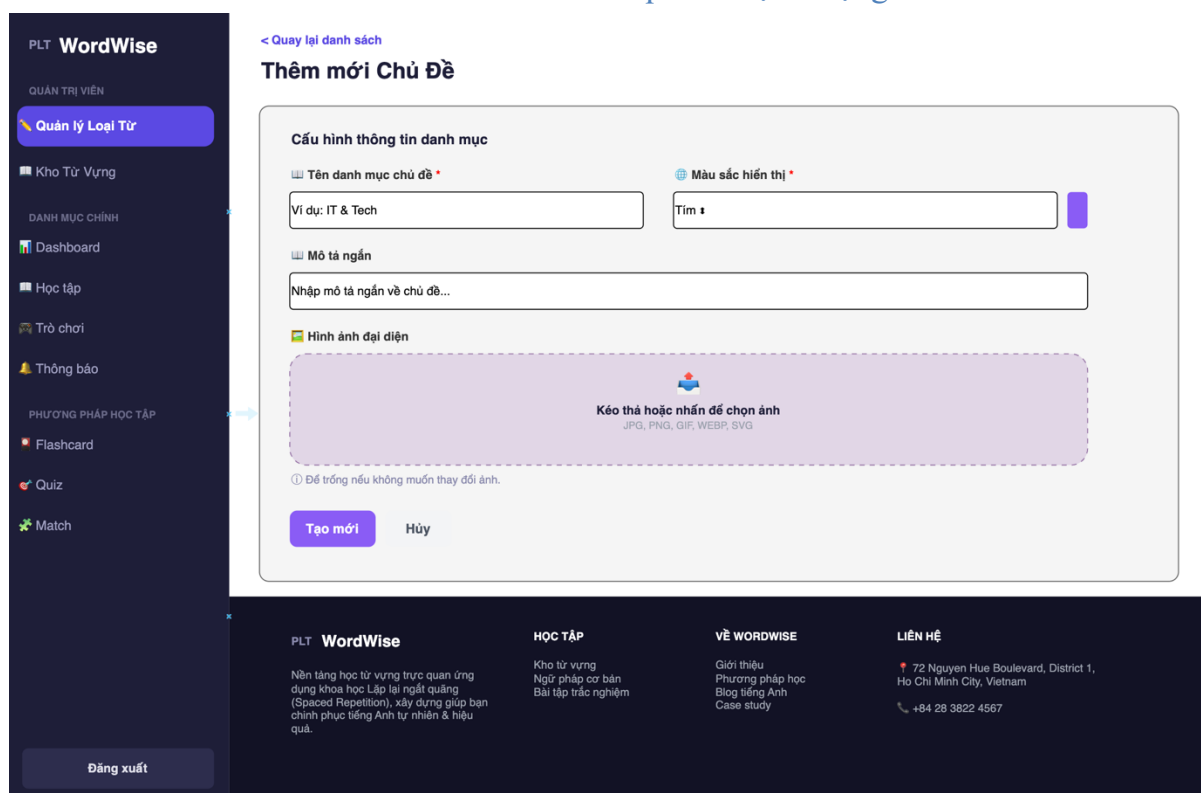
10.1.8. Extension Points

- Thông tin loại từ sẽ được liên kết trực tiếp để làm bộ lọc dữ liệu trong màn hình Quản lý Từ vựng, giúp Admin tìm kiếm từ vựng theo loại một cách nhanh chóng .

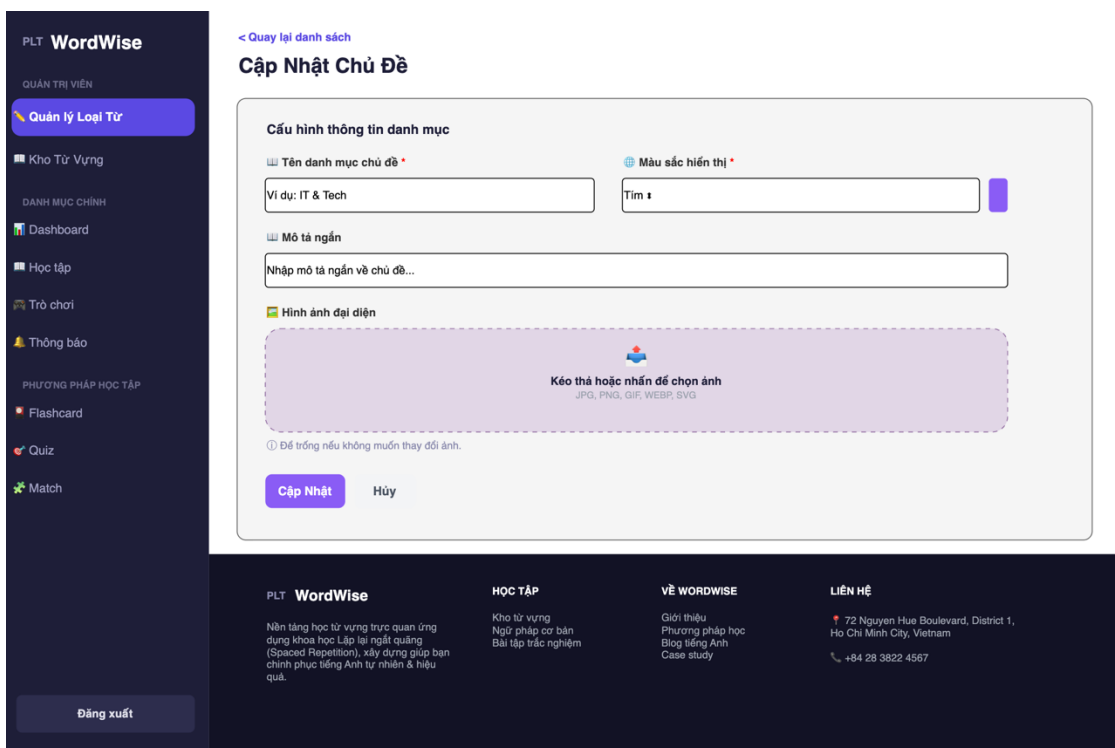
10.2. Interface



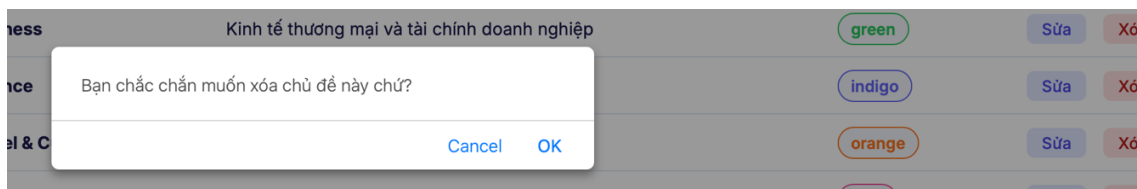
Hình 28: Màn hình chính quản lý loại từ vựng



Hình 29: Màn hình chính thêm loại từ vựng



Hình 30: Màn hình chính sửa loại từ vựng



Hình 31: Màn hình chính xóa loại từ vựng

10.3. Workflows

Scenario	Actor	System
Xem danh sách loại từ	1.1 Chọn menu "Quản lý loại từ" trên sidebar.	1.1 Xác thực quyền Admin. 1.2 Truy xuất và hiển thị danh sách loại từ cùng các thẻ màu (Badge Tag) tương ứng.
Thêm mới loại từ hợp lệ	2.1 Nhấn "+ Thêm chủ đề mới". 2.2 Nhập tên (ví dụ: phrasal_verb), chọn màu sắc và nhấn "Tạo mới".	2.1 Kiểm tra các quy tắc validation (độ dài, ký tự cho phép). 2.2 Tự động sinh mã định danh và lưu vào cơ sở dữ liệu.
Nhập tên vi phạm validation/trùng lặp	3.1 Nhập tên bắt đầu bằng số (ví dụ: 1noun) hoặc chứa ký tự đặc biệt (@, #). 3.2 Nhấn "Lưu".	3.1 Phát hiện lỗi định dạng hoặc trùng tên. 3.2 Hiển thị thông báo lỗi chi tiết và giữ nguyên dữ liệu đã nhập để Admin chỉnh sửa.
Chỉnh sửa thông tin/thay đổi màu sắc	4.1 Nhấn nút "Sửa" tại một loại từ. 4.2 Chọn màu sắc mới từ danh sách có sẵn.	4.1 Hiển thị bản xem trước màu sắc ngay lập tức (Color Preview).

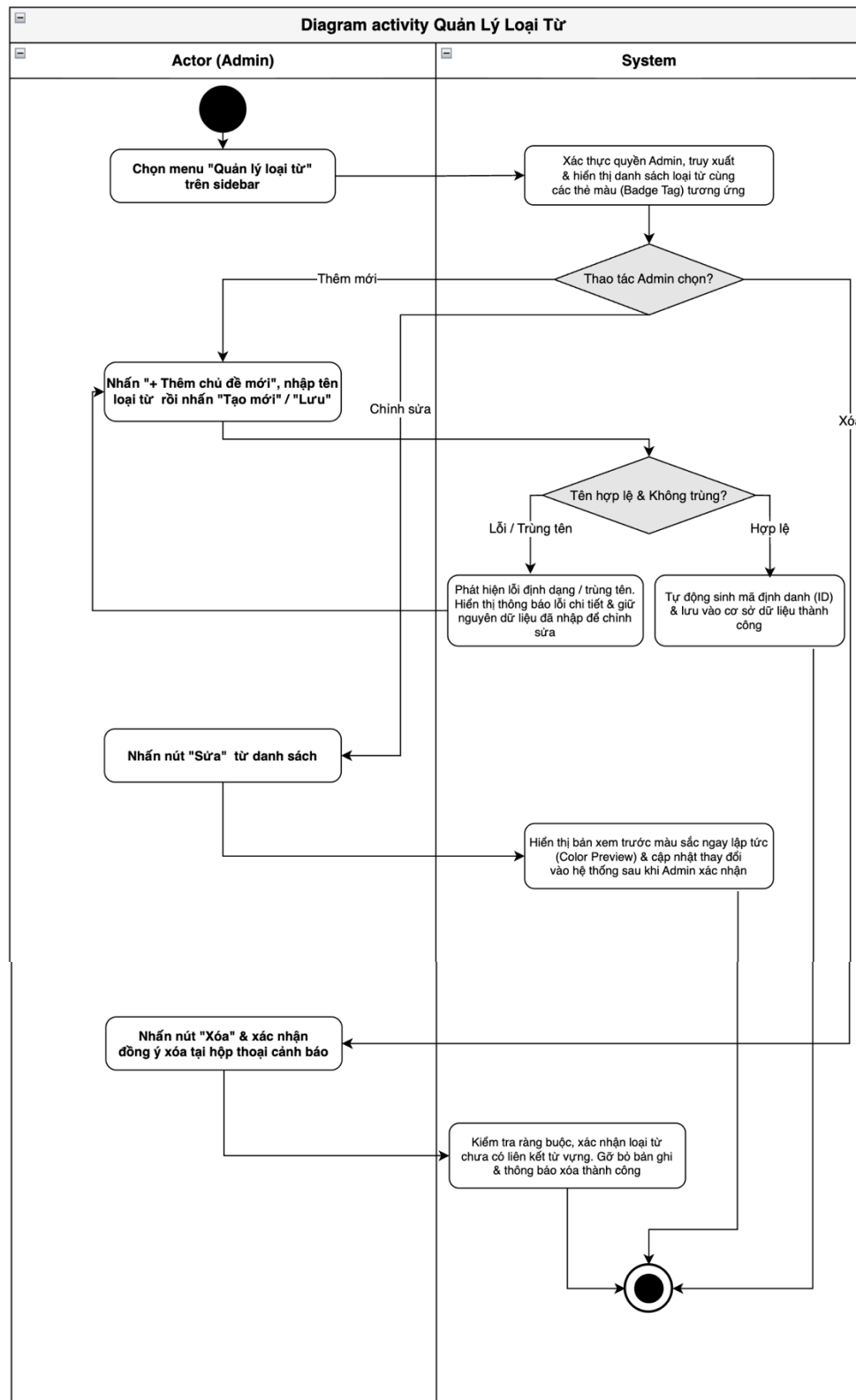
		4.2 Cập nhật thay đổi vào hệ thống sau khi Admin xác nhận.
Xóa loại từ thành công	5.1 Nhấn nút "Xóa" đối với loại từ chưa được sử dụng. 5.2 Xác nhận đồng ý xóa tại hộp thoại cảnh báo.	5.1 Kiểm tra ràng buộc và xác nhận loại từ không có liên kết từ vựng. 5.2 Gỡ bỏ bản ghi và thông báo thành công.

10.4. Screen Description

No	Field	Control type	Required	Data type	Default value	Description
General details						
1	Ô tìm kiếm	Text input	Không	String	Trống	Nhập từ khóa để tìm kiếm loại từ theo tên hoặc slug. Tự động loại bỏ khoảng trắng đầu/cuối.
2	Nút "Tìm kiếm"	Button	Không	Action	N/A	Khi nhấn, lọc danh sách loại từ theo từ khóa đã nhập.
3	Nút "Xóa bộ lọc"	Button (Link)	Không	Action	N/A	Chỉ xuất hiện khi đang có từ khóa tìm kiếm. Nhấn để xóa bộ lọc và hiển thị toàn bộ danh sách.
4	Nút "+ Thêm chủ đề mới"	Button (Primary)	Có	Action	N/A	Màu xanh tím. Nhấn để chuyển đến trang biểu mẫu thêm mới loại từ.
5	Nút "Import Excel"	Button (Outline)	Không	Action	N/A	Viền tím, nền trắng, chữ tím. Nhấn để mở modal import file Excel.
6	Bảng danh sách loại từ	Data Table	Có	Array	N/A	Hiển thị danh sách loại từ với các cột: ID, Hình ảnh, Tên danh mục, Mô tả ngắn, Màu chủ đề, Hành động.
7	Cột Hình ảnh	Image	Không	URL	N/A	Hiển thị ảnh đại diện kích thước 50x50px, bo góc. Nếu không có ảnh, hiển thị "Không có" màu xám.
8	Cột Tên danh mục	Text	Có	String	N/A	Hiển thị tên loại từ, in đậm. Là chuỗi định danh chính của loại từ.
9	Cột Mô tả ngắn	Text	Không	String	N/A	Hiển thị mô tả ngắn của loại từ (nếu có).
10	Cột Màu chủ đề	Badge Tag	Có	Enum	N/A	Hiển thị dạng badge bo tròn với màu sắc và chữ trùng

						khớp với màu đã chọn. Ví dụ: Tím (#a855f7), Xanh dương (#3b82f6).
11	Nút "Sửa"	Button (Link)	Không	Action	N/A	Màu xanh nhạt, chữ tím. Nhấn để chuyển đến trang biểu mẫu chỉnh sửa loại từ.
12	Nút "Xóa"	Button (Link)	Không	Action	N/A	Màu đỏ nhạt, chữ đỏ. Nhấn để mở hộp thoại xác nhận xóa loại từ.
13	Phân trang	Pagination	Có	N/A	N/A	Hiển thị tổng số bản ghi, phạm vi đang xem và các nút chuyển trang (Đầu, Trước, Sau, Cuối, số trang).
14	Trường "Tên danh mục chủ đề"	Text input	Có (có dấu sao đỏ *)	String	Trống	Bắt buộc nhập. Độ dài 2-64 ký tự, chỉ chấp nhận a-z, A-Z, 0-9, dấu gạch dưới. Ký tự đầu là chữ cái. Không chứa khoảng trắng.
15	Trường "Màu sắc hiển thị"	Dropdown + Color Preview	Có (có dấu sao đỏ *)	Enum	Tím (purple)	Bắt buộc chọn từ danh sách 12 màu. Ô xem trước màu đổi ngay khi chọn.
16	Trường "Mô tả ngắn"	Text input	Không	String	Trống	Không bắt buộc. Nhập mô tả ngắn về loại từ.
17	Trường "Hình ảnh đại diện"	File Upload	Không	File	N/A	Cho phép tải lên ảnh JPG, PNG, GIF, WEBP, SVG. Hiển thị xem trước ảnh và hỗ trợ xóa ảnh cũ.
18	Nút "Tạo mới" / "Cập nhật"	Button (Primary)	Có	Action	N/A	Màu tím, hiệu ứng đổ bóng. Nhấn để lưu loại từ sau khi kiểm tra validation.
19	Nút "Hủy"	Button (Secondary)	Không	Action	N/A	Màu xám. Nhấn để quay lại danh sách mà không lưu thay đổi.
20	Modal Import Excel	Modal Overlay	Không	N/A	N/A	Hộp thoại phủ lớp nền mờ. Chứa trường chọn file .xlsx/.xls và hướng dẫn định dạng cột.
21	Nút "Hủy" (Modal)	Button (Secondary)	Không	Action	N/A	Đóng modal mà không thực hiện import.
22	Nút "Import" (Modal)	Button (Primary)	Có	Action	N/A	Nhấn để xử lý file Excel và nhập dữ liệu vào hệ thống.

10.5. Activity Diagram

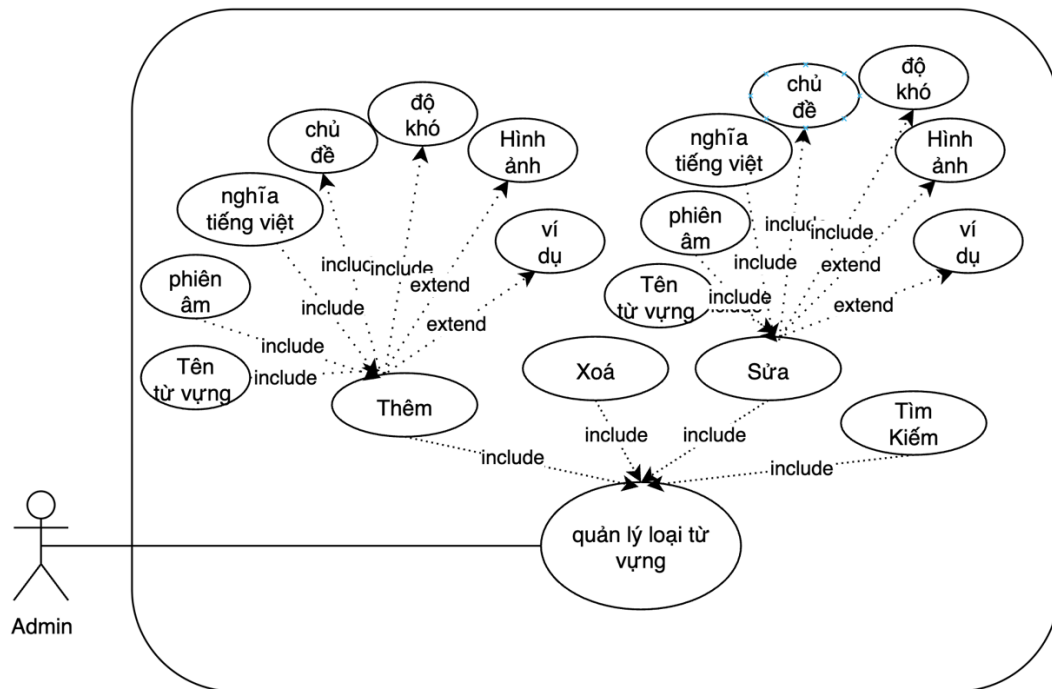


Hình 32: Activity Digram

11. Chức năng Quản lý Từ vựng

11.1. UseCase Quản lý Từ vựng

11.1.1. Use-Case ID



UC_VocabularyManagement.

11.1.2. Use-Case Name

- Chức năng Quản lý Từ vựng.

11.1.3. Brief Description

- Chức năng cho phép Quản trị viên quản lý toàn bộ kho từ vựng của hệ thống. Admin có thể xem danh sách, tìm kiếm, sắp xếp, phân trang, thêm mới, chỉnh sửa, xóa từ vựng và nhập dữ liệu hàng loạt từ file Excel. Khi nhập từ tiếng Anh, hệ thống tự động tra cứu và điền phiên âm IPA từ API từ điển. Mỗi từ vựng được gán vào một chủ đề (loại từ), có độ khó, nghĩa tiếng Việt, hình ảnh minh họa và câu ví dụ.

11.1.4. Flow of Events

Basic Flow – Thêm mới từ vựng thành công

1. Admin đã đăng nhập và truy cập vào trang Quản lý Từ vựng.
2. Admin nhấn nút "+ Thêm từ mới" để chuyển đến trang biểu mẫu thêm từ vựng.
3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu với các trường: Từ vựng (English), Phiên âm IPA, Chủ đề danh mục, Độ khó, Nghĩa tiếng Việt, Hình ảnh minh họa, Câu ví dụ.
4. Admin nhập từ tiếng Anh vào trường "Từ vựng". Hệ thống tự động gọi API từ điển để lấy phiên âm IPA và điền vào trường "Phiên âm IPA" (hiển thị trạng thái đang tra cứu).

5. Admin chọn Chủ đề danh mục từ dropdown (bắt buộc), chọn Độ khó (mặc định là Trung bình), nhập Nghĩa tiếng Việt (bắt buộc), tải lên Hình ảnh minh họa (tùy chọn) và nhập Câu ví dụ (tùy chọn).
6. Admin nhấn nút "Thêm mới" (Primary Button).
7. Hệ thống thực hiện kiểm tra validation tất cả các trường:
 - Từ vựng: không để trống, độ dài 1-100 ký tự, chỉ chứa chữ cái, khoảng trắng, dấu gạch nối và dấu nháy đơn; kiểm tra tính duy nhất (không trùng với từ đã có).
 - Phiên âm IPA: không để trống, đúng định dạng IPA.
 - Chủ đề: phải chọn một giá trị hợp lệ.
 - Độ khó: phải chọn một trong các giá trị định sẵn.
 - Nghĩa tiếng Việt: không để trống, độ dài 2-255 ký tự.
 - Hình ảnh: nếu có, kiểm tra định dạng (JPG, PNG, GIF, WEBP) và kích thước $\leq 5\text{MB}$.
 - Câu ví dụ: nếu nhập, tối đa 500 ký tự (có thể kiểm tra chứa từ vựng).
8. Nếu có lỗi, hệ thống hiển thị thông báo lỗi ngay bên dưới trường tương ứng và tự động focus vào trường lỗi đầu tiên.
9. Nếu tất cả hợp lệ, hệ thống xử lý upload ảnh (nếu có), lưu thông tin từ vựng vào cơ sở dữ liệu.
10. Hệ thống chuyển hướng về trang danh sách từ vựng và hiển thị thông báo thành công.

Alternate Flows

- **AF1 – Từ vựng bị trùng lặp:**
 1. Admin nhập một từ đã tồn tại trong hệ thống.
 2. Hệ thống kiểm tra và thông báo lỗi "Từ vựng đã tồn tại!" ngay dưới trường Từ vựng.
 3. Admin sửa lại từ khác và thử lại.
- **AF2 – Thiếu trường bắt buộc:**
 1. Admin bỏ trống một trường bắt buộc (Từ vựng, Phiên âm, Chủ đề, Độ khó, Nghĩa tiếng Việt) và nhấn "Thêm mới".
 2. Hệ thống hiển thị lỗi tương ứng bên dưới trường đó và focus vào trường đầu tiên bị lỗi.
- **AF3 – Tải ảnh không hợp lệ:**

1. Admin chọn tệp ảnh vượt quá 5MB hoặc không đúng định dạng.
 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi (ví dụ: "Chỉ hỗ trợ định dạng JPG, PNG, GIF, WEBP. Dung lượng tối đa 5MB.") và giữ nguyên form.
- **AF4 – API tra cứu IPA thất bại:**
 1. Admin nhập từ tiếng Anh nhưng API từ điển không trả về phiên âm (do mất kết nối hoặc từ không tồn tại).
 2. Hệ thống hiển thị cảnh báo "Không tìm thấy phiên âm. Vui lòng nhập thủ công." và để trống trường IPA.
 3. Admin có thể tự nhập IPA hoặc sửa lại từ.
 - **AF5 – Hủy thao tác:**
 1. Admin nhấn nút "Hủy" trên biểu mẫu.
 2. Hệ thống reset form hoặc đóng modal và quay lại trang danh sách từ vựng mà không lưu dữ liệu.

11.1.5. Special Requirements

- Hệ thống phải tự động truy xuất IPA với thời gian phản hồi không quá 3 giây.
- Chỉ chấp nhận định dạng ảnh phổ biến (JPG, PNG, GIF, WEBP) và dung lượng mỗi tệp không được vượt quá 5MB.

11.1.6. Pre-Conditions

- Admin đã đăng nhập thành công với quyền Quản trị viên.
- Admin đang ở trang Quản lý Từ vựng và nhấn vào nút "Thêm từ mới" hoặc "Sửa" để mở biểu mẫu.

11.1.7. Post-Conditions

- Từ vựng mới được tạo hoặc thông tin từ vựng được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.
- Nếu có upload ảnh mới, ảnh được lưu vào máy chủ và đường dẫn được lưu trong bản ghi.
- Danh sách từ vựng được làm mới để phản ánh dữ liệu mới.
- Hệ thống hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi tương ứng.

11.1.8. Extension Points

- Từ vựng sau khi lưu sẽ được hệ thống tự động phân bổ vào các bộ học tập như thẻ ghi nhớ (Flashcard), bài tập trắc nghiệm (Quiz) hoặc trò chơi nối từ (Word Match) cho người học.

11.2. Interface

PLT WordWise

QUẢN TRỊ VIÊN

Quản lý Loại Từ

Kho Từ Vựng

DANH MỤC CHÍNH

Dashboard

Học tập

Trò chơi

Thông báo

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

Flashcard

Quiz

Match

Đăng xuất

Kho Quản Lý Từ Vựng

Xem danh sách, sắp xếp A-Z, tìm kiếm đa năng và quản lý thông tin các từ vựng.

Tìm kiếm+ Thêm từ mớiImport Excel

Dữ liệu kho từ hiện tại (Tìm thấy: 131 từ)

STT	Hình ảnh	Từ vựng & IPA	Chủ đề	Độ khó	Định nghĩa / Ví dụ	Thao tác
1		Scenic /sɪˈrniːk/	Travel & Adventure	Trung bình	Đẹp (cảnh quan) The scenic route along the coast is amazing.	Sửa Xóa
2		Guidebook /ˈɡaɪd.bʊk/	Travel & Adventure	Trung bình	Sách hướng dẫn The guidebook helped us find the best restaurants.	Sửa Xóa
3		Souvenir /suː.vəˈniːr/	Travel & Adventure	Trung bình	Quà lưu niệm I bought a souvenir from the museum.	Sửa Xóa
4		Backpacking /ˈbæk.pæk.ɪŋ/	Travel & Adventure	Trung bình	Du lịch ba lô Backpacking is popular among young travelers.	Sửa Xóa
5		Pack /pæk/	Travel & Adventure	Dễ	Đóng gói hành lý I need to pack for the trip.	Sửa Xóa
6		Accommodation /ə.kəm.əˈdeɪ.jən/	Travel & Adventure	Khó	Chỗ ở We booked accommodation near the beach.	Sửa Xóa
7		Itinerary /aɪˈtɪ.nər.ər.i/	Travel & Adventure	Khó	Lịch trình Please check the itinerary for the trip.	Sửa Xóa
8		Expedition /ɪk.speɪ.dʃən/	Travel & Adventure	Khó	Chuyến thám hiểm The expedition to the North Pole was successful.	Sửa Xóa
9		Safari /səˈfɑː.ri/	Travel & Adventure	Khó	Chuyến săn bắn (châu Phi) They went on a safari in Kenya.	Sửa Xóa
10		Wanderlust /ˈwɒn.də.lʌst/	Travel & Adventure	Khó	Đam mê du lịch She has a strong wanderlust.	Sửa Xóa

Hiện thị từ 1 đến 10 trong tổng số 131 từ vựng.

<< Đầu < Trước 1 2 3 ... 12 13 14 Sau > Cuối >>

PLT WordWise

Nền tảng học từ vựng trực tuyến ứng dụng khoa học Lặp lại ngắt quãng (Spaced Repetition), xây dựng giúp bạn chinh phục tiếng Anh tự nhiên & hiệu quả.

Học tập

Kho từ vựng

Ngữ pháp cơ bản

Bài tập trắc nghiệm

VỀ WORDWISE

Giới thiệu

Phương pháp học

Blog tiếng Anh

Case study

LIÊN HỆ

72 Nguyen Hue Boulevard, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

+84 28 3822 4567

support@wordwise.edu.vn

Mon - Fri, 9:00 AM - 6:00 PM (ICT)

Hình 33: Màn hình chính quản lý từ vựng

PLT WordWise

QUẢN TRỊ VIÊN

Quản lý Loại Từ

Kho Từ Vựng

DANH MỤC CHÍNH

Dashboard

Học tập

Trò chơi

Thông báo

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

Flashcard

Quiz

Match

Đăng xuất

Thêm mới Từ vựng

Vui lòng điền thông tin chính xác. Các trường có dấu * không được để trống.

Thông tin chi tiết từ vựng

Từ vựng (English) *

Vi dụ: Algorithm

Nhập từ tiếng Anh → hệ thống sẽ tự động lấy phiên âm IPA.

Phiên âm IPA *

Tự động điền khi nhập từ

Chủ đề danh mục *

-- Chọn chủ đề --

Độ khó *

Trung bình

Nghĩa tiếng Việt *

Vi dụ: Thuật toán máy tính

Hình ảnh minh họa

Kéo thả hoặc nhấn để chọn ảnh
JPG, PNG, GIF, WEBP (tối đa 5MB)

Để trống nếu không muốn thay đổi ảnh.

Câu ví dụ (English)

The app uses a complex algorithm.

Thêm mới Hủy

Hình 34: Màn hình chính thêm từ vựng

PLT

WordWise

QUẢN TRỊ VIÊN

Quản lý Loại Từ

Kho Từ Vựng

DANH MỤC CHÍNH

Dashboard

Học tập

Trò chơi

Thông báo

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

Flashcard

Quiz

Match

Đăng xuất

< Quay lại danh sách

Cập nhật Từ vựng

Vui lòng điền thông tin chính xác. Các trường có dấu * không được để trống.

Thông tin chi tiết từ vựng

Từ vựng (English) *

Ví dụ: Algorithm

ⓘ

Nhập từ tiếng Anh → hệ thống sẽ tự động lấy phiên âm IPA.

Phiên âm IPA *

Tự động điền khi nhập từ

Chủ đề danh mục *

-- Chọn chủ đề -- ▾

Độ khó *

Trung bình ▾

Nghĩa tiếng Việt *

Ví dụ: Thuật toán máy tính

Hình ảnh minh họa

↑

Kéo thả hoặc nhấn để chọn ảnh

JPG, PNG, GIF, WEBP (tối đa 5MB)

ⓘ

Để trống nếu không muốn thay đổi ảnh.

Câu ví dụ (English)

The app uses a complex algorithm.

Cập nhật

Hủy

uidebook jaɪd.bʊk/	Travel & Adventure	Trung bình	Sách hướng dẫn <i>The guidebook helped us find the best restaurants.</i>	Sửa	Xóa
juvenir juː.və.njər/			Quà lưu niệm <i>juvenir from the museum.</i>	Sửa	Xóa
ackpacking æk.pæ.k.ɪŋ/			Đang thịnh hành <i>is popular among young travelers.</i>	Sửa	Xóa
ack æk/			nh lý <i>k for the trip.</i>	Sửa	Xóa
cmodation kəm.əˈdeɪ.tən/	Travel & Adventure	Khá	Chỗ ở <i>We booked accommodation near the beach.</i>	Sửa	Xóa

Bạn có chắc chắn muốn xóa từ này?

Cancel OK

Hình 36: Màn hình chính xóa từ vựng

Scenario	Actor	System
Thêm mới từ vựng hợp lệ	1.1 Nhấn nút "Thêm mới". 1.3 Nhập đầy đủ các trường bắt buộc (*). 1.5 Nhấn "Lưu".	1.2 Hiện thị biểu mẫu nhập liệu. 1.4 Tự động lấy IPA khi Admin nhập từ. 1.6 Xác nhận dữ liệu hợp lệ, lưu vào hệ thống và thông báo thành công.
Nhập thiếu các trường bắt buộc (*)	2.1 Bỏ trống ô "Nghĩa tiếng Việt" hoặc "Chủ đề". 2.3 Nhấn "Thêm mới".	2.2 Kiểm tra và phát hiện dữ liệu thiếu. 2.4 Hiện thị cảnh báo đỏ tại các trường trống và tự động focus vào trường lỗi đầu tiên để Admin nhập liệu lại.
Nhập từ vựng bị trùng lặp	3.1 Nhập một từ tiếng Anh đã tồn tại trong kho. 3.3 Nhấn "Lưu".	3.2 Truy vấn cơ sở dữ liệu và phát hiện từ đã tồn tại. 3.4 Hiện thị thông báo lỗi: "Từ vựng này đã có trong hệ thống" để tránh dữ liệu rác.

Upload ảnh vượt 5MB/sai định dạng	4.1 Kéo thả một tệp ảnh dung lượng 10MB hoặc tệp đuôi .pdf vào vùng upload.	4.1 Kiểm tra tệp ngay khi nhận được hành động thả. 4.3 Từ chối tệp và hiển thị thông báo: "Dung lượng ảnh vượt quá 5MB hoặc định dạng không hỗ trợ".
Nhấn nút Hủy thao tác	5.1 Nhấn nút "Hủy" khi đang nhập dữ thông tin.	5.1 Đóng biểu mẫu/modal ngay lập tức. 5.3 Xóa sạch các dữ liệu vừa nhập (Reset form) và đưa Admin quay lại màn hình danh sách mà không lưu bất kỳ thay đổi nào.

11.4. Screen Description

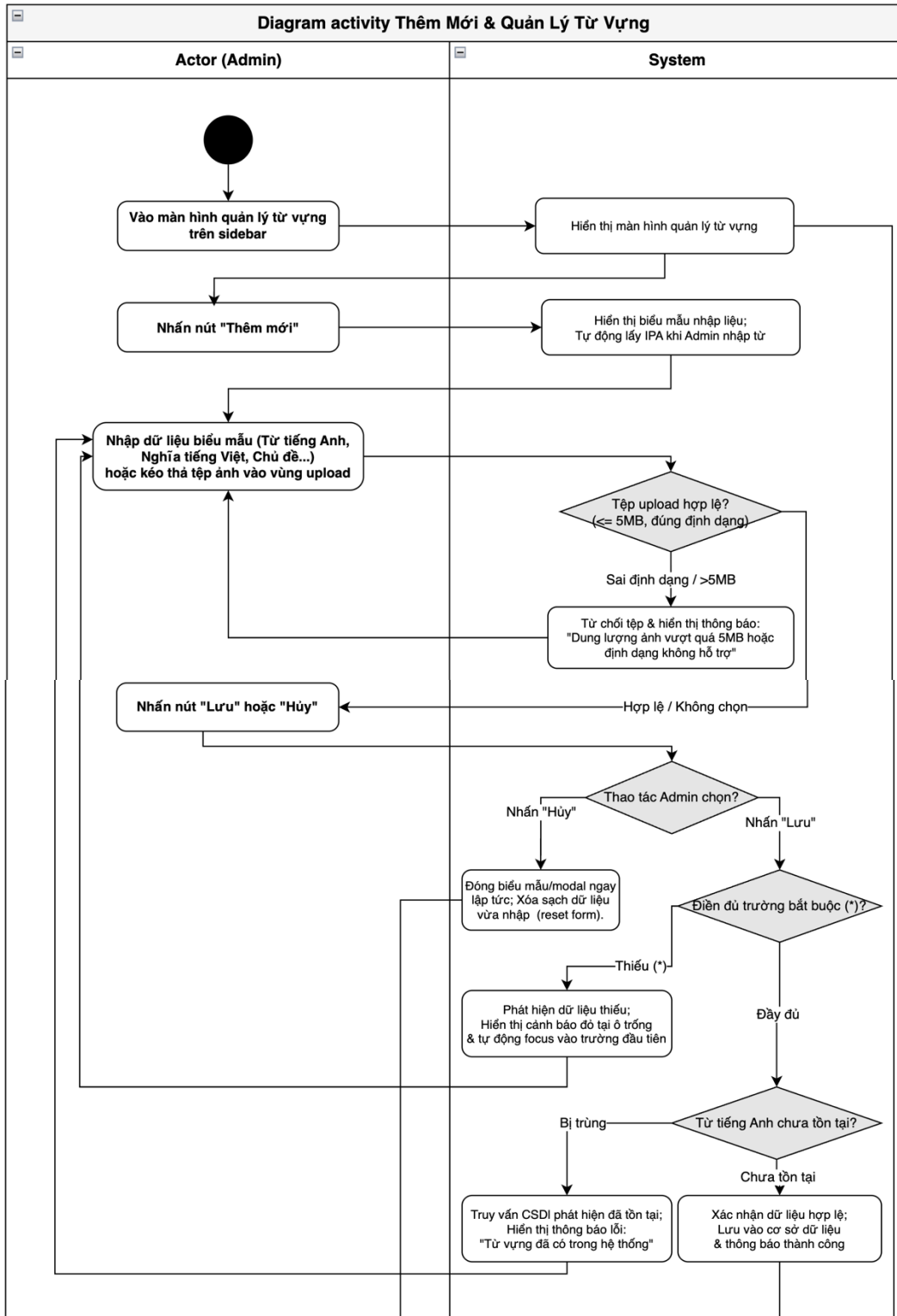
No	Field	Control type	Required	Data type	Default value	Description
Vocabulary list						
1	Thanh chào mừng	Văn bản (Text)	Có	String	"Kho Quản Lý Từ Vựng"	Hiển thị tiêu đề trang và dòng mô tả ngắn: "Xem danh sách, sắp xếp A-Z, tìm kiếm đa năng và quản lý thông tin các từ vựng."
2	Thông báo kết quả (Alert)	Alert Box	Không	String	N/A	Hiển thị thông báo thành công (màu xanh) hoặc lỗi (màu đỏ) sau mỗi thao tác. Tự động ẩn sau 5 giây hoặc khi Admin đóng.
3	Ô tìm kiếm	Text input	Không	String (≤ 100)	Trống	Cho phép tìm kiếm đa năng theo từ vựng, định nghĩa, chủ đề hoặc độ khó. Tự động loại bỏ khoảng trắng đầu/cuối.
4	Nút "Tìm kiếm"	Button (Primary)	Không	Action	N/A	Khi nhấn, lọc danh sách từ vựng theo từ khóa đã nhập. Kết hợp với các tham số sắp xếp hiện có.
5	Nút "Xóa tìm kiếm"	Button (Link)	Không	Action	N/A	Chỉ xuất hiện khi đang có từ khóa tìm kiếm. Nhấn để xóa bộ lọc và hiển thị toàn bộ danh sách.

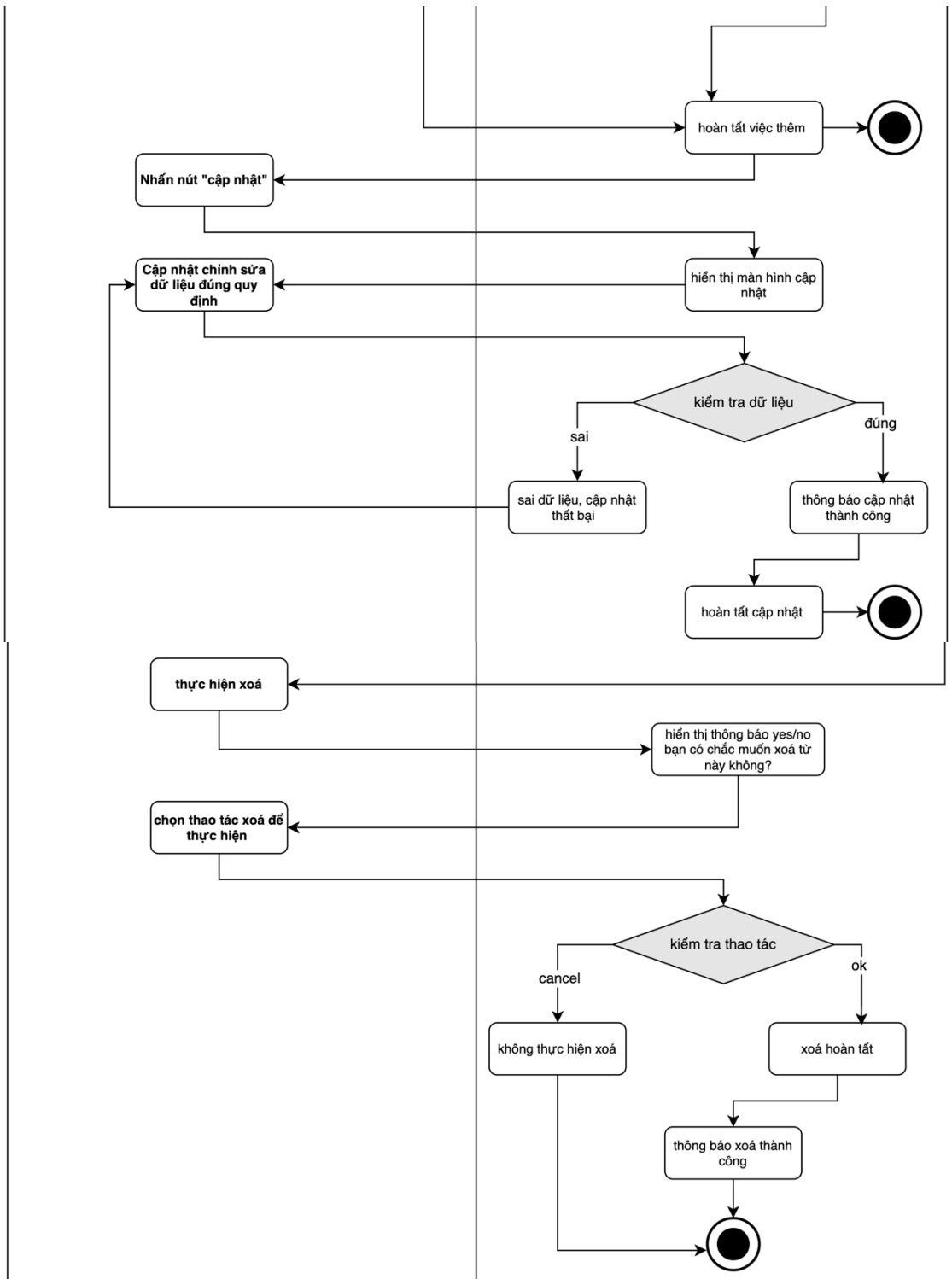
6	Nút "+ Thêm từ mới"	Button (Primary)	Có	Action	N/A	Màu xanh tím. Nhấn để chuyển đến trang biểu mẫu thêm mới từ vựng (admin_vocab_action.php).
7	Nút "Import Excel"	Button (Outline)	Không	Action	N/A	Viền tím, nền trắng, chữ tím, kèm biểu tượng tải lên. Nhấn để mở modal Import Excel.
8	Bảng danh sách từ vựng	Data Table	Có	Array	N/A	Hiển thị danh sách từ vựng với phân trang (10 bản ghi/trang). Gồm các cột: STT, Hình ảnh, Từ vựng & IPA, Chủ đề, Độ khó, Định nghĩa / Ví dụ, Thao tác.
9	Cột STT	Văn bản (Text)	Có	Integer	N/A	Hiển thị số thứ tự của từ vựng trong trang hiện tại (bắt đầu từ offset + 1).
10	Cột Hình ảnh	Image	Không	URL	Ảnh mặc định	Hiển thị ảnh đại diện kích thước 40x40px, bo góc. Nếu không có ảnh, hiển thị ảnh mặc định từ CDN.
11	Cột Từ vựng & IPA	Text Group	Có	String	N/A	Hiển thị từ vựng (in đậm) và phiên âm IPA (phía dưới, cỡ nhỏ, màu xám). Hỗ trợ sắp xếp theo từ vựng.
12	Cột Chủ đề	Badge	Có	String	"Chưa phân loại"	Hiển thị tên chủ đề dưới dạng badge với màu sắc tương ứng với color_theme của chủ đề. Hỗ trợ sắp xếp.
13	Cột Độ khó	Badge	Có	Enum	N/A	Hiển thị badge: Dễ (xanh lá), Trung bình (vàng), Khó (đỏ). Giúp Admin nhanh chóng nhận biết mức độ.
14	Cột Định nghĩa / Ví dụ	Text Group	Có	String	N/A	Hiển thị nghĩa tiếng Việt (in thường) và câu ví dụ (phía dưới, in nghiêng, màu xám).
15	Cột Thao tác	Button Group	Có	Action	N/A	Chứa nút "Sửa" (xanh nhạt, chữ tím) và nút "Xóa" (đỏ nhạt, chữ đỏ). Nhấn "Sửa" để chuyển đến

						form chỉnh sửa; nhấn "Xóa" để mở hộp thoại xác nhận.
16	Phân trang	Pagination	Có	N/A	N/A	Hiển thị tổng số bản ghi, phạm vi đang xem và các nút chuyển trang (Đầu, Trước, Sau, Cuối, số trang). Tự động điều chỉnh dải trang với dấu "..." khi nhiều trang.
Add or edit vocabulary						
17	Nút "Quay lại danh sách"	Link	Có	Action	N/A	Nút mũi tên trái, màu tím. Nhấn để quay lại trang danh sách mà không lưu dữ liệu.
18	Tiêu đề trang	Văn bản (Text)	Có	String	"Thêm mới Từ vựng" / "Chỉnh sửa Từ vựng"	Hiển thị tiêu đề tương ứng với thao tác đang thực hiện. Kèm dòng hướng dẫn: "Vui lòng điền thông tin chính xác. Các trường có dấu * không được để trống."
19	Từ vựng (English)	Text input	Có (*)	String (1-100)	Trống	Bắt buộc. Độ dài 1-100 ký tự, chỉ chữ cái, khoảng trắng, dấu - và '. Không trùng lặp. Tự động gọi API IPA khi nhập xong (debounce 400ms). Có biểu tượng loading.
20	Phiên âm IPA	Text input	Có (*)	String (IPA)	Tự động điền	Bắt buộc. Tự động điền từ API, cho phép sửa thủ công. Độ dài 1-100 ký tự, chuẩn ký tự IPA.
21	Chủ đề danh mục	Dropdown	Có (*)	Integer (ID)	"-- Chọn chủ đề --"	Bắt buộc chọn. Danh sách lấy từ bảng typeword. Không chấp nhận giá trị mặc định.
22	Độ khó	Dropdown	Có (*)	Enum	"Trung bình"	Bắt buộc chọn Dễ, Trung bình hoặc Khó.
23	Nghĩa tiếng Việt	Text input	Có (*)	String (2-255)	Trống	Bắt buộc. Độ dài 2-255 ký tự, chấp nhận tiếng Việt (có dấu), tiếng Anh, số, khoảng trắng và dấu câu. Lọc ký tự độc hại.
24	Hình ảnh minh họa	File Upload / Drag & Drop	Không	File	N/A	Tùy chọn. Hỗ trợ kéo thả hoặc nhấp để chọn. Định dạng JPG, PNG, GIF, WEBP. Dung lượng ≤ 5MB. Hiển thị xem trước và tên file. Cho phép xóa ảnh cũ (khi sửa).

25	Câu ví dụ (English)	Textarea	Không	String (≤ 500)	Trống	Tùy chọn. Độ dài tối đa 500 ký tự, chấp nhận chữ cái, số, khoảng trắng và dấu câu. Có thể kiểm tra câu ví dụ chứa từ vựng đang thêm.
26	Nút "Thêm mới" / "Cập nhật"	Primary Button	N/A	Action	N/A	Màu tím, hiệu ứng đổ bóng. Khi nhấn, kích hoạt validation toàn bộ. Nếu có lỗi, hiển thị lỗi dưới trường và focus vào lỗi đầu tiên. Nếu hợp lệ, lưu dữ liệu và chuyển về danh sách.
27	Nút "Hủy"	Secondary Button	N/A	Action	N/A	Màu xám. Nhấn để hủy thao tác, reset form (nếu thêm mới) hoặc đóng modal, quay lại danh sách mà không lưu.
Modal Import Excel						
28	Modal Import Excel	Modal Overlay	Không	N/A	N/A	Cửa sổ đè nền tối, chứa biểu mẫu chọn file Excel (.xlsx, .xls). Hướng dẫn định dạng các cột: word, ipa, definition, example, difficulty, typeword_name, image.
29	Nút "Hủy" (Modal)	Button (Secondary)	Không	Action	N/A	Đóng modal mà không thực hiện import.
30	Nút "Import" (Modal)	Button (Primary)	Có	Action	N/A	Nhấn để xử lý file Excel và nhập dữ liệu hàng loạt vào hệ thống.

11.5. Activity Diagram



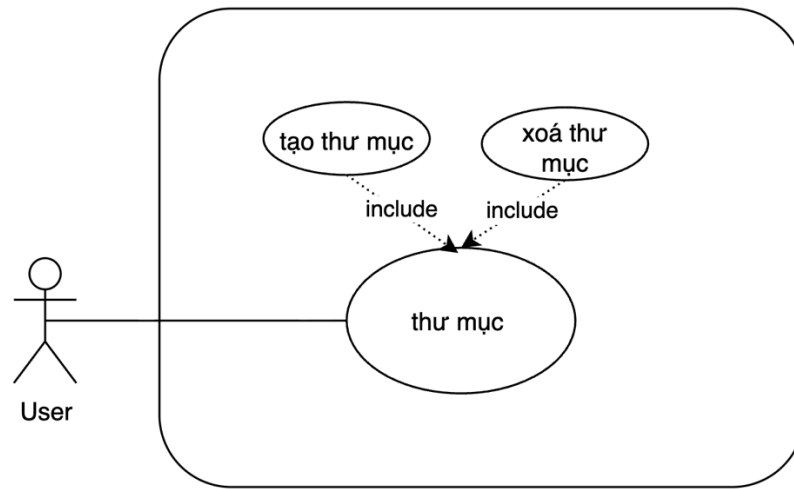


Hình 37: Activity Digram

12. Chức năng Thư mục

12.1. UseCase Thư mục

12.1.1. Use-Case ID



UC_Folder.

12.1.2. Use-Case Name

- Thư mục.

12.1.3. Brief Description

- Chức năng Quản lý Thư mục cho phép người học (User) sắp xếp, lưu trữ và phân loại các bộ tài liệu học tập (flashcard sets) vào các thư mục riêng biệt. Người dùng có thể tạo thư mục mới, xem chi tiết danh sách tài liệu bên trong, thêm học phần vào thư mục, xóa tài liệu ra khỏi thư mục hoặc xóa bỏ hoàn toàn một thư mục. Mỗi thư mục có tên duy nhất trong phạm vi tài khoản người dùng, tuân thủ quy tắc đặt tên chặt chẽ để đảm bảo tính nhất quán và dễ quản lý.

12.1.4. Flow of Events

Basic Flow – Quản lý Thư mục thành công

1. Người dùng đã đăng nhập và truy cập vào trang "Thư mục" từ thanh điều hướng.
2. Hệ thống tự động kiểm tra và khởi tạo các bảng dữ liệu lưu trữ thư mục (nếu chưa có) để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
3. Hệ thống tải và hiển thị danh sách tất cả các thư mục mà người dùng đã tạo, đi kèm số lượng tài liệu đang chứa bên trong từng thư mục.
4. Người dùng có thể thực hiện các thao tác:
 - **Tạo thư mục mới:** Nhấn nút "Tạo thư mục mới" để mở hộp thoại. Nhập tên thư mục hợp lệ (tuân thủ quy tắc validation) và nhấn "Tạo". Hệ thống lưu thông tin và làm mới danh sách.

- **Xem chi tiết thư mục:** Nhấp vào một thư mục để xem danh sách các bộ flashcard đã được thêm vào thư mục đó. Hệ thống hiển thị trang chi tiết với tiêu đề thư mục, tổng số tài liệu và danh sách chi tiết từng học phần.
 - **Thêm tài liệu vào thư mục:** Tại trang chi tiết, nhấn nút "Thêm tài liệu học". Hộp thoại hiển thị danh sách các bộ flashcard người dùng sở hữu. Nhấn "Thêm" bên cạnh học phần muốn thêm. Hệ thống kiểm tra và lưu liên kết, cập nhật danh sách ngay lập tức.
 - **Xóa tài liệu khỏi thư mục:** Tại trang chi tiết, nhấn nút Xóa (hình dấu X) bên cạnh tài liệu cần gỡ. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận. Sau khi xác nhận, hệ thống gỡ bỏ liên kết giữa tài liệu và thư mục.
 - **Xóa thư mục:** Tại trang danh sách hoặc trang chi tiết, nhấn nút "Xóa" (trên thẻ thư mục hoặc trong trang chi tiết). Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận. Sau khi xác nhận, hệ thống xóa toàn bộ thư mục và các liên kết bên trong.
5. Hệ thống thực hiện kiểm tra validation và xử lý dữ liệu, sau đó hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi tương ứng.

Alternate Flows

- **AF1 – Nhập tên thư mục trống:**
 1. Người dùng mở hộp thoại tạo thư mục, để trống tên và nhấn "Tạo".
 2. Hệ thống từ chối và hiển thị thông báo lỗi: "Tên thư mục không được để trống."
 3. Người dùng nhập tên hợp lệ và thử lại.
- **AF2 – Nhập tên thư mục vi phạm quy tắc validation:**
 1. Người dùng nhập tên thư mục chứa khoảng trắng, ký tự đặc biệt hoặc bắt đầu bằng số.
 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cụ thể (ví dụ: "Tên thư mục chỉ được chứa chữ cái, số và dấu gạch dưới. Bắt đầu bằng chữ cái.").
 3. Người dùng sửa lại tên theo đúng quy tắc và thử lại.
- **AF3 – Trùng tên thư mục:**
 1. Người dùng nhập tên thư mục đã tồn tại trong tài khoản của mình.

2. Hệ thống phát hiện trùng và hiển thị thông báo: "Bạn đã có thư mục với tên này. Vui lòng chọn tên khác."
 3. Người dùng đổi tên khác và thử lại.
- **AF4 – Thêm tài liệu trùng lặp vào thư mục:**
 1. Người dùng thử thêm một bộ flashcard đã có trong thư mục.
 2. Hệ thống kiểm tra và hiển thị thông báo: "Tài liệu đã có trong thư mục."
 3. Người dùng chọn học phần khác hoặc bỏ qua.
 - **AF5 – Thao tác trái quyền (không sở hữu thư mục):**
 1. Người dùng cố tình thực hiện xóa thư mục hoặc tài liệu không thuộc sở hữu (thông qua thay đổi tham số).
 2. Hệ thống chặn thao tác và hiển thị thông báo "Không có quyền".

12.1.5. Special Requirements

- Hệ thống phải kiểm tra tính duy nhất của tên thư mục trong phạm vi tài khoản người dùng. Nếu tên đã tồn tại, hệ thống thông báo lỗi ngay lập tức (khi submit) và không cho phép lưu.
- Khi xóa thư mục, hệ thống tự động xóa toàn bộ liên kết tài liệu trong thư mục đó (cascade delete) thông qua ràng buộc khóa ngoại trong cơ sở dữ liệu.

12.1.6. Pre-Conditions

- Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống (có phiên làm việc hợp lệ).
- Cơ sở dữ liệu đã chuẩn bị sẵn các bảng `folders` và `folder_items` để lưu trữ dữ liệu.

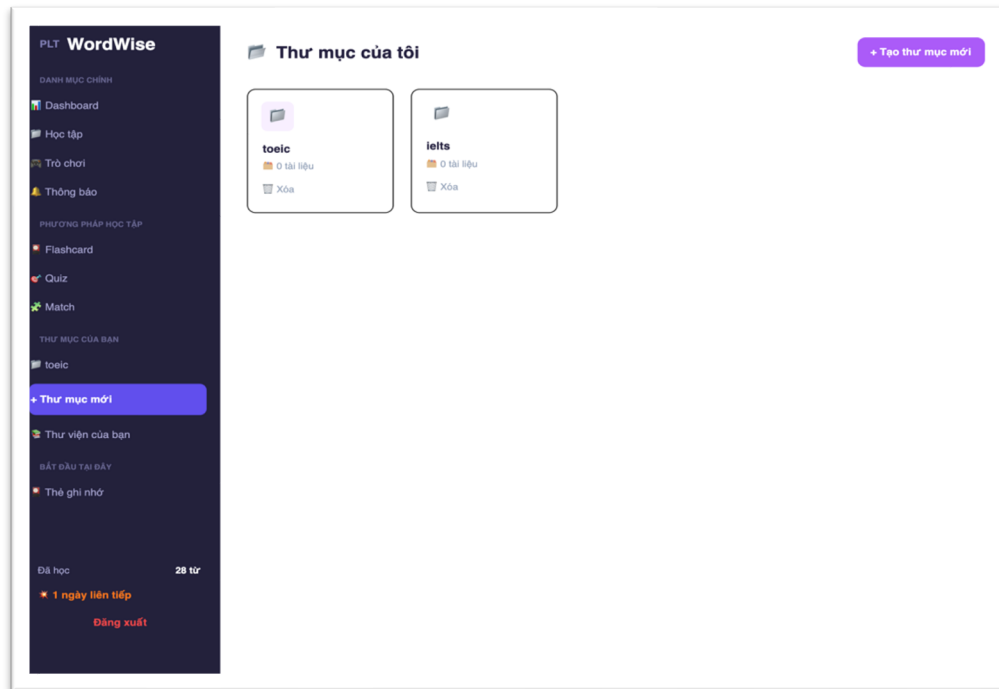
12.1.7. Post-Conditions

- Thư mục mới được tạo hoặc thông tin thư mục được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.
- Liên kết giữa thư mục và tài liệu được thêm hoặc xóa thành công.
- Danh sách thư mục hoặc danh sách tài liệu trong thư mục được làm mới để phản ánh dữ liệu mới nhất.
- Hệ thống hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi tương ứng.

12.1.8. Extension Points

- Cho phép người dùng gán màu sắc cho từng thư mục để phân biệt trực quan (mở rộng từ yêu cầu hiện tại).
- Cho phép người dùng sắp xếp lại thứ tự các thư mục theo ý muốn (ví dụ: kéo thả).

12.2. Interface



Hình 38: Màn hình chính thư mục

+ Đặt tên cho thư mục của bạn

Tên thư mục

HủyTạo

Hình 39: Màn hình chính thêm mới thư mục

12.3. Workflows

Scenario	Actor	System
Tạo thư mục hợp lệ	1.1 Nhấn "Tạo thư mục mới". 1.3 Nhập tên đúng quy tắc (ví dụ: daily_lesson) và chọn màu. 1.5 Nhấn "Tạo mới".	1.2 Hiện thị Modal nhập liệu. 1.4 Xác thực dữ liệu hợp lệ và không trùng lặp. 1.6 Lưu vào cơ sở dữ liệu, đóng Modal và hiển thị thông báo thành công.

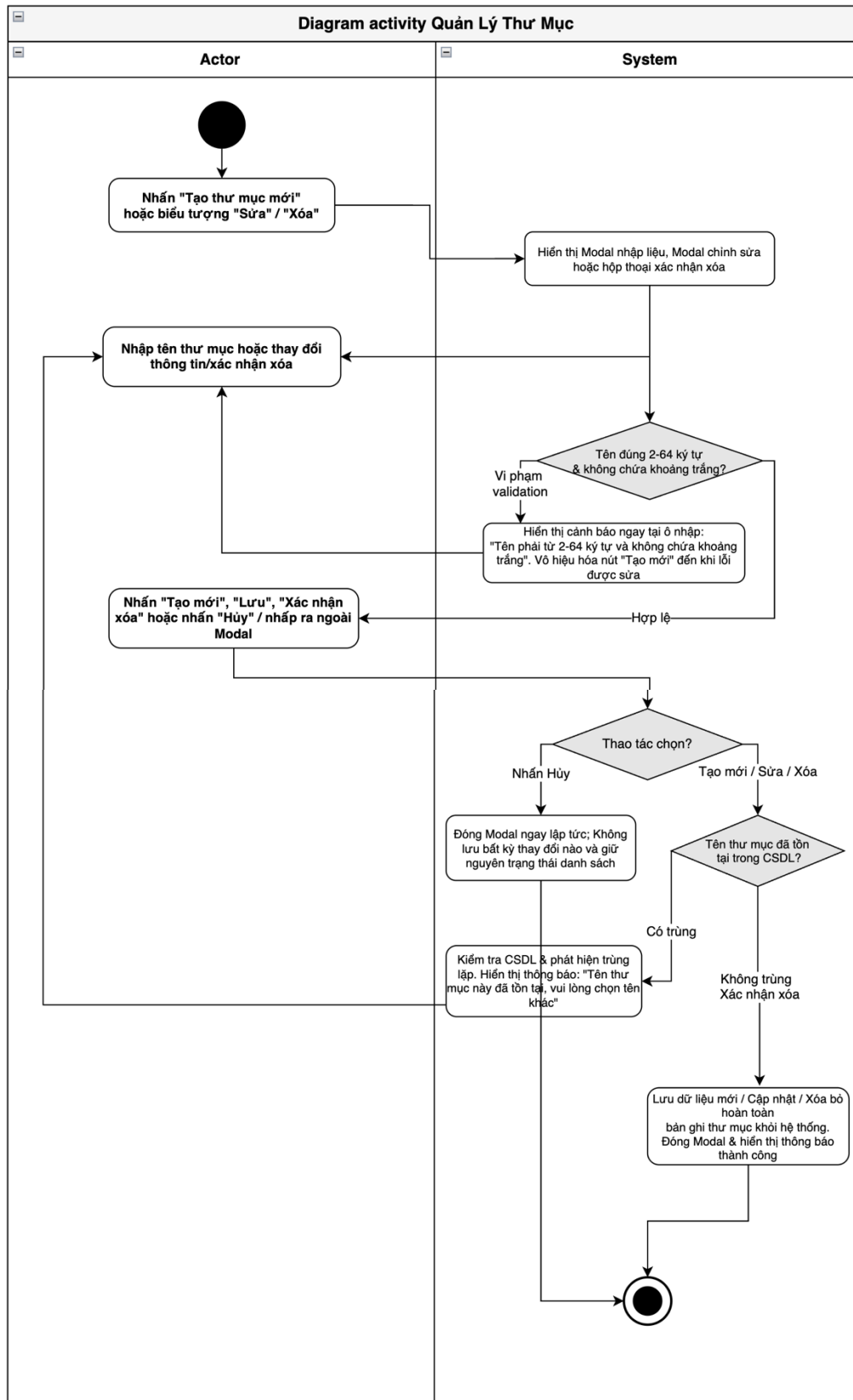
Tên thư mục vi phạm validation	2.1 Nhập tên chỉ có 1 ký tự hoặc chứa dấu cách (ví dụ: a hoặc my folder).	2.2 Hiện thị cảnh báo lỗi ngay dưới ô nhập: "Tên phải từ 2-64 ký tự và không chứa khoảng trắng". 2.3 Vô hiệu hóa nút "Tạo mới" cho đến khi lỗi được sửa.
Nhập trùng tên thư mục	3.1 Nhập tên một thư mục đã tồn tại (ví dụ: TOEIC).	3.2 Kiểm tra cơ sở dữ liệu và phát hiện trùng lặp. 3.3 Hiện thị thông báo: "Tên thư mục này đã tồn tại, vui lòng chọn tên khác".
Chỉnh sửa / Xóa thư mục	4.1 Nhấn biểu tượng "Sửa" hoặc "Xóa" trên thẻ thư mục. 4.3 Thay đổi thông tin hoặc nhấn "Xác nhận xóa".	4.2 Hiện thị Modal chỉnh sửa hoặc hộp thoại xác nhận xóa. 4.4 Cập nhật dữ liệu mới hoặc xóa bỏ hoàn toàn bản ghi thư mục khỏi hệ thống.
Hủy thao tác	5.1 Nhấn nút "Hủy" hoặc nhấp ra ngoài vùng Modal khi đang nhập liệu.	5.2 Đóng Modal ngay lập tức. 5.3 Không lưu bất kỳ thay đổi nào và giữ nguyên trạng thái danh sách trước đó.

12.4. Screen Description

No	Field	Control type	Required	Data type	Default value	Description
Vocabulary list						
1	Nút "Tạo thư mục mới"	Primary Button	Có	Action	N/A	Nút màu tím, biểu tượng dấu cộng. Nhấn để mở Modal tạo thư mục mới.
2	Thẻ thư mục (Folder Card)	Card Button	Có	N/A	N/A	Hiện thị thông tin thư mục: biểu tượng thư mục, tên (in đậm), số lượng tài liệu. Có hiệu ứng hover và liên kết đến trang chi tiết.
3	Nút Xóa thư mục (trên thẻ)	Icon Button	Không	Action	N/A	Biểu tượng thùng rác. Nhấn để mở hộp thoại xác nhận xóa thư mục. Chỉ xuất hiện trên thẻ thư mục.
4	Trạng thái trống (Empty State)	Vùng chứa	Có	N/A	N/A	Hiện thị khi chưa có thư mục nào. Gồm biểu tượng thư mục trống, thông báo "Bạn chưa có thư mục nào" và hướng dẫn.
5	Modal tạo thư mục	Modal Overlay	Có	N/A	N/A	Hộp thoại xuất hiện khi nhấn "Tạo thư mục mới". Nền mờ, căn giữa. Chứa trường nhập tên và các nút hành động.

6	Tên thư mục (*)	Text input	Có	String	Trống	Bắt buộc nhập. Độ dài 2-64 ký tự, bắt đầu bằng chữ cái, chỉ chứa chữ cái, số và dấu gạch dưới (_). Không khoảng trắng, không ký tự đặc biệt. Dấu sao đỏ (*) chỉ bắt buộc.
7	Nút "Tạo mới"	Primary Button	Có	Action	N/A	Nút màu tím. Khi nhấn, kích hoạt validation và lưu thư mục. Chỉ được kích hoạt khi tên hợp lệ.
8	Nút "Hủy"	Secondary Button	Không	Action	N/A	Nút màu xám. Nhấn để đóng modal mà không lưu dữ liệu.
9	Nút "Thêm tài liệu học"	Primary Button	Không	Action	N/A	Xuất hiện trong trang chi tiết thư mục. Nhấn để mở popup thêm tài liệu.
10	Danh sách tài liệu trong thư mục	List View	Có	Array	N/A	Hiển thị các bộ flashcard đã thêm vào thư mục. Mỗi dòng: tiêu đề, mô tả, số lượng thẻ, trạng thái và nút xóa.
11	Nút Xóa tài liệu khỏi thư mục	Icon Button	Không	Action	N/A	Biểu tượng dấu X, xuất hiện bên cạnh mỗi tài liệu. Nhấn để gỡ tài liệu khỏi thư mục (có xác nhận).
12	Popup thêm tài liệu	Popup Dialog	Không	N/A	N/A	Hộp thoại hiển thị danh sách bộ flashcard. Có ô tìm kiếm nhanh. Mỗi dòng có nút "Thêm" hoặc nhãn "Đã thêm".
13	Ô tìm kiếm trong Popup	Text input	Không	String	Trống	Lọc danh sách flashcard theo tiêu đề khi nhập từ khóa.
14	Nút "Thêm" (trong Popup)	Button (Small)	Không	Action	N/A	Màu tím. Nhấn để thêm bộ flashcard vào thư mục hiện tại. Sau khi thêm, nút chuyển thành nhãn "✓ Đã thêm".
15	Thông báo (Toast)	Toast Alert	Không	N/A	N/A	Xuất hiện ở góc trên cùng sau mỗi thao tác: màu xanh cho thành công, màu đỏ cho lỗi.

12.5. Activity Diagram

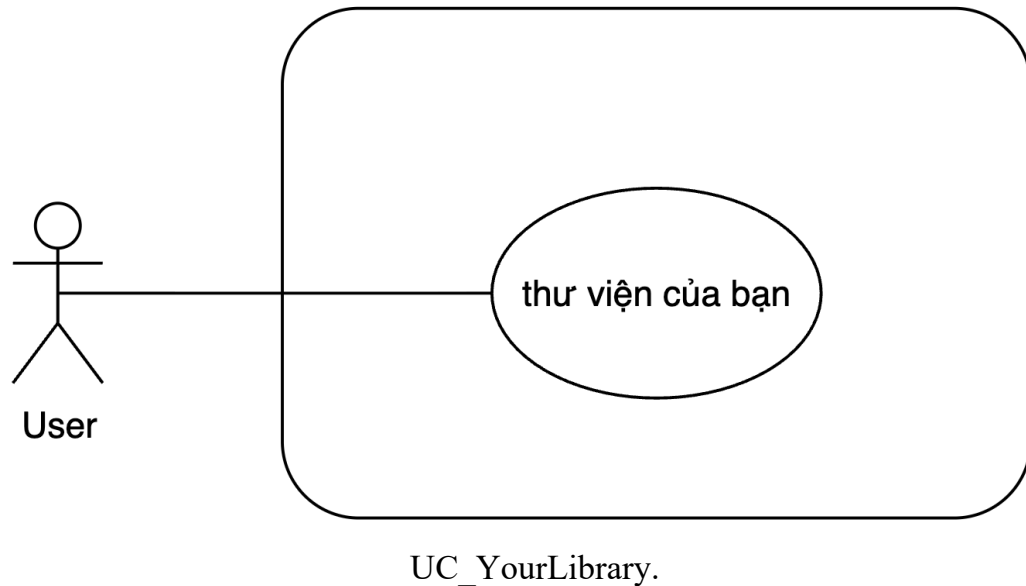


Hình 40: Activity Diagram

13. Chức năng thư viện học tập

13.1. UseCase thư viện học tập

13.1.1. Use-Case ID



13.1.2. Use-Case Name

- Thư viện của bạn.

13.1.3. Brief Description

- Chức năng Thư viện của bạn đóng vai trò là không gian lưu trữ và truy cập nhanh toàn bộ dữ liệu học tập cá nhân của Người học (User). Đây là trung tâm tổng hợp các chỉ số thống kê quan trọng như tổng số học phần, thẻ ghi nhớ, từ đã học, thư mục và bài quiz đã hoàn thành. Đồng thời, Thư viện hiển thị các hoạt động học tập gần đây nhất bao gồm: các bộ flashcard vừa tạo hoặc cập nhật, các thư mục vừa thao tác và danh sách từ vựng đã học kèm theo phiên âm, định nghĩa và thời gian học. Người dùng có thể nhấp trực tiếp vào các thẻ này để tiếp tục học hoặc quản lý tài liệu một cách nhanh chóng.

13.1.4. Flow of Events

Basic Flow – Xem và tương tác với Thư viện thành công

1. Người dùng đã đăng nhập và truy cập vào trang "Thư viện" từ thanh điều hướng.
2. Hệ thống kiểm tra phiên làm việc và xác nhận người dùng đã đăng nhập hợp lệ.
3. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu để thu thập các chỉ số thống kê cá nhân:
 - o Tổng số bộ flashcard đã tạo.
 - o Tổng số thẻ ghi nhớ trong tất cả các bộ flashcard.
 - o Tổng số từ vựng duy nhất đã học.
 - o Tổng số thư mục đã tạo.
 - o Tổng số bài quiz đã hoàn thành.
4. Hệ thống truy vấn danh sách các bộ flashcard gần đây nhất (tối đa 10 bộ), sắp xếp theo thời gian cập nhật giảm dần, kèm theo số lượng thẻ trong mỗi bộ.

5. Hệ thống truy vấn danh sách các thư mục gần đây nhất (tối đa 5 thư mục), sắp xếp theo thời gian cập nhật giảm dần, kèm theo số lượng tài liệu bên trong mỗi thư mục.
6. Hệ thống truy vấn danh sách các từ vựng đã học gần đây nhất (tối đa 10 từ), bao gồm: từ vựng (word), phiên âm IPA, định nghĩa tiếng Việt và thời gian học gần nhất
7. Hệ thống hiển thị giao diện Thư viện với:
 - 5 thẻ thống kê (Học phần, Thẻ ghi nhớ, Từ đã học, Thư mục, Bài quiz).
 - Phần "Gần đây" hiển thị danh sách các bộ flashcard.
 - Phần "Thư mục" hiển thị danh sách các thư mục gần đây.
 - Phần "Từ vựng đã học" hiển thị danh sách các từ vựng.
8. Người dùng có thể:
 - Nhấp vào một thẻ flashcard để chuyển đến trang học flashcard của bộ đó.
 - Nhấp vào một thư mục để chuyển đến trang chi tiết thư mục.
 - Nhấp vào liên kết "Xem tất cả" để chuyển đến trang danh sách đầy đủ (trang quản lý học phần hoặc thư mục).
 - Xem danh sách từ vựng đã học để ôn lại.
9. Kết thúc Use-Case.

Alternate Flows

- **AF1 – Người dùng chưa đăng nhập:**
 1. Người dùng truy cập trang Thư viện khi chưa có phiên đăng nhập.
 2. Hệ thống phát hiện chưa có user và chuyển hướng về trang đăng nhập.
- **AF2 – Người dùng mới chưa có dữ liệu học tập:**
 1. Hệ thống truy vấn dữ liệu và các chỉ số thống kê đều bằng 0.
 2. Hệ thống hiển thị các thẻ thống kê với giá trị 0.
 3. Các phần "Gần đây", "Thư mục", "Từ vựng đã học" hiển thị trạng thái trống (Empty State) với thông báo hướng dẫn người dùng tạo học phần hoặc bắt đầu học.
- **AF3 – Không có dữ liệu gần đây:**
 1. Hệ thống truy vấn danh sách gần đây nhưng không có bản ghi nào.
 2. Hệ thống hiển thị thông báo trống tương ứng: "Bạn chưa có học phần nào", "Chưa có thư mục nào", hoặc "Bạn chưa học từ nào".

13.1.5. Special Requirements

- Mọi thay đổi từ việc làm sai một từ trong Mini-game hay vừa học thêm một từ mới phải được cập nhật ngay lập tức vào Thư viện mà không cần tải lại trang .
- Với người học có lịch sử lên đến hàng nghìn từ, hệ thống phải sử dụng kỹ thuật Indexing và phân trang để đảm bảo thời gian tải không quá 2 giây.

13.1.6. Pre-Conditions

- Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống (có phiên làm việc hợp lệ).
- Hệ thống có kết nối đến cơ sở dữ liệu để truy vấn dữ liệu thống kê và danh sách gần đây.

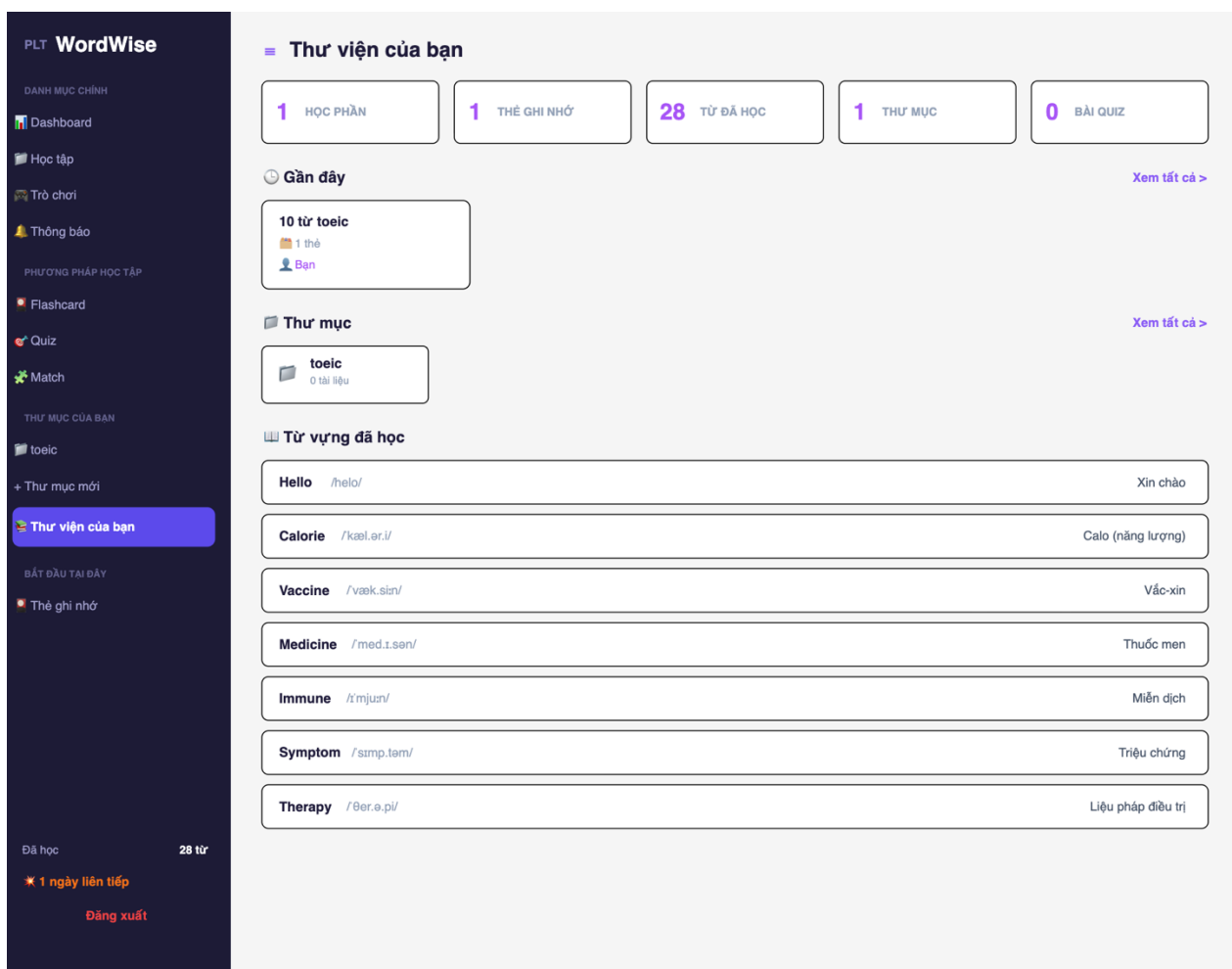
13.1.7. Post-Conditions

- Hệ thống hiển thị đúng và đầy đủ các chỉ số thống kê cá nhân của người dùng.
- Hệ thống hiển thị chính xác danh sách các bộ flashcard, thư mục và từ vựng đã học gần đây.
- Người dùng có thể truy cập nhanh vào các màn hình chi tiết (học flashcard, xem thư mục) bằng cách nhấp vào các thẻ tương ứng.
- Các phần trống được hiển thị với trạng thái trống (Empty State) phù hợp.

13.1.8. Extension Points

- Từ danh sách từ vựng đã học, hệ thống hỗ trợ chuyển hướng trực tiếp sang màn hình luyện tập hoặc xem chi tiết cấu trúc bên trong của một thư mục cụ thể.

13.2. Interface



Hình 41: Màn hình chính thư viện của bạn

13.3. Workflows

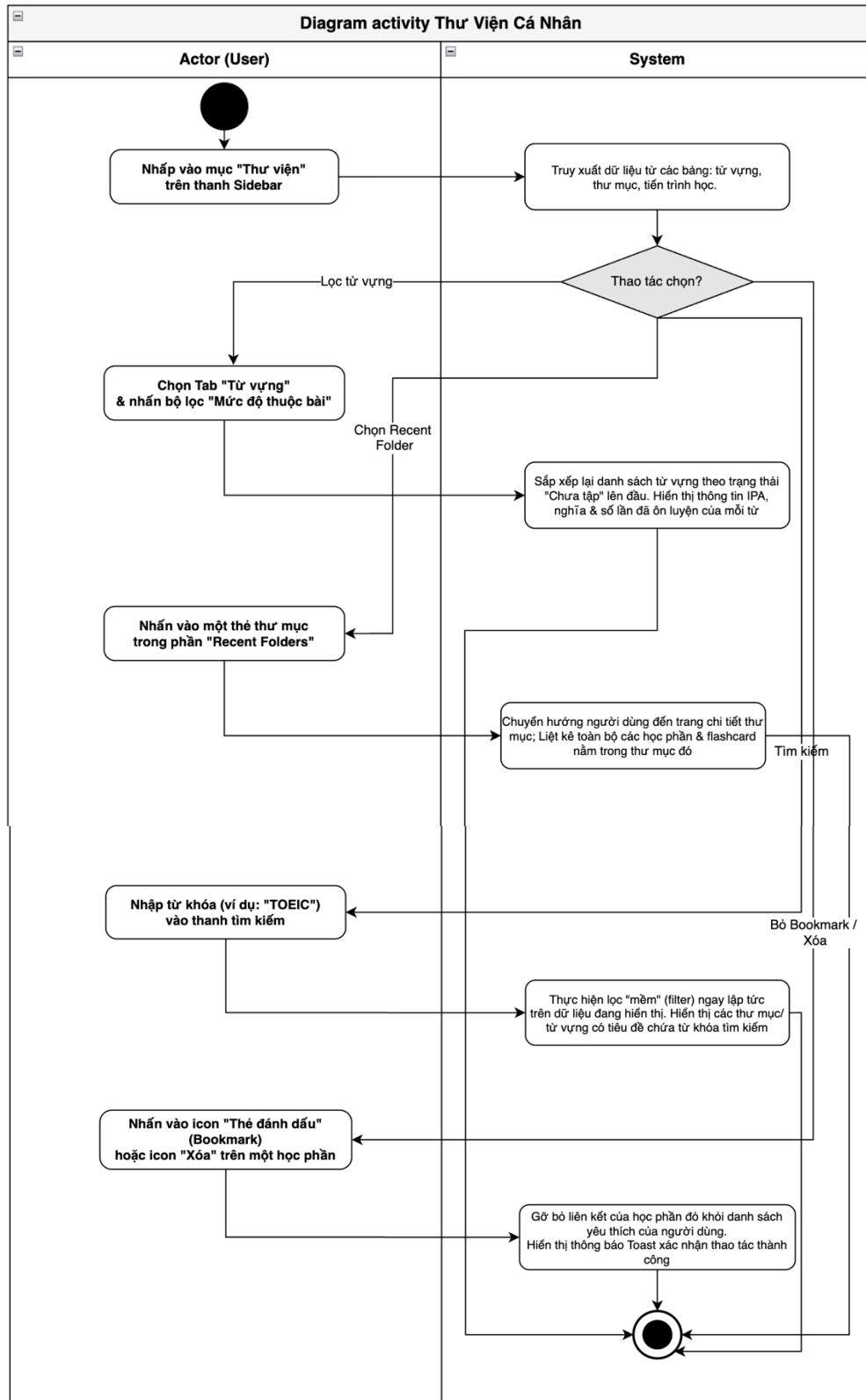
Scenario	Actor	System
Xem toàn bộ thư viện cá nhân	1.1 Nhấp vào mục "Thư viện" trên thanh Sidebar.	1.2 Truy xuất dữ liệu từ các bảng: từ vựng, thư mục, và tiến trình học. 1.3 Hiển thị Dashboard với đầy đủ thông số thống kê và các hoạt động gần đây.
Lọc danh sách từ vựng đã học gần đây	2.1 Chọn Tab "Từ vựng" và nhấn bộ lọc "Mức độ thuộc bài".	2.2 Sắp xếp lại danh sách từ vựng theo trạng thái từ "Cần ôn tập" lên đầu. 2.3 Hiển thị thông tin IPA, nghĩa và số lần đã ôn luyện của mỗi từ,.
Truy cập nhanh vào thư mục gần đây	3.1 Nhấn vào một thẻ thư mục xuất hiện trong phần "Recent Folders".	3.2 Chuyển hướng người dùng đến trang chi tiết thư mục đó. 3.3 Liệt kê toàn bộ các học phần và flashcard nằm bên trong thư mục.
Tìm kiếm trong thư viện	4.1 Nhập từ khóa (ví dụ: "TOEIC") vào thanh tìm kiếm.	4.1 Thực hiện lọc "mềm" (filter) ngay lập tức trên các tài liệu đang hiển thị. 4.2 Hiển thị các thư mục hoặc từ vựng có tiêu đề chứa từ khóa "TOEIC".
Bỏ đánh dấu/Xóa khỏi thư viện	5.1 Nhấn vào icon "Thẻ đánh dấu" (Bookmark) hoặc icon "Xóa" trên một học phần.	5.1 Gỡ bỏ liên kết của tài liệu đó khỏi danh sách yêu thích của người dùng. 5.2 Hiển thị thông báo Toast xác nhận thao tác thành công.

13.4. Screen Description

No	Field	Control type	Required	Data type	Default value	Description
General details						
1	Tiêu đề trang "Thư viện của bạn"	Văn bản (Text)	Có	String	"Thư viện của bạn"	Hiển thị tiêu đề trang với biểu tượng danh sách/dòng kẻ ngang, font lớn, đậm. Màu sắc trang trọng.
2	Thẻ thống kê "Học phần"	Stat Card	Có	Integer	0	Hiển thị tổng số bộ flashcard của User. Con số lớn màu tím, nhãn "Học phần" bên dưới.
3	Thẻ thống kê "Thẻ ghi nhớ"	Stat Card	Có	Integer	0	Hiển thị tổng số thẻ trong tất cả bộ flashcard của User.
4	Thẻ thống kê "Từ đã học"	Stat Card	Có	Integer	0	Hiển thị tổng số từ vựng duy nhất User đã học.
5	Thẻ thống kê "Thư mục"	Stat Card	Có	Integer	0	Hiển thị tổng số thư mục User đã tạo.
6	Thẻ thống kê "Bài quiz"	Stat Card	Có	Integer	0	Hiển thị tổng số bài quiz User đã hoàn thành.
7	Phần "Gần đây" (Recent Sets)	Section	Có	N/A	N/A	Khu vực hiển thị 10 bộ flashcard gần đây nhất. Có tiêu đề "Gần đây" với biểu tượng đồng hồ và liên kết "Xem tất cả".
8	Thẻ flashcard (Set Card)	Card Button	Có	Object	N/A	Thẻ hiển thị tên học phần (in đậm), số lượng thẻ (kèm biểu tượng), và tác giả "Bạn". Khi nhấp, chuyển đến trang học flashcard. Khi hover, thẻ nổi lên và viền tím.

9	Liên kết "Xem tất cả" (Gần đây)	Hyperlink	Không	Action	N/A	Dẫn đến trang danh sách toàn bộ flashcard. Có biểu tượng mũi tên phải.
10	Phần "Thư mục" (Recent Folders)	Section	Có	N/A	N/A	Khu vực hiển thị 5 thư mục gần đây nhất. Có tiêu đề "Thư mục" với biểu tượng thư mục và liên kết "Xem tất cả".
11	Thẻ thư mục (Folder Card)	Card Button	Có	Object	N/A	Hiển thị biểu tượng thư mục, tên thư mục (in đậm) và số lượng tài liệu. Khi nhấp, chuyển đến trang chi tiết thư mục.
12	Liên kết "Xem tất cả" (Thư mục)	Hyperlink	Không	Action	N/A	Dẫn đến trang quản lý thư mục.
13	Phần "Từ vựng đã học" (Recent Words)	Section	Có	N/A	N/A	Khu vực hiển thị 10 từ vựng đã học gần đây. Có tiêu đề "Từ vựng đã học" với biểu tượng cuốn sách.
14	Thẻ từ vựng đã học (Word Item)	List Item	Có	Object	N/A	Hiển thị từ vựng (in đậm), phiên âm IPA (màu xám) ở bên trái; định nghĩa tiếng Việt ở bên phải. Mỗi từ hiển thị thời gian học gần nhất.
15	Trạng thái trống (Empty State)	Vùng chứa (Container)	Không	N/A	N/A	Xuất hiện khi phần tương ứng không có dữ liệu. Gồm biểu tượng xám, thông báo hướng dẫn (ví dụ: "Bạn chưa có học phần nào. Hãy tạo flashcard đầu tiên!").
16	Nút "Tạo thư mục mới" (mở rộng)	Primary Button	Không	Action	N/A	(Mở rộng) Cho phép User tạo thư mục mới trực tiếp từ Thư viện. Chuyển hướng đến trang tạo thư mục hoặc mở Modal.
17	Badge trạng thái ghi nhớ (mở rộng)	Badge Tag	Không	Enum	N/A	(Mở rộng) Hiển thị trạng thái học của từ: Xanh = Đã thuộc, Vàng = Cần ôn, Đỏ = Đã làm sai.

13.5. Activity Diagram

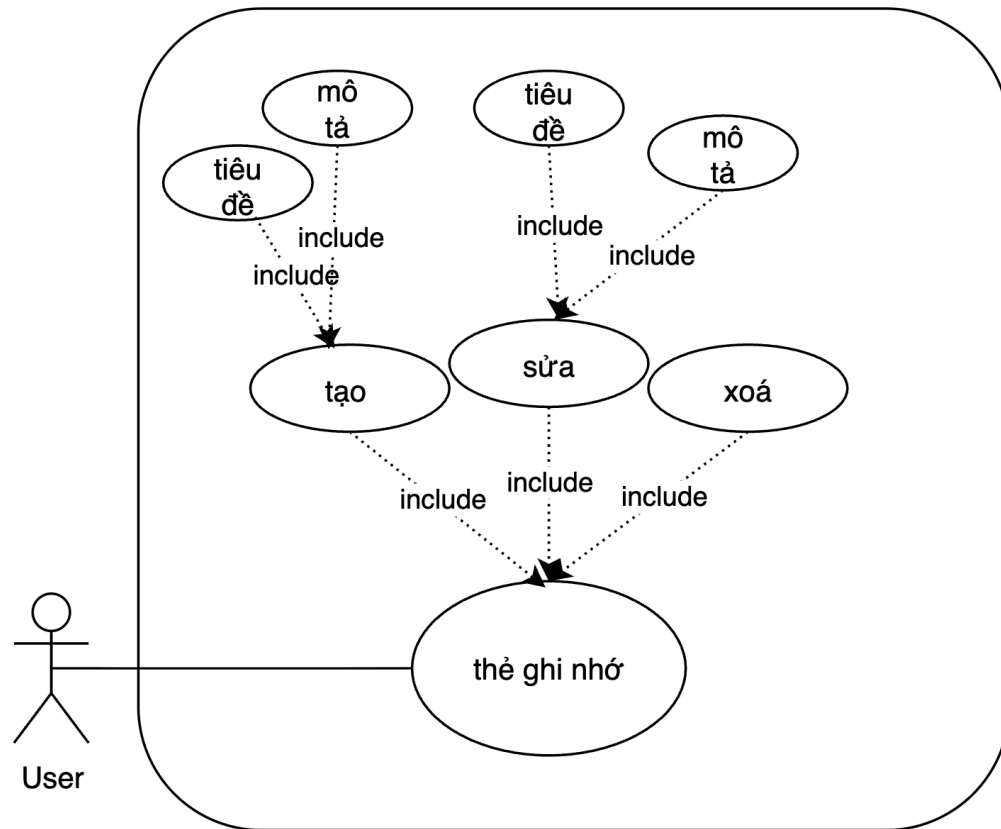


Hình 42: Activity Diagram

14. Chức năng Thẻ ghi nhớ cá nhân

14.1. UseCase Thẻ ghi nhớ cá nhân

14.1.1. Use-Case ID



UC_CustomFlashcard.

14.1.2. Use-Case Name

- Chức năng Thẻ ghi nhớ cá nhân.

14.1.3. Brief Description

- Chức năng Thẻ ghi nhớ cá nhân cho phép Người học (User) tự tạo và quản lý các bộ thẻ ghi nhớ (Flashcard Sets) theo nhu cầu học tập riêng. User có thể tạo bộ thẻ mới với tiêu đề, mô tả, trạng thái công khai/riêng tư, và thêm các cặp từ vựng (mặt trước - mặt sau) tùy ý. Hệ thống tự động theo dõi tiến độ học tập của từng từ vựng trong bộ thẻ thông qua ba trạng thái: Chưa học, Đang học và Đã thuộc. User có thể lọc từ vựng theo trạng thái, bắt đầu học với bộ lọc đã chọn, và theo dõi phần trăm hoàn thành của toàn bộ bộ thẻ.

14.1.4. Flow of Events

Basic Flow – Quản lý và Học bộ thẻ cá nhân thành công

1. Người dùng đã đăng nhập và truy cập vào trang "Thẻ ghi nhớ của tôi" từ thanh điều hướng.

2. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách tất cả các bộ thẻ ghi nhớ thuộc sở hữu của người dùng, sắp xếp theo thời gian tạo giảm dần. Mỗi bộ thẻ hiển thị tiêu đề, mô tả, số lượng thẻ, trạng thái công khai/riêng tư và các nút thao tác.
3. Người dùng có thể thực hiện các thao tác:
 - **Tạo bộ thẻ mới:** Nhấn nút "Tạo học phần mới" để mở Modal. Nhập tiêu đề (bắt buộc), mô tả (tùy chọn), chọn trạng thái công khai, và thêm các cặp từ vựng (mặt trước và mặt sau). Nhấn "Tạo" để lưu. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ và lưu vào cơ sở dữ liệu.
 - **Xem chi tiết bộ thẻ:** Nhấn nút "Xem" trên một bộ thẻ. Hệ thống hiển thị trang chi tiết với tiêu đề, mô tả, số lượng thẻ, trạng thái, và danh sách tất cả các cặp từ vựng trong bộ thẻ.
 - **Chỉnh sửa bộ thẻ:** Nhấn nút "Sửa" trên một bộ thẻ. Hệ thống tải dữ liệu hiện tại lên biểu mẫu chỉnh sửa (với giao diện rộng hơn). Người dùng cập nhật tiêu đề, mô tả, trạng thái công khai, và danh sách các cặp từ vựng (thêm/bớt/sửa). Nhấn "Cập nhật" để lưu. Hệ thống xóa toàn bộ thẻ cũ và thêm lại danh sách thẻ mới.
 - **Xóa bộ thẻ:** Nhấn nút "Xóa" trên một bộ thẻ. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận. Sau khi xác nhận, hệ thống xóa bộ thẻ và tất cả các thẻ bên trong khỏi cơ sở dữ liệu.
 - **Học từ vựng:** Nhấn nút "Học từ vựng" trong trang chi tiết. Hệ thống chuyển hướng đến trang Flashcard với `set_id` tương ứng để bắt đầu phiên học.
4. Hệ thống thực hiện kiểm tra quyền sở hữu cho mọi thao tác (thêm, sửa, xóa, xem) để đảm bảo chỉ User sở hữu mới có thể thao tác trên bộ thẻ của mình.
5. Sau mỗi thao tác, hệ thống làm mới danh sách và hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi tương ứng.

Alternate Flows

- **AF1 – Dữ liệu không hợp lệ khi tạo/sửa bộ thẻ:**
 1. Người dùng bỏ trống tiêu đề hoặc không nhập bất kỳ cặp thẻ nào.
 2. Hệ thống giữ nguyên Modal/form và hiển thị thông báo lỗi: "Vui lòng nhập tiêu đề và ít nhất một thẻ."
 3. Người dùng bổ sung thông tin và thử lại.

- **AF2 – Thao tác trái quyền (không sở hữu bộ thẻ):**
 1. Người dùng cố gắng sửa, xóa hoặc xem một bộ thẻ không thuộc sở hữu của mình (thông qua thay đổi tham số URL).
 2. Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu và từ chối thao tác, hiển thị thông báo lỗi: "Bạn không có quyền sửa bộ thẻ này." hoặc tương tự.
- **AF3 – Danh sách bộ thẻ trống:**
 1. Người dùng chưa tạo bất kỳ bộ thẻ nào.
 2. Hệ thống hiển thị trạng thái trống (Empty State) với biểu tượng và thông báo: "Bạn chưa có bộ thẻ nào. Nhấn 'Tạo học phần mới' để bắt đầu."
- **AF4 – Xóa bộ thẻ khi đang có thẻ bên trong:**
 1. Người dùng xóa một bộ thẻ có chứa nhiều thẻ.
 2. Hệ thống xóa toàn bộ bộ thẻ và các thẻ bên trong (do ràng buộc khóa ngoại cascade) và hiển thị thông báo thành công.

14.1.5. Special Requirements

- Trạng thái học của từng từ vựng trong bộ thẻ (Chưa học, Đang học, Đã thuộc) phải được cập nhật theo thời gian thực dựa trên dữ liệu. Khi người dùng học flashcard, hệ thống tự động cập nhật trạng thái và tiến độ của bộ thẻ.
- Mỗi bộ thẻ chỉ thuộc sở hữu của một người dùng. Chỉ chủ sở hữu mới có quyền xem chi tiết, sửa hoặc xóa bộ thẻ đó.
- Khi tạo hoặc sửa bộ thẻ, hệ thống yêu cầu ít nhất một cặp thẻ (mặt trước và mặt sau) để đảm bảo bộ thẻ có dữ liệu học tập.

14.1.6. Pre-Conditions

- Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống (có phiên làm việc hợp lệ).
- Cơ sở dữ liệu đã chuẩn bị đầy đủ bảng `flashcard_sets` và `flashcard_cards` để lưu trữ dữ liệu.

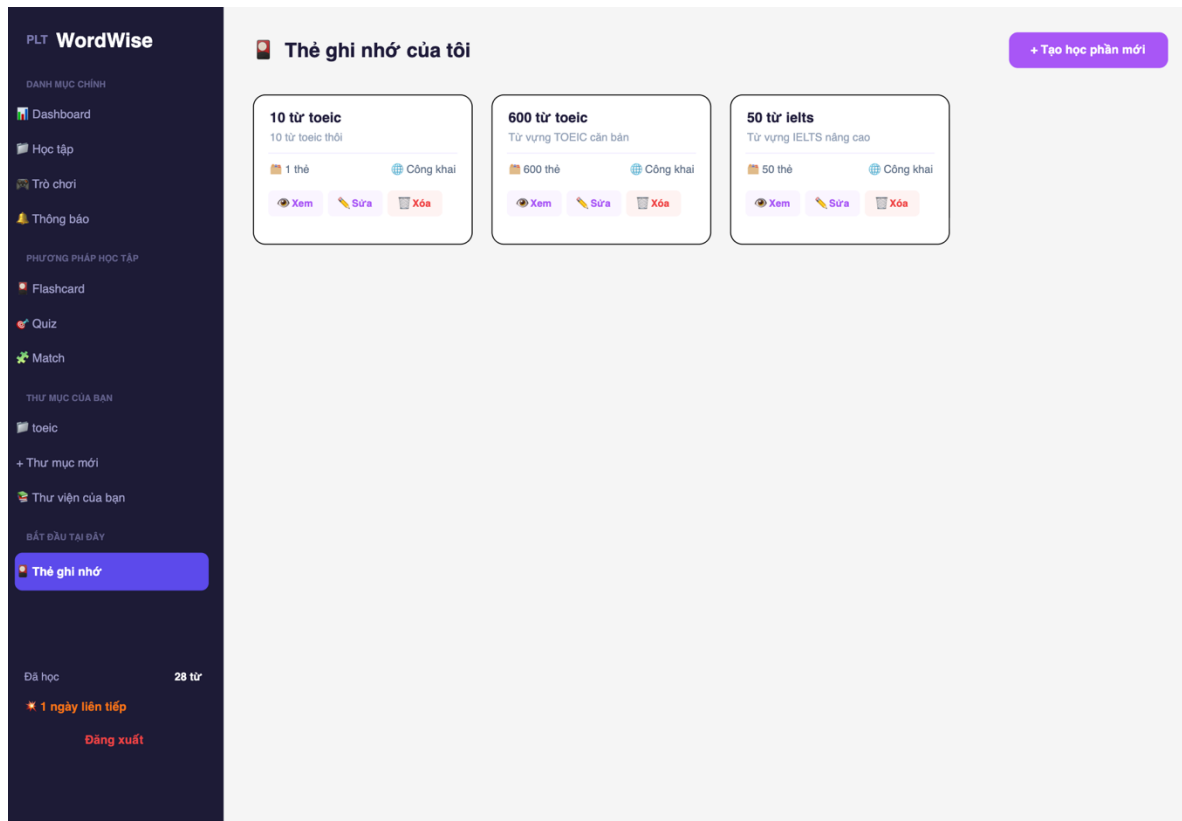
14.1.7. Post-Conditions

- Bộ thẻ mới được tạo hoặc thông tin bộ thẻ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.
- Danh sách các thẻ trong bộ thẻ được lưu (hoặc cập nhật) chính xác.
- Hệ thống hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi tương ứng.
- Người dùng có thể bắt đầu học bộ thẻ bằng cách nhấn nút "Học từ vựng" trong trang chi tiết.

14.1.8. Extension Points

- Hỗ trợ chia sẻ bộ thẻ cho cộng đồng người học khác hoặc xuất dữ liệu bộ thẻ ra các định dạng phổ biến để học ngoại tuyến.

14.2. Interface



Hình 41: Màn hình chính thẻ ghi nhớ

+ Tạo học phần mới

Tiêu đề *

Ví dụ: 50 từ vựng TOEIC

Mô tả

Thêm mô tả...

☐ Công khai (mọi người có thể xem)

Thẻ (mặt trước - mặt sau)

Từ tiếng Anh

Nghĩa tiếng Việt

×

+ Thêm thẻ

Hủy

Tạo

Hình 42: Màn hình chính tạo thẻ ghi nhớ

+ Sửa phần mới

Tiêu đề *

Ví dụ: 50 từ vựng TOEIC

Mô tả

Thêm mô tả...

☐ Công khai (mọi người có thể xem)

Thẻ (mặt trước - mặt sau)

Hello

Tạm biệt

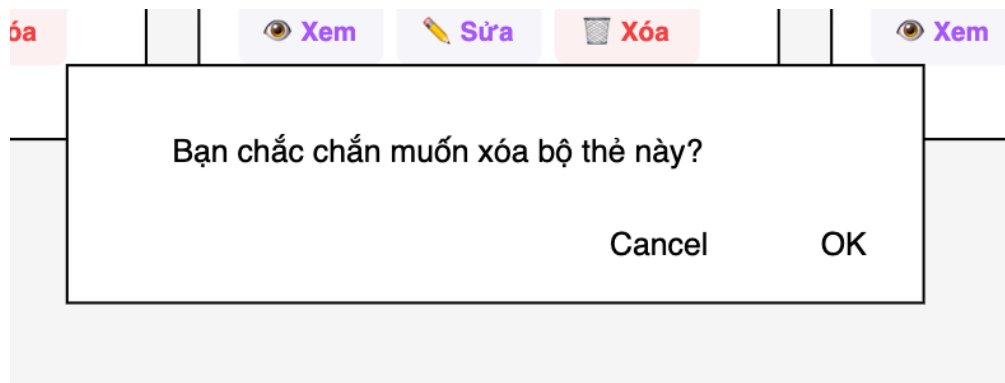
×

+ Thêm thẻ

Hủy

Cập nhật

Hình 43: Màn hình chính sửa thẻ ghi nhớ



Hình 44: Màn hình chính xóa thẻ ghi nhớ

14.3. Workflows

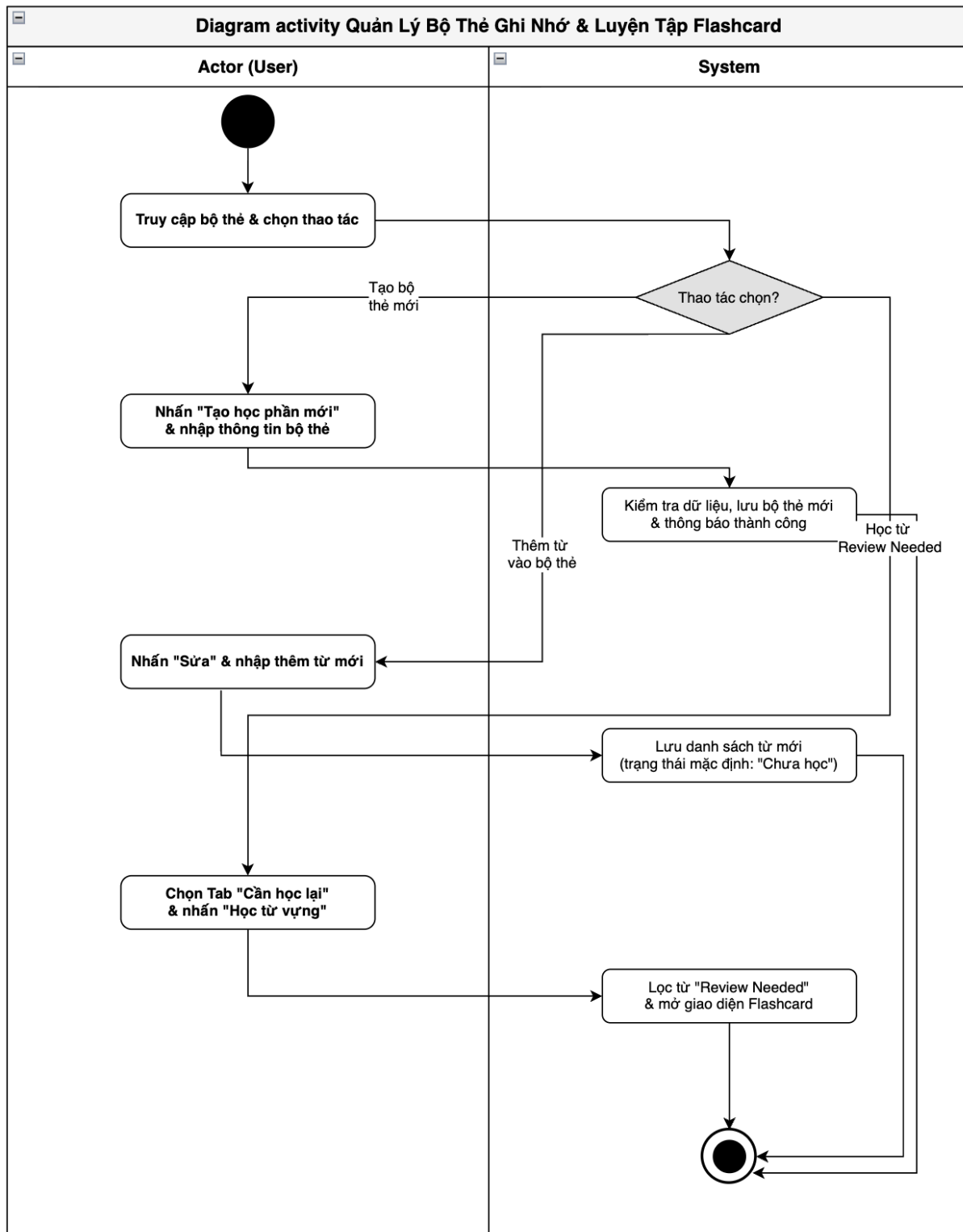
Scenario	Actor	System
Tạo bộ thẻ ghi nhớ mới	1.1 Nhấn "Tạo học phần mới", nhập tiêu đề và ít nhất một cặp từ.	1.2 Kiểm tra dữ liệu bắt buộc, lưu bộ thẻ vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo "Tạo thành công".
Chọn và thêm từ vào bộ thẻ	2.1 Nhấn nút "Sửa" và nhập thêm các cặp từ mặt trước/mặt sau mới.	2.2 Lưu các từ mới thêm vào danh sách thẻ chi tiết và mặc định để trạng thái là "Chưa học".
Bắt đầu học từ 'Review Needed'	3.1 Chọn Tab "Cần học lại" và nhấn nút "Học từ vựng".	3.2 Hệ thống lọc ra danh sách các từ đang có trạng thái "Review Needed" và khởi tạo giao diện luyện tập Flashcard.

14.4. Screen Description

No	Field	Control type	Required	Data type	Default value	Description
General details						
1	Nút "Tạo học phần mới"	Primary Button	Có	Action	N/A	Nút màu tím, biểu tượng dấu cộng. Nhấn để mở Modal tạo bộ thẻ mới.
2	Trường "Tiêu đề" (*)	Text input	Có	String	Trống	Bắt buộc nhập. Nhập tên của bộ thẻ. Có dấu sao đỏ (*) để chỉ trường bắt buộc.
3	Trường "Mô tả"	Textarea	Không	String	Trống	Tùy chọn. Nhập mô tả ngắn cho bộ thẻ.
4	Checkbox "Công khai"	Checkbox	Không	Boolean	Không chọn	Nếu được chọn, bộ thẻ sẽ công khai để người khác có thể xem.
5	Khu vực danh sách thẻ	Dynamic List	Có	Array	1 dòng mặc định	Khu vực nhập các cặp thẻ (mặt trước - mặt sau). Mỗi dòng có 2 ô input và nút xóa. Phải có ít nhất 1 dòng.

6	Nút "Thêm thẻ"	Button (Secondary)	Không	Action	N/A	Màu tím nhạt. Nhấn để chèn thêm một dòng nhập thẻ mới vào danh sách.
7	Nút "Hủy" (Modal)	Button (Secondary)	Không	Action	N/A	Màu xám. Nhấn để đóng Modal mà không lưu dữ liệu.
8	Nút "Tạo" (Modal)	Primary Button	Có	Action	N/A	Màu tím. Nhấn để lưu bộ thẻ mới sau khi kiểm tra validation.
9	Thẻ bộ thẻ (Set Card)	Card Button	Có	Object	N/A	Hiển thị thông tin bộ thẻ: tiêu đề (in đậm), mô tả, số lượng thẻ, trạng thái. Có các nút thao tác: Xem, Sửa, Xóa.
10	Nút "Xem"	Button (Link)	Không	Action	N/A	Màu tím. Nhấn để chuyển đến trang chi tiết bộ thẻ.
11	Nút "Sửa"	Button (Link)	Không	Action	N/A	Màu tím. Nhấn để chuyển đến trang chỉnh sửa bộ thẻ.
12	Nút "Xóa"	Button (Link)	Không	Action	N/A	Màu đỏ. Nhấn để mở hộp thoại xác nhận xóa bộ thẻ.
13	Trang chi tiết bộ thẻ	Detail View	Có	N/A	N/A	Hiển thị tiêu đề, mô tả, số lượng thẻ, trạng thái và danh sách tất cả các thẻ. Có nút "Học từ vựng".
14	Nút "Học từ vựng"	Primary Button	Có	Action	N/A	Màu tím. Nhấn để chuyển đến trang Flashcard với bộ thẻ này.
15	Trang chỉnh sửa bộ thẻ	Edit Form	Có	N/A	N/A	Giao diện rộng, tương tự Modal tạo mới nhưng ở dạng trang riêng. Tự động tải dữ liệu hiện tại.
16	Thông báo (Toast)	Toast Alert	Không	N/A	N/A	Xuất hiện sau mỗi thao tác: màu xanh cho thành công, màu đỏ cho lỗi.

14.5. Activity Diagram

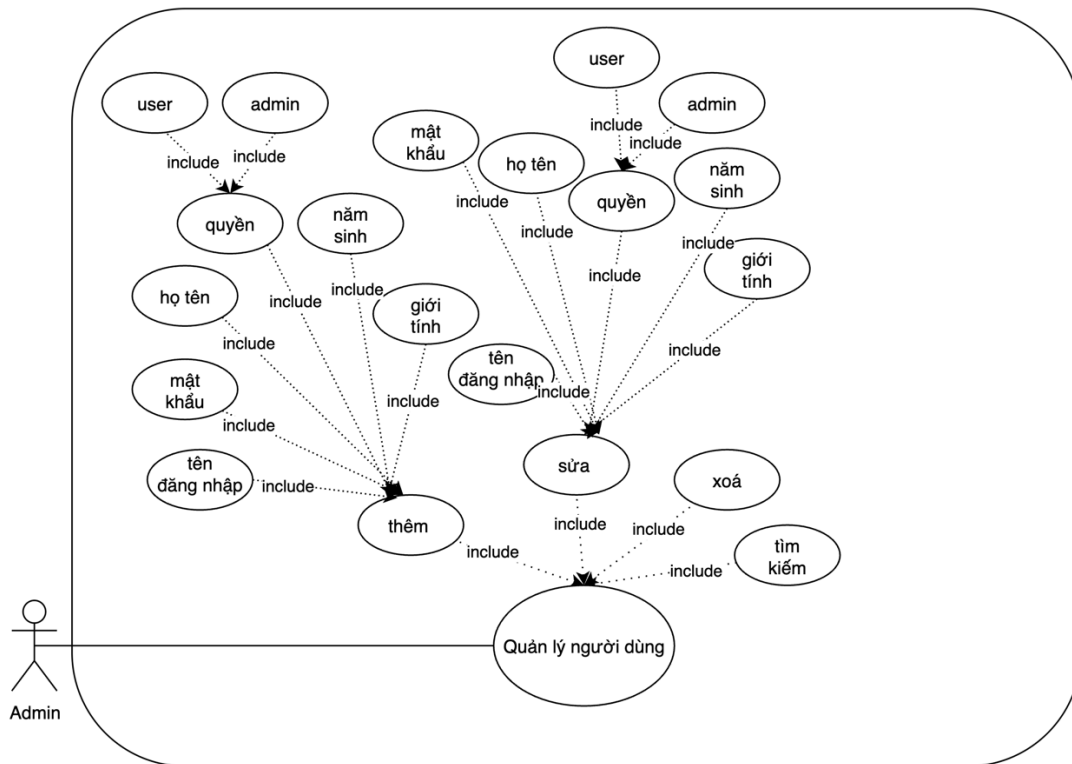


Hình 45: Activity Digram

15. Chức năng quản lý người dùng

15.1. UseCase quản lý người dùng

15.1.1. Use-Case ID



UC_QuanLyNguoiDung.

15.1.2. Use-Case Name

- Quản lý Người dùng.

15.1.3. Brief Description

- Chức năng Quản lý Người dùng cho phép Quản trị viên (Admin) toàn quyền kiểm soát danh bạ tài khoản người dùng trong hệ thống PLT WordWise. Admin có thể xem danh sách tất cả người dùng kèm thông tin chi tiết về hồ sơ cá nhân, chỉ số học tập (Điểm XP, Cấp độ, Chuỗi ngày học, Số Tim), vai trò, giới tính, năm sinh và thời gian tham gia.
- Đặc biệt, hệ thống có một tài khoản Super Admin duy nhất — đây là tài khoản quản trị cấp cao nhất, được bảo vệ tuyệt đối. Tài khoản Super Admin không được phép chỉnh sửa, không được phép xóa, không được phép khóa bởi bất kỳ ai, kể cả chính Admin đang đăng nhập. Mọi thao tác nhắm vào tài khoản Super Admin đều bị hệ thống chặn lại và hiển thị thông báo từ chối. Điều này đảm bảo hệ thống luôn có ít nhất một tài khoản quản trị tối cao hoạt động ổn định, tránh trường hợp mất quyền kiểm soát hệ thống do vô tình xóa hoặc sửa nhầm.

15.1.4. Flow of Events

Luồng chính – Xem danh sách và quản lý người dùng

1. Admin đăng nhập thành công và truy cập trang “Quản lý Người dùng”. Hệ thống xác thực quyền Admin; nếu không hợp lệ thì chuyển về Dashboard và kết thúc.
2. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng gồm: Số thứ tự, Ảnh đại diện, Họ tên và Tên đăng nhập, Giới tính và Năm sinh, Vai trò, Chỉ số học tập (Điểm, Cấp độ), Ngày tham gia và Lần học gần nhất, Hành động. Mặc định hiển thị 10 bản ghi mỗi trang, sắp xếp theo Số thứ tự giảm dần.
3. Admin có thể tìm kiếm theo tên đăng nhập, họ tên, vai trò hoặc giới tính; hệ thống tự động tìm sau khoảng 0,4 giây ngừng gõ. Admin cũng có thể lọc theo vai trò và sắp xếp theo các cột. Hệ thống cập nhật lại bảng, số lượng bản ghi và phân trang tương ứng.
4. Admin có thể chọn một hoặc nhiều người dùng bằng checkbox. Trạng thái chọn được lưu tạm trên trình duyệt để giữ nguyên khi chuyển trang. Nhấn “Xóa đã chọn” để xóa hàng loạt sau khi xác nhận.
5. Admin có thể nhấn “Thêm người dùng” để mở biểu mẫu thêm mới, nhấn “Import” để nhập từ Excel, nhấn “Sửa” để chỉnh sửa thông tin, hoặc nhấn “Xóa” để xóa từng người dùng. Riêng tài khoản Admin đang đăng nhập và tài khoản Super Admin không được phép sửa hoặc xóa.
6. Kết thúc Use-Case.

Luồng chính – Thêm mới người dùng

1. Từ trang danh sách, Admin nhấn “Thêm người dùng”. Hệ thống mở biểu mẫu “Thêm Người Dùng Mới”.
2. Biểu mẫu gồm: Ảnh đại diện, Tên đăng nhập, Mật khẩu, Họ và tên, Vai trò (mặc định User), Giới tính (mặc định Nam), Năm sinh; các chỉ số Điểm XP, Chuỗi ngày học, Số Tim ở chế độ chỉ đọc với giá trị mặc định lần lượt là 0, 0, 5.
3. Admin nhập thông tin hợp lệ, có thể tải ảnh đại diện (JPG, JPEG, PNG, GIF, WEBP, SVG, tối đa 3MB) và nhấn “Lưu Người Dùng”.
4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu ở cả máy khách và máy chủ. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu bản ghi mới, lưu ảnh và chuyển về danh sách kèm thông báo “Thêm mới thành công!”.
5. Kết thúc Use-Case.

Luồng chính – Chỉnh sửa thông tin và phân quyền

1. Từ trang danh sách, Admin nhấn “Sửa” tại dòng cần chỉnh sửa. Hệ thống tải dữ liệu hiện tại và mở biểu mẫu “Chỉnh Sửa Người Dùng”.
2. Các trường Điểm XP, Chuỗi ngày học, Số Tim vẫn ở chế độ chỉ đọc.
3. Admin thay đổi họ tên, vai trò, giới tính, năm sinh, mật khẩu, ảnh đại diện hoặc xóa ảnh cũ, sau đó nhấn “Cập Nhật Người Dùng”.
4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật bản ghi, xử lý ảnh cũ nếu có thay thế và chuyển về danh sách kèm thông báo “Cập nhật thông tin thành công!”.
5. Kết thúc Use-Case.

Luồng chính – Xóa người dùng

1. Từ trang danh sách, Admin nhấn “Xóa” tại dòng cần xóa. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận.
2. Admin xác nhận đồng ý.
3. Hệ thống kiểm tra ràng buộc: người dùng cần xóa không phải Admin đang đăng nhập và không phải Super Admin.

4. Nếu thỏa mãn, hệ thống xóa bản ghi và chuyển về danh sách kèm thông báo “Xóa người dùng thành công!”.
5. Kết thúc Use-Case.

Alternate Flows

- **AF1 – Admin tự xóa chính mình:**
 1. Admin nhấn nút "Xóa" trên dòng tài khoản của chính mình.
 2. Hệ thống phát hiện ID người dùng cần xóa trùng với ID Admin đang đăng nhập.
 3. Hệ thống chặn thao tác, hiển thị thông báo lỗi "Không thể xóa tài khoản Admin đang đăng nhập!" và không thực hiện xóa.
 4. Admin quay lại trang danh sách.
- **AF2 – Sửa hoặc xóa Super Admin:**
 1. Admin nhấn nút "Sửa" hoặc "Xóa" trên dòng của tài khoản Super Admin.
 2. Hệ thống phát hiện tài khoản mục tiêu là Super Admin.
 3. Hệ thống chặn thao tác, ẩn hoặc vô hiệu hóa nút "Sửa", "Xóa" và hiển thị thông báo "Tài khoản Super Admin không được phép chỉnh sửa hoặc xóa!".
 4. Thao tác bị hủy bỏ.
- **AF3 – Tìm kiếm không có kết quả:**
 1. Admin nhập từ khóa tìm kiếm không khớp với bất kỳ người dùng nào.
 2. Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy người dùng phù hợp!" trên bảng.
 3. Admin có thể xóa bộ lọc hoặc thay đổi từ khóa tìm kiếm để tiếp tục.
- **AF4 – Dữ liệu nhập không hợp lệ:**
 1. Admin gửi biểu mẫu với các trường vi phạm quy tắc (ví dụ: tên đăng nhập trùng, mật khẩu quá ngắn, năm sinh không hợp lệ, ảnh sai định dạng hoặc quá dung lượng).
 2. Hệ thống giữ nguyên các thông tin đã nhập, hiển thị thông báo lỗi màu đỏ ngay dưới từng trường vi phạm và không cho phép lưu.
 3. Admin sửa lại thông tin cho đến khi hợp lệ.
- **AF5 – Người dùng không tồn tại:**
 1. Admin truy cập đường dẫn chỉnh sửa với mã người dùng không tồn tại trong cơ sở dữ liệu.
 2. Hệ thống tự động chuyển hướng về trang danh sách với thông báo lỗi "Người dùng không tồn tại!".
- **AF6 – Tải ảnh thất bại:**
 1. Admin tải lên ảnh đại diện có dung lượng vượt quá 3MB, sai định dạng hoặc gặp lỗi ghi thư mục.
 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng và yêu cầu Admin chọn lại tệp.
- **AF7 – Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu:**
 1. Hệ thống không thể kết nối đến cơ sở dữ liệu hoặc truy vấn gặp lỗi.
 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi chung và yêu cầu Admin thử lại sau.

15.1.5. Special Requirements

- Mật khẩu người dùng phải được mã hóa bằng thuật toán băm mạnh trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Không lưu mật khẩu dạng văn bản thuần.
- Tất cả các thao tác quản trị (thêm, sửa, xóa, khóa, mở khóa, reset mật khẩu) phải được ghi nhật ký với thời gian, Admin thực hiện và nội dung thay đổi để phục vụ kiểm tra sau này.

15.1.6. Pre-Conditions

- Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống PLT WordWise.
- Tài khoản Admin có quyền quản trị (vai trò = admin).
- Hệ thống đã kết nối cơ sở dữ liệu và thư mục lưu trữ ảnh đại diện hoạt động bình thường.

15.1.7. Post-Conditions

- Dữ liệu tài khoản người dùng được cập nhật chính xác trong cơ sở dữ liệu (thêm mới, sửa, xóa, khóa/mở khóa, reset mật khẩu).

15.1.8. Extension Points

- Xem báo cáo vi phạm: Cho phép Admin chuyển đến danh sách các báo cáo từ người dùng khác hoặc hệ thống về hành vi vi phạm, từ đó hỗ trợ quyết định khóa tài khoản.

15.2. Interface

PLT WordWise

QUẢN TRỊ VIÊN

- Quản lý Người Dùng
- Quản lý Loại Từ
- Kho Từ Vựng

DANH MỤC CHÍNH

- Dashboard
- Học Tập
- Trò chơi
- Thông báo

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

- Flashcard
- Quiz
- Match

QUẢN TRỊ VIÊN
Siêu Cấp Q...

Danh sách người dùng (Tìm thấy: 13)

Tim kiếm Vai trò +Thêm người dùng Import

STT	Avatar	Người dùng & Username	Giới tính / Năm sinh	Vai trò	Chỉ số học tập (Điểm / Level)	Ngày tham gia & Học gần nhất	Hành động
1		Siêu Cấp Quản Trị Viên @admin123@gmail.com	Giới tính: Nam Năm sinh: 2006	SUPER ADMIN	0 Điểm Level 1	Tạo: 05/07/2026 06:57 Học gần nhất: 05/07/2026 18:16	Sửa Xóa
2		Hồ @vmin123@gmail.com	Giới tính: Nam Năm sinh: 2006	ADMIN	0 Điểm Level 1	Tạo: 13/09/2026 17:03 Học gần nhất: 13/09/2026 17:03	Sửa Xóa
3		Siêu Cấp Học Viên @User123@gmail.com	Giới tính: Nữ Năm sinh: 2005	USER	120 Điểm Level 1	Tạo: 05/07/2026 06:57 Học gần nhất: 05/07/2026 18:16	Sửa Xóa
4		John @user1@gmail.com	Giới tính: Chưa rõ Năm sinh: N/A	USER	800 Điểm Level 2	Tạo: 08/07/2026 09:22 Học gần nhất: 05/07/2026 19:22	Sửa Xóa
5		Nguyễn Văn A @user@gmail.com	Giới tính: Nam Năm sinh: 2001	USER	255 Điểm Level 1	Tạo: 03/08/2026 07:22 Học gần nhất: 01/08/2026 19:20	Sửa Xóa
6		Trần Thị B @tranthib	Giới tính: Nữ Năm sinh: 1999	USER	870 Điểm Level 2	Tạo: 03/08/2026 07:22 Học gần nhất: 02/08/2026 08:15	Sửa Xóa
7		Lê Văn C @le_van_c	Giới tính: Nam Năm sinh: 2003	USER	1,750 Điểm Level 3	Tạo: 03/08/2026 07:22 Học gần nhất: 02/08/2026 10:00	Sửa Xóa
8		Cao Hoàng Huy @User123@gmail.com	Giới tính: Nam Năm sinh: 2002	USER	323 Điểm Level 1	Tạo: 04/08/2026 13:14 Học gần nhất: 03/08/2026 23:14	Sửa Xóa
9		Nguyễn Văn Hùng @user8	Giới tính: Nam Năm sinh: 2000	USER	0 Điểm Level 1	Tạo: 17/08/2026 00:53 Học gần nhất: 16/08/2026 10:53	Sửa Xóa
10		Trần Thị Mai @User9123	Giới tính: Nữ Năm sinh: 2001	USER	0 Điểm Level 1	Tạo: 17/08/2026 00:53 Học gần nhất: 16/08/2026 10:53	Sửa Xóa

Hiện thị 1 - 10 trên tổng số 13 người dùng

< Đầu < Trước 1 2 Sau > Cuối >

PLT WordWise
Nền tảng học từ vựng trực tuyến đa chiều, ứng dụng thuật toán khoa học Học lặp lại ngắt quãng (Spaced Repetition) tiên tiến, được thiết kế chuyên biệt để giúp bạn từ vựng giao tiếp trôi chảy và chinh phục tiếng Anh một cách tự nhiên, hiệu quả nhất.

HỌC TẬP
Đổi tương phù hợp
Đồ trình học tập
Thuật toán AI

VỀ WORDWISE
Trang chủ
Giới thiệu
Phương pháp học
Bài viết

LIÊN HỆ
72 Nguyen Hue Boulevard, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 91 7208 678
phsolutions3010@gmail.com
Mon - Fri, 8:00 AM - 5:00 PM (ICT)

© 2026 WordWise System. Bảo lưu mọi quyền. Chính sách bảo mật Điều khoản dịch vụ Chính sách cookie

Hình 46: Màn hình chức năng quản lý người dùng

PLT WordWise

QUẢN TRỊ VIÊN

Quản lý Người Dùng

Quản lý Loại Từ

Kho Từ Vựng

DANH MỤC CHÍNH

Dashboard

Học Tập

Trò chơi

Thông báo

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

Flashcard

Quiz

Match

Đăng xuất

< Quay lại danh sách

Thêm Người Dùng Mới

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Quản lý tài khoản, phân quyền vai trò và thống số học tập của người dùng.

Tên đăng nhập (Username) *

Ví dụ: john_doe

Mật khẩu *

Mật khẩu tài khoản

Họ và tên

Ví dụ: Nguyễn Văn A

Vai trò (Role) *

USER (Học viên)

Giới tính

Nam

Năm sinh

2008

Điểm XP

0

Chuỗi Streak (Ngày)

0

Số Tim (Hearts)

5

Ảnh đại diện (Avatar)

Kéo thả hoặc nhấn để chọn ảnh

Hỗ trợ: JPG, PNG, WEBP, GIF, SVG (Tối đa 3MB)

Lưu Người Dùng

Hủy

Hình 47: Màn hình chức năng quản lý thêm người dùng

PLT WordWise

QUẢN TRỊ VIÊN

Quản lý Người Dùng

Quản lý Loại Từ

Kho Từ Vựng

DANH MỤC CHÍNH

Dashboard

Học tập

Trò chơi

Thông báo

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

Flashcard

Quiz

Match

Đăng xuất

< Quay lại danh sách

Cập Nhật Người Dùng Mới

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Quản lý tài khoản, phân quyền vai trò và thống số học tập của người dùng.

Tên đăng nhập (Username) *

john_doe

Mật khẩu *

Họ và tên

Nguyễn Văn A

Vai trò (Role) *

USER (Học viên)

Giới tính

Nam

Năm sinh

2008

Điểm XP

0

Chuỗi Streak (Ngày)

0

Số Tim (Hearts)

5

Ảnh đại diện (Avatar)

Kéo thả hoặc nhấn để chọn ảnh

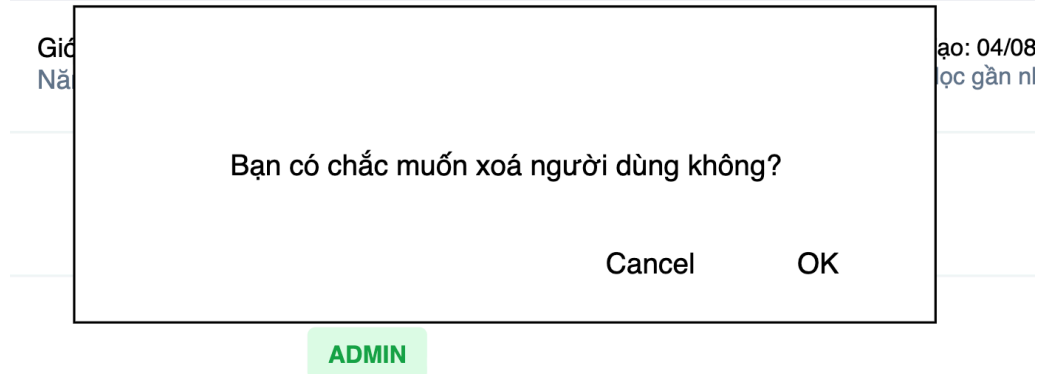
Hỗ trợ: JPG, PNG, WEBP, GIF, SVG (Tối đa 3MB)

Cập Nhật

Hủy

Hình 48: Màn hình chức năng quản lý cập nhật người dùng

125



Hình 49: Màn hình chức năng quản lý xóa người dùng

15.3. Workflows

Scenario	Actor	System
Xem danh sách và tìm kiếm/lọc người dùng	1.1 Truy cập menu "Quản lý Người dùng" và nhập Email hoặc chọn bộ lọc "Gói Premium".	1.2 Xác thực quyền Admin. Truy vấn cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách người dùng thỏa mãn điều kiện lọc kèm ảnh đại diện và các chỉ số học tập.
Chỉnh sửa thông tin & Phân quyền tài khoản	1.3 Nhấn nút "Sửa" trên một tài khoản, thay đổi vai trò thành "Supporter" hoặc cập nhật Họ tên.	1.4 Tải dữ liệu người dùng vào biểu mẫu, khóa các ô chỉ số học tập ở chế độ chỉ đọc để tránh sai lệch dữ liệu. Sau khi Admin lưu, hệ thống xác thực tính duy nhất của thông tin và cập nhật vào DB.
Khóa tài khoản người dùng vi phạm	1.5 Xác định tài khoản vi phạm và nhấn nút "Khóa tài khoản" kèm xác nhận.	1.6 Cập nhật trạng thái tài khoản sang "Bị khóa" (Blocked). Kích hoạt lệnh xóa bỏ mọi phiên làm việc trên các thiết bị để đăng xuất người dùng ngay lập tức [Prompt].
Mở khóa tài khoản người dùng	1.7 Tìm kiếm tài khoản trong danh sách bị khóa và nhấn "Mở khóa".	1.8 Chuyển trạng thái tài khoản về "Hoạt động", cho phép người dùng đăng nhập lại bình thường và hiển thị thông báo thành công cho Admin.
Yêu cầu Reset mật khẩu người dùng	1.9 Nhấn nút "Đặt lại mật khẩu" tại chi tiết tài khoản của người dùng yêu cầu hỗ trợ.	2.0 Tự động tạo một chuỗi mật khẩu mới ngẫu nhiên, thực hiện mã hóa bảo mật và lưu vào DB. Đồng thời, hệ thống gửi một email thông báo mật khẩu mới tới hộp thư của người dùng [Prompt].

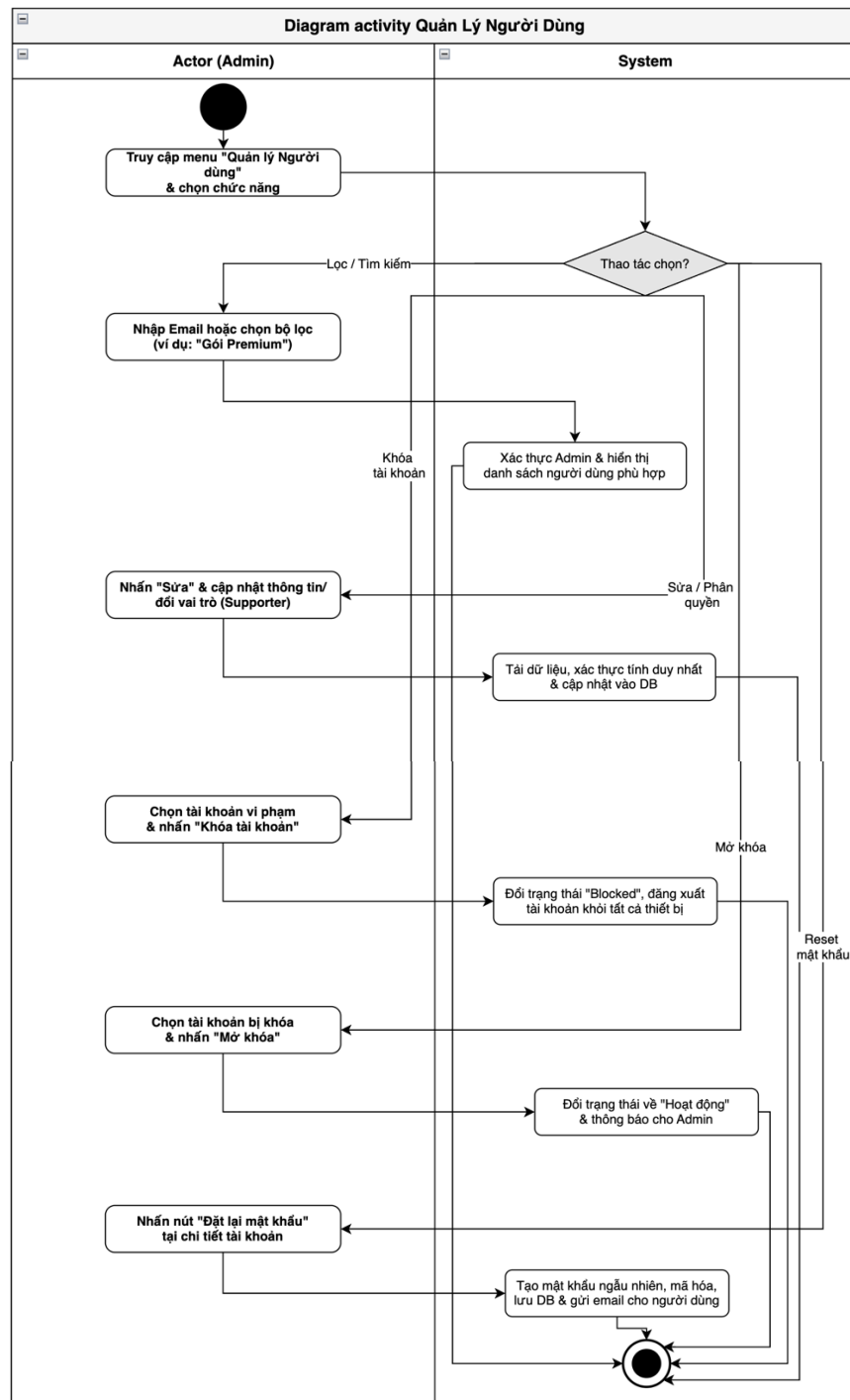
15.4. Screen Description

No	Field	Control type	Required	Data type	Default value	Description
General details						
1	Ô tìm kiếm người dùng	Text input	Không	String	Trống	Cho phép Admin nhập từ khóa để tìm kiếm theo tên đăng nhập, họ tên hoặc vai trò. Hỗ trợ tìm kiếm gần đúng.
2	Bộ lọc trạng thái tài khoản	Select Dropdown	Không	Enum	Tất cả	Các lựa chọn: Tất cả, Đang hoạt động, Bị khóa. Giúp lọc danh sách người dùng theo trạng thái.
3	Bộ lọc gói tài khoản (mở rộng)	Select Dropdown	Không	Enum	Tất cả	Các lựa chọn: Tất cả, Thường, Premium. Dùng để lọc người dùng theo loại gói đăng ký.
4	Bảng danh sách người dùng	Data Table	Không	Object	Trống	Hiển thị danh sách người dùng với các cột: STT, Avatar, Người dùng & Username, Giới tính/Năm sinh, Vai trò, Chỉ số học tập, Ngày tham gia/Học gần nhất, Thao tác. Hỗ trợ sắp xếp theo cột Người dùng, Vai trò, Ngày tham gia.
5	Badge trạng thái tài khoản	Badge / Tag	Có	Enum	Đang hoạt động	Hiển thị trạng thái: “Đang hoạt động” (màu xanh lá) hoặc “Bị khóa” (màu đỏ). Giúp Admin nắm bắt nhanh tình trạng tài khoản.
6	Avatar (hình đại diện)	Hình ảnh tròn	Không	Image/URL	Ảnh mặc định	Hiển thị ảnh đại diện của người dùng. Nếu không có ảnh, hiển thị ảnh mặc định (avatar mặc định).

7	Nút “Sửa”	Action Button	Có	N/A	N/A	Nhấn vào sẽ mở biểu mẫu chỉnh sửa thông tin người dùng. Chỉ Admin mới thấy và thao tác được.
8	Nút “Xóa”	Action Button	Có	N/A	N/A	Nhấn vào sẽ hiển thị hộp thoại xác nhận xóa tài khoản. Không cho phép xóa Admin đang đăng nhập.
9	Nút Toggle “Khóa/Mở khóa”	Switch Toggle	Có	Boolean	Hoạt động (bật)	Bật: tài khoản hoạt động; Tắt: tài khoản bị khóa. Khi tắt, yêu cầu xác nhận và thực hiện khóa tức thì. Khi bật, yêu cầu xác nhận mở khóa.
10	Nút “Reset mật khẩu”	Action Button	Không	N/A	N/A	Nhấn vào sẽ kích hoạt reset mật khẩu ngẫu nhiên và gửi email thông báo. Hệ thống hiển thị thông báo thành công sau khi gửi.
11	Form thêm/sửa người dùng (Modal)	Modal / Form	Có	Object	Trống	Hiển thị các trường nhập liệu: Tên đăng nhập (bắt buộc), Mật khẩu (bắt buộc khi thêm), Họ tên, Vai trò, Giới tính, Năm sinh. Các trường XP, Streak, Hearts ở chế độ chỉ đọc. Khu vực tải ảnh đại diện. Có nút Lưu/Cập nhật và Hủy.
12	Khu vực tải ảnh đại diện	File Upload Area	Không	File/Image	Trống	Hỗ trợ kéo thả hoặc nhấn để chọn ảnh. Chỉ nhận định dạng JPG, PNG, GIF, WEBP, SVG, dung lượng tối đa 3MB. Hiển thị xem trước ảnh dạng hình tròn khi đã chọn. Có nút xóa ảnh.

13	Hộp thoại xác nhận thao tác khóa/mở khóa/xóa	Modal / Popover	Có	N/A	N/A	Xuất hiện khi Admin thực hiện thao tác nguy hiểm (xóa, khóa, mở khóa). Yêu cầu xác nhận rõ ràng, nếu hủy bỏ thì thao tác không thực hiện.
14	Thông báo Toast / Alert	Alert / Toast	Có	String	Trống	Hiển thị thông báo kết quả (thành công hay lỗi) ở đầu trang, với màu sắc phân biệt (xanh cho thành công, đỏ cho lỗi), có thể đóng.
15	Thanh phân trang	Pagination	Có	Integer	1	Hiển thị số trang và các nút điều hướng. Cho phép Admin di chuyển giữa các trang kết quả.
16	Nút “Xóa tìm kiếm”	Action Button	Không	N/A	Ấn khi chưa có từ khóa	Xuất hiện khi ô tìm kiếm có nội dung. Nhấn vào sẽ xóa từ khóa và tải lại danh sách đầy đủ.
17	Dropdown Phân quyền (Vai trò)	Select Dropdown	Có	Enum	User	Cho phép Admin chọn vai trò: User (học viên) hoặc Admin. Khi chọn Admin, giao diện tự động đổi màu chữ của dropdown sang xanh lá.
18	Trường chỉ số học tập (XP, Streak, Hearts)	Input (readonly)	Không	Integer	XP=0, Streak=0, Hearts=5	Hiển thị các chỉ số học tập, ở chế độ chỉ đọc, không cho phép Admin sửa thủ công. Mặc định khi tạo mới: XP=0, Streak=0, Hearts=5.
19	Nút “Xem chi tiết” (tiến độ học)	Action Button	Không	N/A	N/A	Nhấn vào sẽ mở trang chi tiết (hoặc modal) hiển thị lịch sử học tập, thành tích, danh sách quiz đã làm, số từ đã học... Ở chế độ chỉ đọc.

15.5. Activity Diagram



Hình 50: Activity Diagram

16. Ma trận chức năng

- Bảng ma trận chức năng - tác nhân (Functional Matrix) dưới đây hệ thống hóa chi tiết phạm vi truy cập và quyền hạn của 4 nhóm người dùng (Guest, User, Admin và Super Admin) đối với từng chức năng (Use Case) trong hệ thống WordWise. Ma trận này làm cơ sở cho việc thiết lập phân quyền, đảm bảo tính bảo mật và tối ưu hóa trải nghiệm cho từng tác nhân.

<i>Mã UC</i>	<i>Guest</i>	<i>User</i>	<i>Admin</i>	<i>Super Admin</i>
UC_Home	✓	✓	✓	✓
UC_Register	✓	✓	-	-
UC_Login	✓	✓	✓	✓
UC_Dashboard	-	✓	✓	✓
UC_Learn	✓	✓	✓	✓
UC_TheGhiNho	✓	✓	✓	✓
UC_TracNghiemChonDapAn	✓	✓	✓	✓
UC_Match	✓	✓	✓	✓
UC_Minigame	✓	✓	✓	✓
UC_Notification	-	✓	✓	✓
UC_Folder	-	✓	-	-
UC_Library	-	✓	-	-
UC_CategoryManagement	-	-	✓	✓
UC_VocabularyManagement	-	-	✓	✓
UC_UserManagement	-	-	✓	✓